



Faculté des sciences de Montpellier

Année Universitaire 2025-2026

Rapport de TER

Étude de l'équation Benjamin-Bona-Mahony (BBM)

Rédigé par :

Adrien **Martinelli**
& Benjamin **Bronstein**

Encadrant :

Fabien **Marche**

Table des matières

1	Introduction à l'étude de la propagation des ondes de surface	4
1.1	Notions de base	4
1.2	Le vocabulaire des ondes	6
1.3	Différents modèles de vagues	7
2	Dérivation et justification de l'équation	10
2.1	Obtention de l'équation KdV	10
2.2	Transition vers BBM	16
2.3	Relation de dispersion des équations linéarisées	17
2.4	Comparaison des modèles	18
3	Propriétés mathématiques	19
3.1	Existence et régularité	19
3.1.1	Rappels de théorie des distributions et forme intégrale	19
3.1.2	Existence sur un intervalle de temps restreint	22
3.1.3	Conditions de régularité et solution forte	23
3.1.4	Existence et régularité en temps long	27
3.2	Unicité	28
3.3	Lois de conservation associées	29
3.3.1	Lois de conservation pour BBM	30
3.3.2	A propos des lois de conservation de KdV	31
3.4	Solutions particulières	32
3.4.1	Derivation alternative de KdV	33
3.4.2	Expression du profil du soliton	35
3.4.3	Solutions périodiques : ondes cnoïdales	38
4	Analyse numérique de l'équation	39
4.1	Solution par schéma hybride DF-VF	39
4.1.1	Consistance et précision	40
4.1.2	Stabilité	41
4.1.3	Convergence	44
4.2	Ordre supérieur avec la méthode MUSCL	47
4.2.1	Construction à partir d'un problème linéaire	47
4.2.2	Adaptation aux problèmes non linéaires et à BBM	49
5	Construction d'une méthode Galerkin discontinu	52
5.1	Généralisation des volumes finis pour la partie transport	53
5.2	Introduction à la méthode IP-dG pour la partie dispersive	56
5.3	Construction d'un schéma pour BBM	59
5.3.1	Système couplé	59
5.3.2	Formulation alternative : Problème mixte	61

6	Simulations numériques	63
6.1	Structure du code	63
6.2	Résultats numériques	64
6.3	Analyse de l'erreur L^2	66
A	Remarques sur les espaces fonctionnels utilisés	68
B	Compacité de $BV(\Omega)$ dans $L^1(\Omega)$	71

Introduction

Dans ce rapport nous étudions l'équation Benjamin-Bona-Mahony, un modèle pour les ondes de surface de grande longueur devant leur amplitude. Ce modèle est une variante d'une équation bien connue parmi les équations aux dérivées partielles : l'équation Korteweg - de Vries (KdV). Cette équation, parue à la fin du XIX^e siècle, avait pour objectif initial de modéliser des vagues dans un milieu particulier (non-linéaire et dispersif) en faible profondeur (typiquement dans un canal). Cette équation a la particularité d'admettre une solution étonnante : le soliton. Il s'agit d'une vague capable de se propager sur de très longues distances sans toutefois que son profil ne varie. Cette dernière a la particularité de pouvoir interagir avec d'autres soliton tout en reprenant sa forme initiale (là où d'autres vagues interagiraient de manière chaotique à première vue). Cette équation a suscité beaucoup d'intérêt à partir des années 60, où des avancées ont été faites, numériquement, sur le comportement asymptotique d'une perturbation selon ce modèle. Ces avancées ont ensuite été vérifiées théoriquement. Ce modèle a reçu beaucoup d'attention dans les années qui ont suivi (notamment pour l'étude du caractère "bien posé" du problème), puis d'autres domaines de la physique ont pu s'approprier ce modèle. Nous pouvons par exemple retrouver l'équation KdV dans le contexte de vagues hydromagnétiques de plasma sans collision, de longues vagues dans les cristaux non harmoniques, pour les plasmas ion-acoustique ou encore en cosmologie.

En 1972, trois mathématiciens anglais et américains proposent une alternative au modèle, l'équation qui portera leurs nom conjoints, Benjamin-Bona-Mahony. Cette proposition repose sur l'idée d'améliorer la stabilité numérique du modèle initial KdV, en particulier pour des ondes plus courtes (là où le modèle KdV atteignait un limite, en raison de sa relation de dispersion non bornée). Dans leur article initial, les trois mathématiciens dérivent leur modèle tout en le comparant à KdV et démontrent les principales propriétés mathématiques associées.

Dans ce rapport nous reprendrons les principaux résultats de leur article tout en poussant l'étude sous l'angle de l'analyse numérique, à l'aide de divers schémas numériques, dont nous expliciterons quelques propriétés essentielles. Notre travail repose sur la compilation de savoirs déjà existants sur les différents sujets que nous abordons. Notre rapport s'inscrit donc, en toute humilité, dans une démarche d'entretien des savoirs existants. Bien que ce rapport ne constitue qu'une approche primaire du sujet, nous avons su apprécier cette ouverture vers la recherche sur le thème de l'océanographie, l'analyse numérique ou encore l'analyse fonctionnelle.

Nous souhaitons remercier notre encadrant, Fabien Marche, qui a su nous stimuler à la hauteur de l'intérêt que nous portions sur le sujet, en prenant, notamment, le temps et le soin de nous proposer différentes pistes d'étude tout au long de ce projet. Nous souhaitons également le remercier pour son humanité et les riches discussions que nous avons pu avoir avec lui, non pas simplement sur les mathématiques, mais sur le contexte sociétal et sur l'enjeu de ces dernières de nos jours. Nous espérons que ce rapport sera à la hauteur de l'engagement dont nous avons fait preuve durant ces quelques mois de recherches sur ce sujet.

Chapitre 1

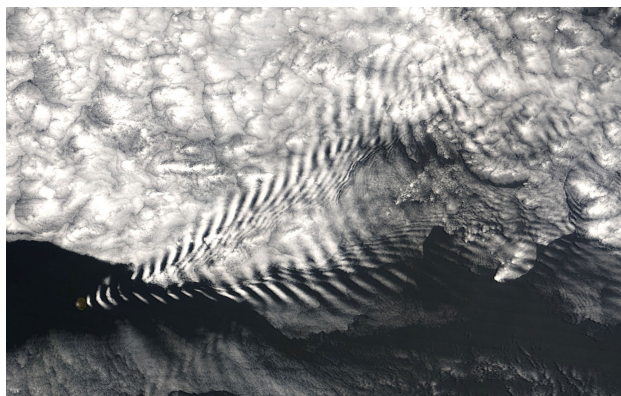
Introduction à l'étude de la propagation des ondes de surface

L'équation que nous nous proposons d'étudier dans ce rapport, équation de Benjamin-Bona-Mahony (publiée pour la première fois dans *Model Equation for long waves in nonlinear dispersive systems* [1] en 1972), est une variante d'une équation publiée en 1895 par D. J. Korteweg et G. de Vries [2], l'équation de Korteweg de Vries (KdV) dont nous justifierons l'expression dans le chapitre suivant. Cette équation sert de modèle pour les ondes de surface non-linéaires en milieu dispersif, il s'agit d'une approximation des équations du mouvement, adaptée à ce cadre précis de propagation de vague.

Nous allons ainsi faire une brève introduction aux ondes de surface ainsi qu'à leur propagation, afin de poser quelques bases nécessaires à la bonne compréhension du contexte physique du modèle.

1.1 Notions de base

Le point commun entre les tsunامي, les vagues scélérates (vagues océaniques particulièrement hautes et "soudaines"), les sillages de Kelvin (onde définissant le "sillage" d'un bateau après son passage dans une eau calme), les ondes orographiques (formations nuageuses particulières), le mouvement du café dans une tasse lorsqu'on marche (ballotement) ou plus généralement les vagues en milieu ouvert, est qu'il s'agit d'ondes de gravité.



(a) Onde orographique au dessus de l'île Amsterdam (Océan Indien). *Crédits photo : NASA*



(b) Sillage de Kelvin derrière un canard

FIGURE 1.1 – Exemples d'ondes de gravité

L'équation KdV répond initialement au besoin de comprendre et modéliser certaines de ces

ondes de gravité.

Certaines de ces ondes, comme les vagues scélérates ou certaines vagues dans un canal, sont des solutions particulières de l'équation KdV. Dans le cas des vagues (certaines) dans un canal par exemple, nous appelons aussi ces solutions particulières des solitons. Ces sont des ondes solitaires qui ont la particularité de se propager sans déformer le milieu non-linéaire et dispersif qu'elles parcourent (et même de reprendre leur forme initiale après une interaction avec un autre soliton).

Le modèle que nous étudions sert à l'étude de la propagation de ces ondes de gravité, de faible amplitude face à leur longueur d'onde, respectant certaines propriétés (non-linéarité et dispersion, que nous définirons plus tard). Le développement du modèle KdV est le fruit du travail de plusieurs mathématiciens et physiciens, étalé sur une cinquantaine d'années au XIX^e siècle. Le point de départ du développement de cette théorie remonte à 1834, lorsque John Scott Russel, ingénieur naval et mathématicien britannique, supervisant un chantier sur un canal assista à l'arrêt brusque d'un bateau tiré par des chevaux, créant ainsi une vague. Il suit pendant plusieurs kilomètres cette vague remontant le courant et ne semblant pas faiblir. Le témoignage de John Scott Russel est accompagné d'un rapport sur les vagues dans les eaux de faible de profondeur (où il y donne notamment une expression empirique de la vitesse de ce type de vague, dépendant de son amplitude). Des observations complémentaires sont faites dans les années qui suivent. En 1871 et 1872, Joseph Boussinesq établit l'équation qui régit la propagation des vagues en eau peu profonde [3]. Bien qu'en 1877 Boussinesq établit l'équation dont il est question ici dans *Essai sur la théorie des eaux courantes* [4] et fournit une démonstration de la stabilité du soliton, c'est en 1895 que les mathématiciens néerlandais D. J. Korteweg et G. de Vries approfondissent l'étude de ce modèle et explicitent en particulier le soliton [2].

Nous allons ainsi définir le premier terme essentiel du modèle de vague que nous étudions, celui d'onde de gravité.

Définition 1.1.1 (Onde de gravité).

On définit comme onde de gravité toute perturbation de l'interface entre deux milieux (souvent l'eau et l'air) qui se propage sous l'effet stabilisateur de la gravité, laquelle tend à restaurer l'équilibre.

En principe, un fluide soumis à un champ de pesanteur est soumis à son poids et est ainsi attiré vers le bas. Son poids est compensé par la poussée d'Archimède, qui, en théorie devrait parfaitement compenser la gravité en l'absence d'autre mouvement. Lorsqu'on considère des fluides dits verticalement stratifiés (c'est à dire dont la densité varie en fonction de la profondeur, en raison de la décroissance du champ de pesanteur avec l'altitude), une quantité de fluide qui serait déplacée vers le bas se retrouverait dans une zone à plus forte densité. La poussée d'archimède fera donc remonter cette quantité et ainsi, en lui imprimant une certaine vitesse, lui fera dépasser son point d'équilibre, laissant la gravité effectuer l'action inverse. Nous venons de décrire un mouvement d'oscillation (comparable à une masse fixée à un ressort) dû à la gravité dans un fluide.

En océanographie, ce type de mouvement (houle) est souvent lié au vent, qui active le processus que nous avons précédemment décrit. Le vent crée des différences de hauteur sur l'eau, qui se propagent dans la direction du vent (en négligeant d'autres effets tels que la force de Coriolis). L'eau au sommet de la vague ayant une énergie potentielle de pesanteur plus élevée que celle dans le creux, la gravité tend à ramener cette dernière dans une position d'équilibre sur un point médiant. De cette manière la vague se propage.

Dans la suite, nous supposons que le fluide est incompressible, homogène et parfait (absence de viscosité).

1.2 Le vocabulaire des ondes

Pour décrire mathématiquement la propagation d'une perturbation à la surface d'un fluide, il est nécessaire de traduire des phénomènes physiques observés en variables quantifiables. Cette modélisation repose sur des concepts fondamentaux qui permettent de caractériser la structure dynamique des ondes.

L'étude des ondes de surface s'appuie sur la notion d'onde harmonique simple qui sert de brique élémentaire pour construire des perturbations complexes. Une telle onde est définie par son amplitude α , représentant le déplacement vertical maximal de la surface par rapport au repos.

Sa périodicité se manifeste à deux échelles distinctes :

- La périodicité spatiale λ correspond à la distance entre deux crêtes successives
- La périodicité temporelle T représente le temps nécessaire pour qu'un point fixe du milieu oscille durant un cycle complet.

Avec ces paramètres géométriques de base, on peut définir la structure fine de l'onde :

- Le nombre d'onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ mesure la densité de répétition de l'onde dans l'espace
- La fréquence angulaire $\omega = \frac{2\pi}{T}$ qui quantifie la rapidité des oscillations temporelles.

La relation mathématique qui relie ces deux grandeurs ω et k est appelée la relation de dispersion $\omega = W(k)$. Elle dicte comment les différentes composantes d'un paquet d'onde se propagent les unes par rapport aux autres. Dans un milieu non dispersif, toutes les composantes voyagent exactement à la même vitesse. La forme globale de l'onde est donc parfaitement conservée au cours du temps. En revanche, dans un milieu dispersif comme celui que nous étudions, la vitesse dépend de la longueur d'onde. Les différentes composantes d'une vague se séparent progressivement, provoquant un étalement et une déformation du paquet d'ondes initial.

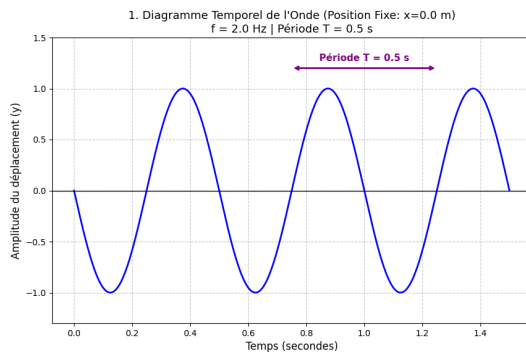
De la relation de dispersion découlent deux vitesses essentielles pour comprendre le transport de l'information et de l'énergie :

- La vitesse de phase c . Elle décrit la vitesse avec laquelle une crête ou un creux se déplace dans le domaine. Elle est définie par la relation :

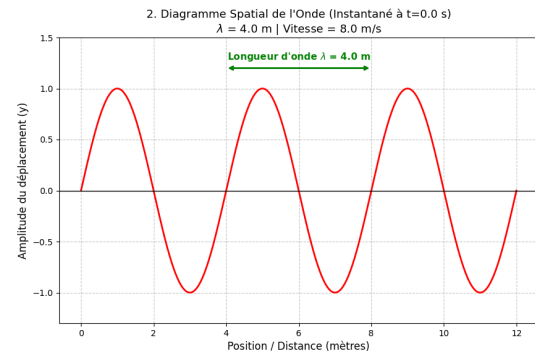
$$c(k) = \frac{\omega}{k}$$

- La vitesse de groupe c_g . Elle représente la vitesse à laquelle se déplace l'enveloppe globale du paquet d'ondes et dicte donc la vitesse à laquelle l'énergie est transportée dans le système. Elle se calcule par la dérivée de la fréquence par rapport au nombre d'onde :

$$c_g(k) = \frac{d\omega}{dk}$$



(a) Point de vue de la vague



(b) Point de vue de l'observateur

FIGURE 1.2

1.3 Différents modèles de vagues

Puisqu'il est ici question de modéliser des vagues dans des conditions particulières, nous allons brièvement évoquer les différents modèles existant ainsi que leur domaines de validités et leurs limites, afin de mieux nous situer dans le contexte physique de l'équation BBM.

Les modèles de vagues reposent généralement sur des approximations des équations de Navier-Stokes qui décrivent l'écoulement de fluides visqueux ou des équations d'Euler pour des fluides incompressibles parfaits.

Les équations de Navier-Stokes pour un écoulement de fluide newtonien incompressible (où $\mathbf{u}$ est le champ de vitesse du fluide) s'écrivent de la manière suivante :

$$\rho(\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}) = \mu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f} - \nabla p$$

Et pour les équations d'Euler, pour un fluide newtonien parfait incompressible :

$$\partial_t(\rho \mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p$$

Ces deux équations constituent les briques élémentaires de la mécanique des fluides, décrivant de manière exacte les écoulements de fluides, mais nous ne sommes en mesure de les résoudre analytiquement que dans de très rares cas (ici en considérant des écoulements incompressibles, mais cela est d'autant plus vrai pour des écoulements compressibles). Dans les deux équations présentées on remarque la présence d'un terme non-linéaire, pour Navier-Stokes le terme source $\mathbf{f}$ peut être compliqué en fonction de la situation modélisée (action du vent, marée, séisme...) en plus du terme d'ordre 2 dont le coefficient de viscosité dynamique μ n'est pas forcément constant. Même en supposant la densité du fluide constante, nous ne disposons pas, à ce jour, de solution générale pour ces équations. Pire encore, la démonstration de l'existence d'une solution régulière à l'équation de Navier-Stokes fait partie de la liste des problèmes du millénaire dressée par l'institut Clay, dont la démonstration serait récompensée d'un million de dollars.

D'un point de vue numérique, même si les équations d'Euler et Naviers-Stokes permettent une description exacte, elles n'en restent pas moins coûteuses à implémenter numériquement. L'une des manières de contourner cette difficulté est de se placer dans certains régimes d'approximations propres aux situations considérées. Cela mène à l'élaboration des modèles associés aux différents types d'écoulements et de vagues, qui se basent sur les équations d'Euler et Navier-Stokes mais offrent l'avantage d'être plus simples à manipuler et permettent de calculer des solutions analytiques dans certains cas tout en décrivant le fluide dans un certain ordre d'approximation.

Une manière de classer les vagues périodiques se fait par le biais des grandeurs suivantes :

- La profondeur de l'eau h
- La hauteur de crête à creux H ou l'amplitude a (qui correspond à $\frac{H}{2}$)
- La longueur d'onde λ ou le nombre d'onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

A partir de ces informations physiques, nous pouvons introduire des nouvelles grandeurs sans dimension :

- La cambrure $\frac{H}{\lambda}$
- La profondeur relative $\frac{h}{\lambda}$

Ces grandeurs servent à classer les vagues de façon simpliste, dans une seule dimension d'espace, sans prendre en compte les irrégularités et en considérant le fond du cours d'eau plat (profondeur constante). Nous parlerons d'eau peu profonde lorsque la profondeur h est petite

devant la longueur d'onde λ , et de faible amplitude lorsque l'amplitude a est petite devant la longueur d'onde λ et inversement.

Plusieurs modèles existent suivant ces différents paramètres, parmi ces modèles citons :

- Les **équations de Boussinesq** sont un modèle dérivant des équations d'Euler et décrivant les vagues de faible amplitude en faible profondeur dans un milieu dispersif
- Les **équations de Barré de Saint-Venant** décrivent des vagues en milieu non dispersif dans des conditions similaires aux équations de Boussinesq où l'équilibre hydrostatique peut être établi (la gravité compense l'action des forces de pression).
- Les **approximations de Stokes** se basent sur des développements limités des différentes grandeurs suivant la cambrure $\frac{H}{\lambda}$ et fournissent un modèle pour les vagues dans différents milieux. Par exemple, au premier ordre, le modèle est adapté aux vagues de petite amplitude en grand profondeur, on parle de modèle linéaire.

Parmi tous ces modèles, les équations de KdV et BBM se rapprochent du modèle d'équation de Boussinesq dans le sens où ces équations modélisent des vagues de faible amplitude en faible profondeur. L'intérêt des modèles KdV et BBM sont leurs effets de dispersion et non-linéarité qui se compensent, là où la non-linéarité domine sur les effets de dispersion dans les équations de Boussinesq.

Par cette compensation entre non-linéarité et dispersion, KdV et BBM permettent de modéliser des ondes solitaires, se propageant tout en conservant le même profil et sans déformer le milieu qu'elles parcourent. Pour donner un exemple de milieu dispersif dans lequel ces modèles entrent en validité, nous pouvons citer un canal (comme l'observation initiale d'un soliton par John Scott Russell) de faible profondeur

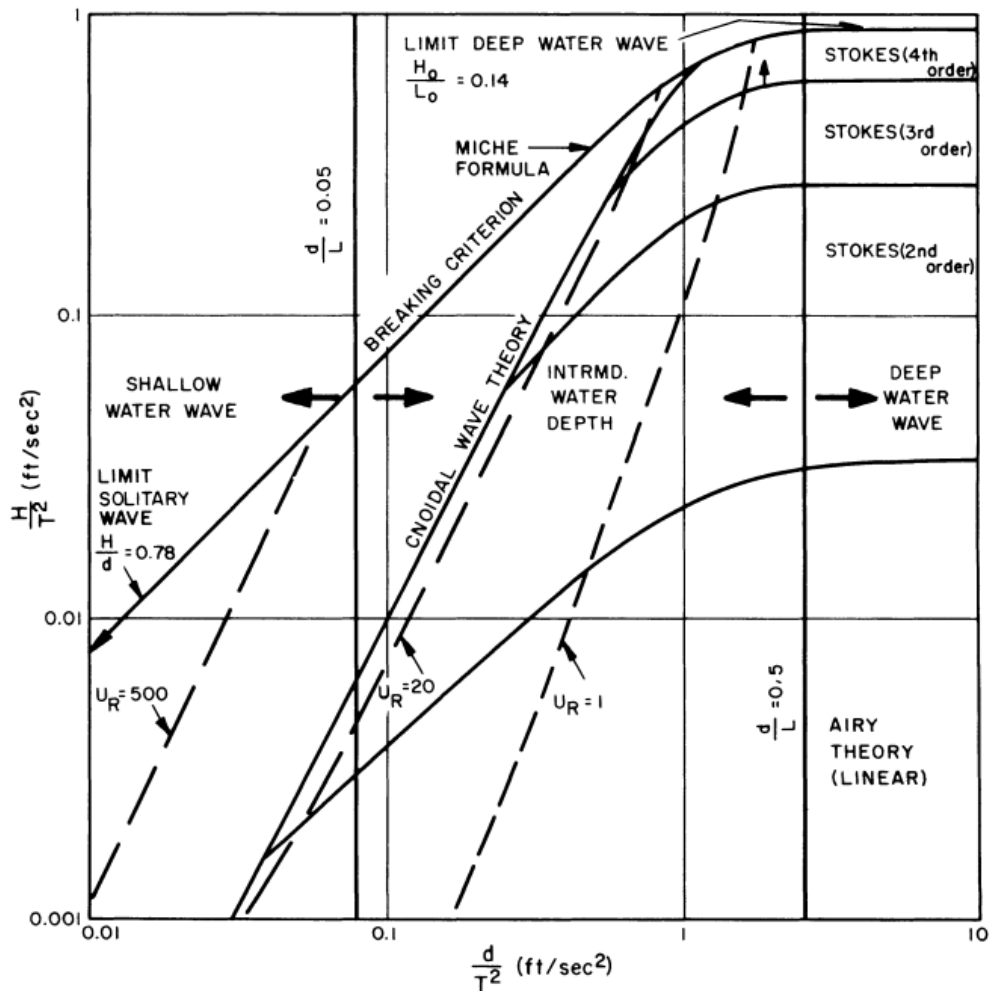


FIGURE 1.3 – Différents modèles et leur validité [5] suivant le rapport hauteur/période² en fonction du rapport (profondeur relative)/période². On remarque une limite "*breaking criterion*", qui correspond au critère à partir duquel la vague devient déferlante et qui constitue une limite à ces modèles de vagues.

Dans le schéma 1.3 le modèle KdV (et BBM, puisque conçu originellement pour modéliser les mêmes phénomènes tout en garantissant une meilleure stabilité) se situe dans la zone *shallow water theory* de *cnoïdal wave theory*, les ondes cnoïdales (que nous évoquerons brièvement plus loin) étant solutions exactes de l'équation KdV et également BBM.

Chapitre 2

Dérivation et justification de l'équation

2.1 Obtention de l'équation KdV

Afin de mettre en valeur les avantages de l'équation BBM par rapport à l'équation de Korteweg-de Vries (KdV) et de montrer sa légitimité, on propose de rappeler les principales étapes de la dérivation de l'équation KdV.

La première propriété essentielle des systèmes concernés est que les effets dispersifs sur les ondes infinitésimales disparaissent à la limite lorsque la longueur d'onde tend vers l'infini et la vitesse de phase limite est une constante $c_0 > 0$. On entend par là que dans le régime des ondes longues et de faible amplitude, les effets dispersifs s'estompent, permettant à toute perturbation de se propager de manière uniforme à cette vitesse constante.

Ainsi, dans le cas des ondes de gravité de faible amplitude et de longueur extrême, la propagation dans le sens $+x$ est décrite par :

$$u_{t^*}^* + c_0 u_{x^*}^* = 0 \quad (2.1.1)$$

La solution de cette équation de transport est bien connue et donnée par $u^*(x^*, t^*) = u_0(x^* - c_0 t^*)$, où u_0^* est la condition initiale.

On peut déjà noter que cette équation, bien que simple, possède une certaine validité comme approximation pour des ondes réelles d'amplitude suffisamment faible et de grande longueur. Toutefois, cette approximation n'est plus valable sur de très longues durées, car les effets non linéaires et la dispersion en fréquence peuvent alors s'accumuler et devenir significatifs. On propose alors d'introduire des termes de correction pour tenir compte de ces effets. On commence néanmoins par négliger leurs interactions en prenant d'abord en compte séparément les effets non linéaires et les effets de dispersion en apportant une correction à l'équation de transport linéaire. Les termes d'ordre supérieur prenant en compte les interactions entre ces effets apparaissent alors négligeables à ce stade de la dérivation.

Commençons par négliger les effets de dispersion modélisons les effets non linéaires sur les ondes se propageant dans la direction $+x^*$. On veut donc prendre en compte la façon dont l'amplitude de la vague modifie sa vitesse, voici comment nous écrivons cela mathématiquement. Alors que dans l'équation 2.1.1, toutes les valeurs spécifiques de u^* se propagent à la même vitesse $\frac{dx^*}{dt^*} = c_0$ le long des caractéristiques, on décide dans notre nouvelle approximation de rendre la vitesse caractéristique dépendante de u^* comme il suit :

$$\frac{1}{c_0} \frac{dx^*}{dt^*} = 1 + bu^* \quad (2.1.2)$$

où b est une constante de proportionnalité qui mesure l'intensité de l'effet non linéaire. En d'autres termes, la vitesse de propagation de la vague n'est plus constante, mais dépend de son amplitude u^* , les caractéristiques ne seront alors plus des lignes droites, mais plutôt des

courbes dont la pente dépend localement de l'amplitude de la vague. Cette propriété dépend généralement du fait que $|bu^*|$ soit petit, ce qu'on clarifie en écrivant :

$$bu^* = \epsilon U \quad (\epsilon > 0) \quad (2.1.3)$$

en considérant que la variable dépendante mise à l'échelle U est d'un ordre de grandeur unité ce qui signifie que la faible amplitude de l'onde est absorbée dans le paramètre de perturbation ϵ . La validité de cette approximation repose sur le fait que ϵ soit suffisamment petit ($\epsilon \ll 1$), ce qui correspond à des ondes de faible amplitude. Dans ce cas l'erreur est de l'ordre de ϵ^2 et devient négligeable à mesure que ϵ tend vers zéro. On peut alors réécrire l'équation 2.1.1 en tenant compte de cette correction non linéaire :

$$\begin{aligned} u_{t^*}^* + (c_0 + bu^*c_0)u_{x^*}^* &= 0 \\ \Leftrightarrow u_{t^*}^* + c_0u_{x^*}^* + bu^*c_0u_{x^*}^* &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{\epsilon}{b}U_{t^*} + c_0\frac{\epsilon}{b}U_{x^*} + c_0b\frac{\epsilon^2}{b^2}UU_{x^*} &= 0 \end{aligned}$$

On simplifie alors en multipliant par $\frac{b}{\epsilon}$ pour obtenir :

$$U_{t^*} + c_0U_{x^*} + \epsilon c_0UU_{x^*} = 0 \quad (2.1.4)$$

Cette dernière équation prend en compte les effets non linéaire avec une approximation précise à $O(\epsilon)$ des lois de la mécanique des fluides.

Nous allons maintenant laisser de coté un instant les effets non linéaires et les négliger afin de nous concentrer sur les effets de dispersion. Pour cela on introduit d'abord la formule de dispersion suivante :

$$\sigma = \kappa c(\kappa) \quad (2.1.5)$$

Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la fréquence de la vague σ dépend du nombre d'ondes κ et d'une fonction de dispersion $c(\kappa)$ que l'on nomme vitesse de phase. Afin de décrire l'effet de dispersion, nous allons partir de l'onde harmonique suivante :

$$u^*(x^*, t^*) = a \exp(i\sigma t^* - i\kappa x^*)$$

C'est simplement une onde plane de nombre d'ondes κ et de fréquence σ qui se déplace dans la direction $+x^*$ avec une amplitude a . Grâce à la formule de dispersion, on peut réécrire cette onde de la manière suivante :

$$u^*(x^*, t^*) = a \exp(i\kappa c(\kappa)t^* - i\kappa x^*)$$

On va maintenant calculer les dérivées temporelles et spatiales de cette onde pour voir comment elle évolue dans le temps et l'espace. En calculant la dérivée temporelle, on trouve :

$$u_{t^*}^* = i\kappa c(\kappa)a \exp(i\kappa c(\kappa)t^* - i\kappa x^*)$$

En calculant la dérivée spatiale, on trouve :

$$u_{x^*}^* = -i\kappa a \exp(i\kappa c(\kappa)t^* - i\kappa x^*)$$

On remarque alors qu'on a la formule suivante :

$$u_{t^*}^* + c(\kappa)u_{x^*}^* = 0$$

Le problème est qu'une vague réelle est bien plus complexe : selon le principe de Fourier, elle est constituée d'une superposition d'une infinité d'ondes simples ayant chacune un κ différent, et donc une vitesse $c(\kappa)$ différente. On ne peut donc plus écrire une équation différentielle simple avec un seul coefficient de vitesse constant devant la dérivée spatiale. On se doit donc d'introduire un opérateur différentiel linéaire L qui va agir sur u^* pour modéliser les effets de dispersion. On aura donc :

$$u_{t^*}^* + c_0(Lu^*)_{x^*} = 0 \quad (2.1.6)$$

On utilise la transformée de Fourier pour définir cet opérateur de la manière suivante :

$$Lu^* = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c(\kappa)}{c_0} e^{i\kappa(x^*-\xi)} u^*(\xi, t^*) d\xi d\kappa. \quad (2.1.7)$$

Cette équation résulte d'une application de la transformée de Fourier et de sa transformée inverse pour exprimer la relation entre la fonction u^* et sa représentation dans l'espace de Fourier. Pour obtenir cette formule, on applique d'abord la transformée de Fourier à $u^*(x^*, t^*)$.

$$\hat{u}^*(\kappa, t^*) = \int_{-\infty}^{\infty} u^*(\xi, t^*) e^{-i\kappa\xi} d\xi$$

Ici pour prendre en compte les effets de dispersion, on multiplie la transformée de Fourier de u^* par le facteur de dispersion $\frac{c(\kappa)}{c_0}$, car chaque onde de fréquence κ se propage à une vitesse différente $c(\kappa)$. On obtient alors :

$$\hat{u}^*(\kappa, t^*) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c(\kappa)}{c_0} u^*(\xi, t^*) e^{-i\kappa\xi} d\xi$$

On a plus qu'à appliquer la transformée de Fourier inverse pour revenir à l'espace physique et obtenir l'expression de Lu^* :

$$Lu^* = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c(\kappa)}{c_0} e^{i\kappa(x^*-\xi)} u^*(\xi, t^*) d\xi d\kappa.$$

Ce résultat étant trop lourd pour pouvoir être utilisé tel quel, on va plutôt chercher une approximation plus simple de cet opérateur de dispersion. Dans notre cas, l'environnement physique obéit aux lois exactes de la mécanique des fluides, la formule de la vitesse de dispersion $c(\kappa)$ est donc bien connue comme par exemple dans le cas des vagues à la surface de l'eau en profondeur h qui donne $c(\kappa) = c_0 \left(\frac{\tanh(\kappa h)}{\kappa h} \right)^{\frac{1}{2}}$. De ces résultats on obtient que $c(\kappa)$ atteint un maximum parfaitement lisse avec une courbure non nulle quand $\kappa = 0$ (pour les ondes infiniment longues). Grâce à ce comportement physique, on peut faire une approximation parabolique de la fonction de dispersion $c(\kappa)$ pour les petites valeurs de κ avec un développement de Taylor à l'ordre 2 autour de $\kappa = 0$:

$$c(\kappa) = c_0(1 - \alpha\kappa^2) \quad (2.1.8)$$

Avec :

$$c_0\alpha^2 = -\frac{1}{2}c''(0) > 0$$

Ici on fait face à un problème. D'un côté la non-linéarité dépend comme vu plus haut d'un paramètre ϵ et d'un autre la dispersion dépend d'un paramètre κ^2 . Cependant pour qu'une vague se propage sur une longue distance sans se déformer, il faut obligatoirement que les effets de non linéarité et de dispersion soient liés, c'est à dire que ϵ et κ^2 soient du même ordre de grandeur. On introduit donc deux nouvelles variables que nous mettons à l'échelle :

$$X = \epsilon^{\frac{1}{2}}x, \quad T = \epsilon^{\frac{1}{2}}tc_0$$

Nous cherchons à ce que κ^2 soit de l'ordre de ϵ , donc que κ soit de l'ordre de $\epsilon^{\frac{1}{2}}$. Mais comme κ est défini comme l'inverse d'une distance, si κ est de l'ordre de $\epsilon^{\frac{1}{2}}$, alors la distance doit être de l'ordre de $\epsilon^{-\frac{1}{2}}$. C'est pour cela que nous introduisons la variable X qui est une mise à l'échelle de la variable spatiale x par un facteur de $\epsilon^{\frac{1}{2}}$. De même, pour que les effets de non linéarité et de dispersion soient liés, il faut que le temps soit également mis à l'échelle par un facteur de $\epsilon^{\frac{1}{2}}$, d'où l'introduction de la variable T . Cette nouvelle échelle va ensuite être appliqué à $u^* = \frac{\epsilon}{b}U(X, T)$ donne :

$$U_T + (L_\epsilon U)_X = 0 \quad (2.1.9)$$

Ici on peut appliquer Fourier avec les variables mises à l'échelle et $K = \epsilon^{-\frac{1}{2}}\kappa$ pour trouver l'expression de $L_\epsilon U$:

$$L_\epsilon U = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c(\epsilon^{\frac{1}{2}}K)}{c_0} e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK$$

La mise à l'échelle et le caractère physique de l'onde nous permettent d'affirmer que les dérivées par rapport à X de $U(X, T)$ sont du même ordre de grandeur que U . On peut également supposer qu'elles sont de carré intégrable sur $(-\infty, \infty)$ et donc qu'on peut appliquer la transformée de Fourier. Si la fonction paire $c(\epsilon^{\frac{1}{2}}K)/c_0$ est développable en série de Maclaurin, c'est à dire que le fluide est assez régulier, alors nous pouvons écrire :

$$\frac{c(\epsilon^{\frac{1}{2}}K)}{c_0} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \epsilon^n K^{2n} \quad (A_1 = -\alpha^2)$$

qui est une série absolument convergente pour tout $\epsilon^{\frac{1}{2}}K$, et ainsi nous pouvons exprimer $L_\epsilon U$ comme une série de dérivées de U :

$$L_\epsilon U = U + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n A_n \epsilon^n \frac{\partial^{2n} U}{\partial X^{2n}}$$

Ce résultat s'obtient comme ceci :

$$\begin{aligned} L_\epsilon U &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{c(\epsilon^{\frac{1}{2}}K)}{c_0} e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \epsilon^n K^{2n} \right) e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \epsilon^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K^{2n} e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK \end{aligned}$$

Dans le terme de gauche, nous reconnaissons la formule de la transformée de Fourier inverse qui nous donne $U(X, T)$. Pour le terme de droite, il suffit de remarquer que :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K^{2n} e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (-1)^n (iK)^{2n} e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK \\ &= \frac{\partial^{2n}}{\partial X^{2n}} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{iK(X-\Xi)} U(\Xi, T) d\Xi dK \\ &= \frac{\partial^{2n}}{\partial X^{2n}} (-1)^n U(X, T) \end{aligned}$$

En multipliant par $A_n \epsilon^n$ on retrouve bien l'expression de $L_\epsilon U$. Grâce à l'absolue convergence de la série de Maclaurin plus haut et aux hypothèses sur les dérivées de U , nous pouvons considérer que cette approximation de $L_\epsilon U$ convergera rapidement pour $\epsilon \ll 1$. En tronquant au premier ordre de ϵ , nous nous retrouvons avec l'approximation suivante :

$$L_\epsilon U = U + \epsilon \alpha^2 U_{XX}$$

Et donc l'équation (2.1.9) devient :

$$U_T + U_X + \epsilon \alpha^2 U_{XXX} = 0 \quad (2.1.10)$$

Que nous pouvons considérer comme étant l'amélioration de l'équation de transport (2.1.1) en tenant compte des effets de dispersion.

Pour valider de manière rigoureuse la troncature effectuée à l'ordre $O(\epsilon)$, il convient d'analyser précisément le comportement du terme résiduel négligé. Définissons le reste ΔU issu de l'approximation de l'opérateur de dispersion $L_\epsilon U$ par l'expression suivante :

$$\Delta U = L_\epsilon U - U - \epsilon \alpha^2 U_{XX}$$

L'objectif est de démontrer que la contribution de ce reste dans l'équation de transport, à savoir la dérivée spatiale $(\Delta U)_X$ est d'ordre $O(\epsilon^2)$, ce qui la rend formellement insignifiante devant les termes de premier ordre lorsque le paramètre d'amplitude ϵ devient suffisamment petit ($\epsilon \ll 1$). En reprenant la définition de l'opérateur linéaire par transformée de Fourier, le reste s'exprime sous la forme intégrale :

$$\Delta U(X, T) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \gamma(\epsilon^{\frac{1}{2}} K) \epsilon^{iKX} \hat{U}(K, T) dK$$

Ici, $\hat{U}(K, T)$ représente la transformée de Fourier de la fonction mise à l'échelle $U(X, T)$ par rapport à la variable spatiale X , et la fonction d'erreur de dispersion $\gamma(k)$ est définie par :

$$\gamma(k) = \frac{c(k)}{c_0} - 1 + \alpha^2 \kappa^2$$

En dérivant l'expression du reste par rapport à X , le contrôle de l'erreur maximale absolue nécessite l'application conjointe de deux outils d'analyse fonctionnelle. Commençons par rappeler formellement ces deux théorèmes :

Théorème 2.1.1 (Inégalité d'injection de Sobolev en dimension 1). Soit $u \in H^1(\mathbb{R})$, l'espace des fonctions de carré intégrable dont la dérivée première au sens des distributions est également de carré intégrable. Alors u s'injecte de manière continue dans l'espace $C_b(\mathbb{R})$ des fonctions continues et bornées sur $\mathbb{R}$. L'inégalité associée, permettant de majorer uniformément une fonction par sa norme globale, s'écrit :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |u(x)| \leq \|u\|_{H^1(\mathbb{R})} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} (|u(x)|^2 + |u'(x)|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Théorème 2.1.2 (Théorème de Parseval). Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$ une fonction de carré intégrable et $\hat{f}$ sa transformée de Fourier. Avec la convention de normalisation où le facteur $\frac{1}{2\pi}$ est placé devant l'intégrale inverse, l'isométrie entre l'espace physique et l'espace spectral s'exprime par l'égalité suivante :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(K)|^2 dK$$

Pour évaluer la borne supérieure uniforme (*supremum*) de la dérivée du reste, notée $(\Delta U)_X$, nous appliquons dans un premier temps l'inégalité d'injection de Sobolev en posant $u(X) = (\Delta U)_X$. Étant donné que $u'(X) = (\Delta U)_{XX}$, la borne supérieure est contrôlée par la norme L^2 de la fonction et de sa dérivée :

$$\sup_{-\infty < X < \infty} |(\Delta U)_X| \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} (|(\Delta U)_X|^2 + |(\Delta U)_{XX}|^2) dX \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2.1.11)$$

Dans un second temps, nous transformons cette intégrale de l'espace physique vers l'espace des fréquences en appliquant le théorème de Parseval à chacun des deux termes sous la racine. Rappelons que l'opération de dérivation dans l'espace direct se traduit par une multiplication par (iK) dans l'espace spectral, ce qui donne pour les transformées de Fourier :

$$\widehat{(\Delta U)_X}(K) = iK \widehat{\Delta U}(K) \quad \text{et} \quad \widehat{(\Delta U)_{XX}}(K) = -K^2 \widehat{\Delta U}(K)$$

En élevant ces modules au carré, nous faisons apparaître les puissances paires du nombre d'ondes K :

$$|\widehat{(\Delta U)_X}(K)|^2 = K^2 |\widehat{\Delta U}(K)|^2 \quad \text{et} \quad |\widehat{(\Delta U)_{XX}}(K)|^2 = K^4 |\widehat{\Delta U}(K)|^2$$

En sommant ces deux contributions spectrales sous l'opérateur intégral de Parseval, nous pouvons factoriser par K^2 , ce qui justifie la première borne supérieure recherchée :

$$\begin{aligned} \sup_{-\infty < X < \infty} |(\Delta U)_X| &\leq \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (K^2 + K^4) |\widehat{\Delta U}(K, T)|^2 dK \right\}^{\frac{1}{2}} \\ &= \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (1 + K^2) K^2 |\widehat{\Delta U}(K, T)|^2 dK \right\}^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Enfin, pour lier directement cette estimation à la fonction d'onde principale U , nous utilisons la définition sous forme d'intégrale de Fourier du reste établie précédemment. Par unicité de la transformée de Fourier, il apparaît immédiatement que la composante spectrale du reste s'identifie au produit de la fonction d'erreur de dispersion γ et de la transformée de la solution mise à l'échelle :

$$\widehat{\Delta U}(K, T) = \gamma(\epsilon^{\frac{1}{2}} K) \widehat{U}(K, T)$$

En injectant le carré de ce module $|\widehat{\Delta U}(K, T)|^2 = \gamma^2(\epsilon^{\frac{1}{2}} K) |\widehat{U}(K, T)|^2$ dans notre inégalité, nous obtenons l'expression finale exacte permettant d'isoler le comportement de l'erreur de troncature :

$$\sup_{-\infty < X < \infty} |(\Delta U)_X| \leq \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \gamma^2(\epsilon^{\frac{1}{2}} K) (K^2 + K^4) |\widehat{U}(K, T)|^2 dK \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (2.1.12)$$

Dans les exemples de systèmes physiques réels, la vitesse de phase $c(\kappa)$ est une fonction positive décroissante de façon monotone avec l'augmentation du nombre d'ondes κ . Grâce au comportement parfaitement lisse de cette fonction au voisinage de l'origine ($\kappa = 0$), il est possible de trouver une constante finie $B > 0$ telle que $|\gamma(\kappa)| \leq B\kappa^4$ pour tout κ . En effectuant le changement de variable lié à notre mise à l'échelle ($\kappa = \epsilon^{1/2} K$), nous obtenons la majoration locale $\gamma^2(\epsilon^{1/2} K) \leq B^2 \epsilon^4 K^8$.

En réinjectant cette borne supérieure dans notre estimation du supremum, le paramètre perturbatif ϵ^2 s'extrait naturellement de l'opérateur intégral :

$$\sup_{-\infty < X < \infty} |(\Delta U)_X| \leq \epsilon^2 B \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (K^{10} + K^{12}) |\widehat{U}(K, T)|^2 dK \right\}^{\frac{1}{2}}$$

Enfin, l'application inverse du théorème de Parseval permet de repasser dans l'espace physique afin d'exprimer directement cette borne en fonction des dérivées de la solution :

$$\sup_{-\infty < X < \infty} |(\Delta U)_X| \leq \epsilon^2 B \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \left[\left(\frac{\partial^5 U}{\partial X^5} \right)^2 + \left(\frac{\partial^6 U}{\partial X^6} \right)^2 \right] dX \right\}^{\frac{1}{2}}$$

Cette analyse asymptotique met en évidence une condition de régularité mathématique fondamentale : pour que la troncature au premier ordre soit formellement valide, il suffit que la cinquième et la sixième dérivée spatiale de la fonction d'onde (notées U_{5X} et U_{6X}) soient toutes deux de carré intégrable sur $\mathbb{R}$. Sous cette condition de régularité (qui implique que U_{5X} reste bornée), l'erreur maximale commise sur l'ensemble du domaine est strictement contrôlée par un ordre de grandeur en $\mathcal{O}(\epsilon^2)$, justifiant pleinement le fait de négliger ce reste face aux corrections en $\mathcal{O}(\epsilon)$.

Maintenant que nous avons établi notre approximation au premier ordre tenant compte respectivement des effets de non linéarité et de dispersion, nous pouvons conclure, de façon justifiée, qu'une approximation qui tienne compte à la fois de ces deux effets serait donnée en combinant les deux termes. En passant à l'échelle X, T nous trouvons ainsi :

$$U_T + U_X + \epsilon U U_X + \epsilon \alpha^2 U_{XXX} = 0 \quad (2.1.13)$$

Nous introduisons alors de nouvelles variables (x, t, u) sans le paramètre ϵ , mais qui incluent la constante α liée aux propriétés dispersives du milieu :

$$x = \frac{\epsilon^{-1/2} X}{\alpha} = \frac{x^*}{\alpha}, \quad t = \frac{\epsilon^{-1/2} T}{\alpha} = \frac{c_0 t^*}{\alpha}, \quad u = \epsilon U = b u^* \quad (2.1.14)$$

Appliquer cette substitution à l'équation approchée obtenue précédemment permet de retrouver l'une des formes classique et épurées de l'équation de Korteweg-de Vries (KdV) adimensionnée :

$$u_t + u_x + u u_x + u_{xxx} = 0 \quad (2.1.15)$$

2.2 Transition vers BBM

La démarche de Benjamin, Bona et Mahony repose sur une observation cruciale : au premier ordre de précision, l'équation de KdV (2.1.15) admet une formulation alternative équivalente.

Revenons à l'équation (2.1.13) avant l'introduction des variables adimensionnelles. Lorsque $\epsilon = 0$ la dynamique des ondes longues est entièrement régie par une simple équation de transport linéaire :

$$U_T + U_X = 0 \quad (2.2.1)$$

Cette approximation implique directement que les variables spatiales et temporelles se compensent parfaitement et donne donc $U_X = -U_T$. En dérivant deux fois par rapport à X on obtient directement $U_{XXX} = -U_{XXT}$. Par conséquent, au premier ordre d'approximation en ϵ , il est tout à fait légitime de remplacer le terme dispersif spatial $\epsilon \alpha U_{XXX}$ par un terme croisé $-\epsilon \alpha^2 U_{XXT}$. L'erreur introduite par cette substitution est d'ordre $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ ce qui signifie qu'elle est reléguée au même rang que les autres termes résiduels déjà traités précédemment. Cette substitution conduit à l'équation alternative mise à l'échelle :

$$U_T + U_X + \epsilon(U U_X - \alpha^2 U_{XXT}) = 0 \quad (2.2.2)$$

En appliquant le même chagement de variable que précédmeent, on obtient la forme classique et épurée de l'équation régularisée des ondes longues de BBM :

$$u_t + u_x + uu_x - u_{xxt} = 0 \quad (2.2.3)$$

2.3 Relation de dispersion des équations linéarisées

Afin d'étudier la façon dont les différents modèles réagissent à la dispersion pure, nous linéarisons les équations. Cela revient à négliger temporairement les effets non linéaires d'amplitude en posant la condition d'approximation $u\partial_x u \approx 0$.

Reprenons l'équation de Benjamin-Bona-Mahony linéarisée sous sa forme adimensionnelle classique :

$$\partial_t u + \partial_x u - \partial_{txx}^3 u = 0 \quad (2.3.1)$$

Nous cherchons une solution sous la forme d'une onde harmonique simple :

$$u(x, t) = F(k)e^{i(\omega t - kx)} \quad (2.3.2)$$

En calculant les dérivées partielles successives de cette expression, les opérateurs différentiels se transforment en termes algébriques :

$$\begin{aligned} \partial_t u &= i\omega u(x, t) \\ \partial_x u &= -iku(x, t) \\ \partial_{xxt}^3 u &= i\omega(-ik)^2 u(x, t) = -i\omega k^2 u(x, t) \end{aligned}$$

Nous injectons ces expressions dans l'équation linéairisé et nous factorisons par le terme commun $iu(x, t)$:

$$\begin{aligned} i\omega u(x, t) - ik u(x, t) + i\omega k^2 u(x, t) &= 0 \\ \Leftrightarrow iu(x, t)(\omega - k + k^2\omega) &= 0 \end{aligned}$$

Pour obtenir une solution non triviale, le facteur entre parenthèses doit s'annuler identiquement :

$$\begin{aligned} \omega(1 + k^2) &= k \\ \omega_{BBM}(k) &= \frac{k}{1 + k^2} \end{aligned}$$

Cette relation de dispersion fondamentale nous permet de déterminer explicitement les lois d'évolution des vitesses de phases et de groupe pour le modèle BBM. Pour rappel la vitesse de phase est donnée par $c(k) = \frac{\omega}{k}$ et correspond à la vitesse à laquelle se déplace la forme de l'onde et la vitesse de groupe donnée par $c_g(k) = \frac{d\omega}{dk}$ correspond à la vitesse à laquelle se déplace l'énergie. Ici la vitesse de phase s'écrit :

$$c_{BBM}(k) = \frac{1}{1 + k^2}$$

Et la vitesse de groupe :

$$c_{g,BBM} = \frac{d}{dk} \left(\frac{k}{1+k^2} \right) = \frac{1-k^2}{(1+k^2)^2}$$

Mainenant, afin de pouvoir comparer les deux équations, nous effectuons la démarche analogue pour l'équation de Korteweg-de Vries linéarisée :

$$\partial_t u + \partial_x u + \partial_{xxx}^3 u = 0 \quad (2.3.3)$$

En injectant la même forme d'onde d'essai $u(x, t) = F(k)e^{i(\omega t - kx)}$, la dérivée troisième spatiale se transforme selon la relation :

$$\partial_{xxx}^3 u = (-ik)^3 u(x, t) = ik^3 u(x, t)$$

L'équation algébrique résultante s'écrit alors :

$$\begin{aligned} i\omega u(x, t) - ik u(x, t) + ik^3 u(x, t) &= 0 \\ \Leftrightarrow iu(x, t)(\omega - k + k^3) &= 0 \end{aligned}$$

Ce qui permet d'isoler la relation de dispersion de l'équation KdV :

$$\omega_{KdV}(k) = k - k^3$$

On en déduit les expressions des vitesses associées à ce modèle :

$$\begin{aligned} c_{KdV}(k) &= 1 - k^2 \\ c_{g,KdV} &= 1 - 3k^2 \end{aligned}$$

2.4 Comparaison des modèles

Les relations de dispersion établies à la section précédente nous fournissent le critère décisif pour comparer la pertinence physique et mathématique des deux équations. Puisque ces modèles ont été dérivés sous l'hypothèse d'ondes longues, soit de k petit, ils offrent des prédictions équivalentes dans ce régime. La divergence fondamentale entre KdV et BBM se manifeste lorsqu'on observe leurs comportements respectifs face aux ondes courtes, soit lorsque $k \gg 1$.

L'analyse des vitesses pour le modèle de KdV révèle un comportement insatisfaisant à haute fréquence. D'une part, la vitesse de phase $c_{KdV}(k) = 1 - k^2$ devient strictement négative dès que $k > 1$. Cela contredit l'hypothèse initiale selon laquelle, les ondes étudiées se propagent de manière unidirectionnelle dans le sens $+x$. Aussi, la vitesse de groupe $c_{g,KdV}(k) = 1 - 3k^2$ ne possède aucune borne inférieure. Lorsque $k \rightarrow \infty$, l'énergie associée aux ondes courtes se propage vers l'arrière à une vitesse tendant vers l'infini. Sur le plan pratique, cela signifie qu'une condition initiale comportant de brusques variations ou une simple erreur d'arrondi numérique va générer des oscillations artificielles se propageant instantanément dans tous les domaines.

L'équation de Benjamin-Bona-Mahony quand à elle corrige ces défauts grâce à la substitution du terme dispersif. En observant les vitesses d'onde et de groupe de l'équation BBM, nous constatons que celles-ci sont parfaitement bornées pour tout $k \in \mathbb{R}$. Surtout, lorsque le nombre d'ondes devient très grand, soit $k \rightarrow \infty$ ces deux vitesses tendent asymptotiquement vers 0. Physiquement, cela signifie que les ondes très courtes ne se propagent pas, elles restent confinées localement. Le modèle BBM répond donc faiblement aux composantes à courte longueur d'onde ce qui prévient l'apparition d'instabilités.

Chapitre 3

Propriétés mathématiques

3.1 Existence et régularité

Dans cette section nous allons nous intéresser à la question de l'existence de solutions non-périodiques à l'équation, en suivant la méthode utilisée dans l'article de 1972 de Benjamin-Bona-Mahony [1]. Nous allons montrer que le problème, posé sur un intervalle non borné, admet au moins une solution forte (i.e. une solution continûment différentiable qui vérifie en tout point $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, T]$ l'équation). Nous commencerons par transformer l'équation originale en une forme intégrale, permettant de mettre en exergue les conditions nécessaires à l'obtention de l'existence d'une solution, d'abord sur un intervalle de temps relativement restreint, puis sur un intervalle arbitrairement grand. Pour cela, nous allons introduire une série de lemmes qui nous permettront, à la fin de cette section, d'énoncer le théorème fondamental d'existence. Au fil de notre raisonnement, nous serons amenés à considérer différents espaces fonctionnels et formuler des hypothèses sur la condition initiale, notamment nous ferons le choix que cette dernière soit continue (et même dérivable et bornée) et asymptotiquement nulle. Le théorème permettra de garantir l'existence d'une solution sur un intervalle de temps aussi large que souhaité, sous condition que la donnée initiale u_0 soit d'énergie finie et possède suffisamment de régularité. Autrement dit la condition initiale devrait appartenir à l'espace $H^1 \cap C^2$ afin qu'il y ait existence d'une solution régulière au problème et qui soit asymptotiquement nulle.

3.1.1 Rappels de théorie des distributions et forme intégrale

Pour commencer nous allons opérer quelques transformations sur l'équation afin de la mettre sous forme intégrale. Pour ces premières manipulations, afin de justifier convenablement, nous avons besoin de rappeler quelques outils de théorie des distributions et d'analyse des EDP.

Définition 3.1.1. Solution fondamentale (ou fonction de Green)

Soit $\mathfrak{D}$ un opérateur différentiel linéaire de la forme $\mathfrak{D} = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial^\alpha$.

Une solution fondamentale de l'opérateur $\mathfrak{D}$ est une distribution $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ qui est solution de l'équation

$$\mathfrak{D}E = \delta_0$$

Théorème 3.1.2. Malgrange-Ehrenpreis

Tout opérateur différentiel linéaire à coefficients constants admet une solution fondamentale.

Remarque. Lorsque l'opérateur n'est plus linéaire ou si les coefficients ne sont plus constants, le théorème n'est plus vrai. On peut citer l'exemple de Lewy ^a (1957) qui fournit une EDP à coefficients polynomiaux qui n'admet pas de solution au sens des distributions.

a. Hans Lewy (1904 - 1988) mathématicien américain d'origine allemande

Ce théorème fondamental pour la théorie des équations aux dérivées partielles linéaires garantit que toute EDP linéaire à coefficients constants admet au moins une solution au sens des distributions.

L'intérêt pratique des solutions fondamentales ici, réside dans la proposition suivante, qui affirme qu'il suffit de prendre la convoluée avec le terme source pour obtenir une solution de l'équation non homogène.

Définition 3.1.3. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

Nous définissons $\mathcal{E}'(\Omega)$ comme étant l'espace des distributions à support compact, où nous utilisons la définition suivante pour le support d'une distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$:

$$\text{Supp}(T) = \left\{ x \in \Omega \mid \exists \omega_x \subset \Omega \text{ ouvert tel que } T|_{\omega_x} = 0 \text{ dans } \mathcal{D}'(\omega_x) \right\}^c$$

Avec

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\omega_x), \langle T|_{\omega_x}, \varphi \rangle_{\mathcal{D}'(\omega_x), \mathcal{D}(\omega_x)} = \langle T, \tilde{\varphi} \rangle_{\mathcal{D}'(\Omega), \mathcal{D}(\Omega)}$$

Où $\tilde{\varphi}$ est le prolongement de φ sur Ω par 0.

Proposition 3.1.4. Si $E \in \mathcal{D}'(\Omega)$ est une solution élémentaire d'un opérateur différentiel linéaire $\mathfrak{D}$, alors $\forall f \in \mathcal{E}'(\Omega)$, $E \star f$ est solution de l'équation avec second membre

$$\mathfrak{D}u = f$$

Démonstration. C'est une conséquence des propriétés de dérivation sur les convolutions :

Soit $E \in \mathcal{D}'(\Omega)$ solution fondamentale de $\mathfrak{D}$ et $f \in \mathcal{E}'(\Omega)$

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}(E \star f) &= E \star \mathfrak{D}(f) = \mathfrak{D}(E) \star f \\ &= \delta_0 \star f = f \end{aligned}$$

□

Lemme 3.1.5. La solution fondamentale E de l'opérateur $(1 - \frac{d^2}{dx^2})$ est donnée par

$$E(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$$

Démonstration. Soit $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, Puisque la transformée de Fourier est un isomorphisme continu sur $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} u - \frac{d^2}{dx^2}u &= \delta_0 \\ \Leftrightarrow \mathcal{F}(u) - \mathcal{F}\left(\frac{d^2}{dx^2}u\right) &= \mathcal{F}(\delta_0) = 1 \\ \Leftrightarrow \hat{u} + \xi^2 \hat{u} &= 1 \\ \Leftrightarrow \hat{u}(\xi) &= \frac{1}{1 + \xi^2} \end{aligned}$$

En se rappelant de l'expression de la transformée de Fourier de la fonction de Laplace,

$$\mathcal{F}(e^{-|x|})(\xi) = \frac{2}{1 + \xi^2}$$

On peut conclure que,

$$\begin{aligned}\hat{u} &= \frac{1}{2}\mathcal{F}(e^{-|x|}) \\ \Leftrightarrow u(x) &= \frac{1}{2}e^{-|x|}\end{aligned}$$

□

Nous allons maintenant appliquer nos transformations à l'équation BBM. On part de l'équation,

$$\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{ttx}^3 u = 0 \quad (3.1.1)$$

Nous pouvons rassembler les termes sous forme de "flux" et obtenir cette forme :

$$(1 - \partial_{xx}^2) \partial_t u = -\partial_x \left(u + \frac{u^2}{2} \right)$$

Que nous pouvons voir comme une équation différentielle ordinaire en $\partial_t u$

En appliquant les résultats du lemme et la proposition précédente, en conservant les notations précédentes on a :

$$\begin{aligned}\partial_t u &= E \star \left(-\partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) \right) \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} E(x - \xi) \partial_\xi \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} \partial_\xi \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi\end{aligned}$$

Après intégration par partie, en ayant supposé que u est bornée, nous obtenons :

$$\begin{aligned}\partial_t u &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma(x - \xi) e^{-|x-\xi|} \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi - \left[\frac{1}{2} e^{-|x-\xi|} \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) \right]_{\xi \rightarrow -\infty}^{\xi \rightarrow +\infty} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma(x - \xi) e^{-|x-\xi|} \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi\end{aligned}$$

$$\text{Où } K(x) = \frac{1}{2} \sigma(x) e^{-|x|} \text{ et } \sigma(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Et finalement, par théorème fondamental de l'analyse :

$$u(x, t) = u(x, 0) + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \left(u(\xi, \tau) + \frac{1}{2} u^2(\xi, \tau) \right) d\xi d\tau \quad (3.1.2)$$

On réécrit donc l'équation sous la forme $u = Au = u_0 + Bu$, en ayant posé $u_0 := u(\cdot, 0)$.

3.1.2 Existence sur un intervalle de temps restreint

Désormais nous allons chercher des restrictions sur u_0 afin de garantir l'existence d'une solution à la fois de 3.1.1 et 3.1.2. L'équation 3.1.2 que nous venons d'obtenir va servir de point de départ pour appliquer un théorème de point fixe. La suite consiste ici à trouver les conditions sous lesquelles l'opérateur A satisfait les hypothèses d'un théorème de point fixe.

Le théorème sera le suivant :

Théorème 3.1.6. Point fixe de Banach-Picard.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach et $T : E \rightarrow E$ une application contractante, c'est à dire vérifiant :

$$\exists k \in]0, 1[, \forall (x, y) \in E, \|T(x) - T(y)\| \leq k\|x - y\|$$

Alors, il existe un unique $\tilde{x} \in E$ tel que $T(\tilde{x}) = \tilde{x}$.

Démonstration. On construit une suite récurrente de la forme $u_{n+1} = T(u_n)$ et on montre que cette suite converge vers un point fixe. □

On définit l'espace de Banach $\mathcal{C}_T$ comme étant l'espace des fonctions continues et uniformément bornées sur $\mathbb{R} \times [0, T]$, muni de la norme $\|v\|_{\mathcal{C}} = \sup_{x \in \mathbb{R}, t \in [0, T]} |v(x, t)|$. De même, nous

définissons $\mathcal{C}_T^{l,m}$, l'espace des fonctions $v \in \mathcal{C}_T$ m fois dérivables suivant x et l fois dérivables suivant t et vérifiant :

$$\partial_x^i \partial_t^j v \in \mathcal{C}_T, 0 \leq i \leq l, 0 \leq j \leq m$$

Lemme 3.1.7. Si $u_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue telle que $\sup_{x \in \mathbb{R}} |u_0(x)| \leq b < +\infty$, alors il existe $t_0(b) > 0$ tel que le problème 3.1.2 admet une solution continue et bornée pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, t_0]$

Démonstration. On se place dans l'espace de Banach $\mathcal{C}_{t_0}$.

Pour $u_1, u_2 \in \mathcal{C}_{t_0}$, et $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, t_0]$,

$$\begin{aligned} |Au_1(x, t) - Au_2(x, t)| &= |Bu_1(x, t) - Bu_2(x, t)| \\ &\leq \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \left| K(x - \xi) \left(u_1(\xi, \tau) - u_2(\xi, \tau) + \frac{1}{2}u_1^2(\xi, \tau) - \frac{1}{2}u_2^2(\xi, \tau) \right) \right| d\xi d\tau \\ &\leq \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} |K(x - \xi)| \left(|u_1(\xi, \tau) - u_2(\xi, \tau)| + \frac{1}{2}|u_1^2(\xi, \tau) - u_2^2(\xi, \tau)| \right) d\xi d\tau \\ &\leq \|u_1 - u_2\|_{\mathcal{C}_{t_0}} \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} |K(x - \xi)| \left(1 + \frac{1}{2}|u_1(\xi, \tau) + u_2(\xi, \tau)| \right) d\xi d\tau \\ &\leq \|u_1 - u_2\|_{\mathcal{C}_{t_0}} \left(1 + \frac{1}{2}\|u_1 + u_2\|_{\mathcal{C}_{t_0}} \right) \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} |K(x - \xi)| d\xi d\tau \\ &\leq \|u_1 - u_2\|_{\mathcal{C}_{t_0}} \left(1 + \frac{1}{2}\|u_1\| + \frac{1}{2}\|u_2\|_{\mathcal{C}_{t_0}} \right) \|K\|_{L^1} t \end{aligned}$$

Mais on a :

$$\begin{aligned} \|K\|_{L^1} &= \int_{-\infty}^{+\infty} |K(y)| dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} |\sigma(y) e^{-|y|}| dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = 1 \end{aligned}$$

Donc,

$$|Au_1(x, t) - Au_2(x, t)| \leq \|u_1 - u_2\|_{C_{t_0}} \left(1 + \frac{1}{2}\|u_1\|_{C_{t_0}} + \frac{1}{2}\|u_2\|_{C_{t_0}}\right)t$$

Et par conséquent en passant à la borne supérieure,

$$\|Au_1 - Au_2\|_{C_{t_0}} \leq \|u_1 - u_2\|_{C_{t_0}} \left(1 + \frac{1}{2}\|u_1\|_{C_{t_0}} + \frac{1}{2}\|u_2\|_{C_{t_0}}\right)t_0$$

Cela montre déjà la continuité de l'opérateur A . Maintenant, en supposant que u_1 et u_2 sont bornées, c'est à dire qu'il existe $R > 0$ tel que $\|u_1\|_{C_{t_0}}, \|u_2\|_{C_{t_0}} \leq R$, on va montrer qu'il existe une constante de contraction pour A .

L'inégalité devient :

$$\|Au_1 - Au_2\|_{C_{t_0}} \leq \|u_1 - u_2\|_{C_{t_0}} \left(1 + \frac{1}{2}R + \frac{1}{2}R\right)t_0 = (1 + R)t_0\|u_1 - u_2\|_{C_{t_0}}$$

En choisissant t_0 de sorte que $t_0(1 + R) := \theta < 1$, alors on obtient finalement une inégalité de contraction pour A :

$$\|Au_1 - Au_2\|_{C_{t_0}} \leq \theta\|u_1 - u_2\|_{C_{t_0}}$$

L'inégalité étant la même pour l'opérateur B , en prenant $u_2 = 0$ nous obtenons :

$$\|Bu\|_{C_{t_0}} \leq \theta\|u\|_{C_{t_0}}$$

Et donc en vérifiant que l'opérateur A envoie $B_{C_{t_0}}(0, R)$ dans elle même,

$$\begin{aligned} \|Au\|_{C_{t_0}} &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |u_0(x)| + \|Bu\|_{C_{t_0}} \\ &\leq b + \theta\|u\|_{C_{t_0}} \\ &\leq b + \theta R \leq R \end{aligned}$$

Nous obtenons la condition suivante,

$$\begin{aligned} b + \theta R &\leq R \\ \Leftrightarrow b &\leq (1 - \theta)R \end{aligned}$$

Sous ces conditions nous avons existence d'un unique point fixe par le théorème de Banach-Picard. Le problème 3.1.2 admet donc une solution dans C_{t_0} .

□

3.1.3 Conditions de régularité et solution forte

Lemme 3.1.8. Si $u_0 \in \mathcal{C}^2$, alors toute solution $u(x, t)$ de 3.1.2 qui est également dans $\mathcal{C}_T$ (pour un $T > 0$ arbitraire) est dans $\mathcal{C}_T^{2, \infty}$ et est une solution forte du problème 3.1.1.

Démonstration. Pour démontrer la régularité en temps, nous allons d'abord appliquer le théorème de dérivation sous le signe intégrale en utilisant le fait que u est bornée, puis nous allons étendre cette propriété pour tout ordre de dérivation par récurrence.

Par nos investigations précédentes, nous avons montré que

$$\partial_t u = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi$$

Puisque $u \in \mathcal{C}_T$, alors,

$$\left| K(x - \xi) \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) \right| \leq \left(\|u\|_{\mathcal{C}_T} + \frac{1}{2} \|u^2\|_{\mathcal{C}_T} \right) |K(x - \xi)|$$

Avec $K \in L^1(\mathbb{R})$

De cette majoration nous déduisons deux choses. Premièrement, puisque u est continue, alors par théorème de continuité nous avons la continuité de $\partial_t u$. Deuxièmement, par dérivabilité de u suivant t , puisque $\partial_t u$ est continue et bornée,

$$\left| K(x - \xi) \partial_t \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) \right| \leq |K(x - \xi)| \left(\|\partial_t u\|_{\mathcal{C}_T} + \frac{1}{2} \|\partial_t u^2\|_{\mathcal{C}_T} \right)$$

On a une majoration uniforme en t , en appliquant le théorème de dérivation, $t \mapsto u(x, t)$ est $\mathcal{C}^2$ et nous avons l'expression suivante :

$$\partial_t^2 u = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \partial_t \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi$$

Il est facile à partir d'ici de généraliser pour un ordre m quelconque en utilisant la régularité de la dérivée à l'ordre précédent :

$$\partial_t^m u = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \partial_t^{m-1} \left(u(\xi, t) + \frac{1}{2} u^2(\xi, t) \right) d\xi$$

Par récurrence immédiate sur $m \geq 1$, nous obtenons la régularité annoncée pour t .

En ce qui concerne la dérivation suivant x , nous allons procéder de façon similaire en appliquant le théorème de dérivation.

Pour $x > \xi$:

$$K(x - \xi) = \frac{1}{2} e^{-(x-\xi)}$$

$$K'(x - \xi) = -\frac{1}{2} e^{-(x-\xi)}$$

Pour $x < \xi$:

$$K(x - \xi) = -\frac{1}{2} e^{(x-\xi)}$$

$$K'(x - \xi) = -\frac{1}{2} e^{(x-\xi)}$$

En séparant l'intégrale et en notant $U(x, t) = u(x, t) + \frac{1}{2} u^2(x, t)$ on obtient :

$$u(x, t) = u_0(x) + \int_0^t \left(\int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^{-(x-\xi)} U(\xi, \tau) d\xi - \int_x^{+\infty} \frac{1}{2} e^{(x-\xi)} U(\xi, \tau) d\xi \right) d\tau$$

Puis en appliquant le théorème de dérivation sous le signe intégrale (pour t dans un premier temps) puis en dérivant en appliquant le théorème de Leibniz,

$$\begin{aligned}
\partial_x u &= u'_0(x) + \int_0^t \partial_x \left(\int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^{-(x-\xi)} U(\xi, \tau) d\xi - \int_x^{+\infty} \frac{1}{2} e^{(x-\xi)} U(\xi, \tau) d\xi \right) d\tau \\
&= u'_0(x) + \int_0^t \left(U(x, \tau) - \int_{-\infty}^x \frac{1}{2} e^{-(x-\xi)} U(\xi, \tau) d\xi - \int_x^{+\infty} \frac{1}{2} e^{(x-\xi)} U(\xi, \tau) d\xi \right) d\tau \\
&= u'_0(x) + \int_0^t u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) d\tau - \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} e^{-|x-\xi|} \left(u(\xi, \tau) + \frac{1}{2} u^2(\xi, \tau) \right) d\xi d\tau
\end{aligned}$$

On montre que $\partial_{xx}^2 u$ existe en utilisant le fait que u est bornée, $[0, t]$ est un intervalle de mesure finie. On obtient au final :

$$\begin{aligned}
\partial_{xx}^2 u &= u''_0(x) + \int_0^t \partial_x \left(u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) \right) d\tau + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} \sigma(x - \xi) e^{-|x-\xi|} \left(u(\xi, \tau) + \frac{1}{2} u^2(\xi, \tau) \right) d\xi d\tau \\
&= u''_0(x) + \int_0^t \partial_x \left(u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) \right) d\tau + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \left(u(\xi, \tau) + \frac{1}{2} u^2(\xi, \tau) \right) d\xi d\tau \\
&= u''_0(x) + \int_0^t \partial_x \left(u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) \right) d\tau + u(x, t) - u_0(x)
\end{aligned}$$

On a donc montré que sous ces conditions si u est solution de 3.1.2, alors $u \in \mathcal{C}_T^{2,\infty}$. Il ne reste plus qu'à montrer que u satisfait 3.1.1 :

$$\begin{aligned}
\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{txx}^3 u &= \partial_t u + \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) - \partial_{txx}^3 u \\
&= \partial_t u + \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) - \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) - \partial_t u \\
&= 0
\end{aligned}$$

Donc u est solution forte de l'équation 3.1.1. □

Remarque. On peut remarquer que la régularité en espace de la solution est directement due à celle de la condition initiale u_0 , en particulier si $u_0 \in \mathcal{C}^l$, $l \geq 3$ alors on peut prolonger la démonstration précédente :

Puisque $u \in \mathcal{C}_T^{2,\infty}$, alors $\left| \partial_{xx}^2 \left(u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) \right) \right| \leq \|\partial_{xx}^2 u\|_{C_T} + \frac{1}{2} \|\partial_{xx}^2 u^2\|_{C_T}$ et l'intervalle $[0, T]$ étant de mesure finie, par théorème de dérivation,

$$\partial_{xxx}^3 u = u_0^{(3)}(x) + \int_0^t \partial_{xx}^2 \left(u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) \right) d\tau + \partial_x u(x, t) - u'_0(x)$$

Et puis en généralisant pour $j \in \{3, \dots, l\}$,

$$\partial_x^j u = u_0^{(j)}(x) + \int_0^t \partial_x^{(j-1)} \left(u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) \right) d\tau + \partial_x^{(j-2)} u(x, t) - u_0^{(j-2)}(x)$$

Pour la suite du raisonnement, nous allons supposer que la condition initiale u_0 est continue et asymptotiquement nulle, c'est à dire $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u_0(x) = 0$

Lemme 3.1.9. Si $u(x, t)$ est solution du problème intégral 3.1.2 et $u_0^{(j)}$ est continue et asymptotiquement nulle pour $0 \leq j \leq p$, alors $\partial_x^j \partial_t^m u$ est asymptotiquement nulle pour $m \geq 0$ et $0 \leq j \leq p$

Démonstration. Premièrement, montrons que u est asymptotiquement nulle.

Dans le lemme 3.1.7 nous avons utilisé le théorème de point fixe de Banach Picard pour démontrer l'existence d'une solution. Ce point fixe est donné par la limite de la suite $v_{n+1} = Av_n$, $v_0 = u_0$. Ainsi, $(v_n)_n$ est une suite de fonctions asymptotiquement nulles par continuité de l'opérateur A . On peut aisément montrer que u est asymptotiquement nulle :

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |u(x) - u_n(x) + u_n(x)| \\ &\leq |u(x) - u_n(x)| + |u_n(x)| \\ &\leq \|u - u_n\|_C + |u_n(x)| \end{aligned}$$

Lorsque $n \rightarrow +\infty$ et $|x| \rightarrow +\infty$, puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{C} u$ et $|u_n(x)| \xrightarrow[x \rightarrow \pm\infty]{} 0$, on a $|u(x)| \xrightarrow[x \rightarrow \pm\infty]{} 0$.

Donc u est asymptotiquement nulle.

Il suffit maintenant de vérifier que les termes

$$\int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi) \left(u(\xi, \tau) + \frac{1}{2} u^2(\xi, \tau) \right) d\xi \text{ et } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} e^{-|x-\xi|} \left(u(\xi, \tau) + \frac{1}{2} u^2(\xi, \tau) \right) d\xi$$

sont asymptotiquement nuls.

Pour cela il va suffire de montrer que le second terme vérifie bien ce que l'on souhaite.

Soit $v \in L^1(\mathbb{R})$ continue et asymptotiquement nulle. Soit $\xi_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\xi_0 \leq x$.

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} v(\xi) d\xi \right| &\leq \int_{-\infty}^{\xi_0} e^{-(x-\xi)} |v(\xi)| d\xi + \int_{\xi_0}^{+\infty} e^{x-\xi} |v(\xi)| d\xi \\ &= e^{-x} \int_{-\infty}^{\xi_0} e^{\xi} |v(\xi)| d\xi + \int_{\xi_0}^{+\infty} e^{x-\xi} |v(\xi)| d\xi \\ &\leq e^{-x} \int_{-\infty}^{\xi_0} e^{\xi} |v(\xi)| d\xi + \sup_{\xi \geq \xi_0} |v(\xi)| \int_{\xi_0}^{+\infty} e^{x-\xi} d\xi \\ &\leq e^{-x} \int_{-\infty}^{\xi_0} e^{\xi} |v(\xi)| d\xi + \sup_{\xi \geq \xi_0} |v(\xi)| e^{x-\xi_0} \\ &\leq e^{-x} \int_{-\infty}^{\xi_0} e^{\xi} |v(\xi)| d\xi + \sup_{\xi \geq \xi_0} |v(\xi)| \end{aligned}$$

En choisissant ξ_0 arbitrairement grand, on montre que lorsque $|x| \rightarrow +\infty$ le terme tend bien vers 0. Puisque $K(x) = \frac{1}{2} \sigma(x) e^{-|x|}$, le résultat est vrai pour les deux termes.

Il est donc clair dans ces conditions que $\partial_x u$ et $\partial_t u$ sont asymptotiquement nulles, puis $\partial_{xx}^2 u$ également. Et comme conséquence directe, $\partial_x^j u$ l'est aussi. Ensuite on étend le résultat pour $m = 1$ et $3 \leq j \leq p$,

$$\begin{aligned} \partial_t \partial_x^j u &= \partial_t \int_0^t \partial_x^{(j-1)} \left(u(x, \tau) + \frac{1}{2} u^2(x, \tau) \right) d\tau + \partial_t \partial_x^{(j-2)} u(x, t) \\ &= \partial_x^{(j-1)} \left(u(x, t) + \frac{1}{2} u^2(x, t) \right) + \partial_t \partial_x^{(j-2)} u(x, t) \end{aligned}$$

Puis par récurrence pour $m \geq 1$ on obtient ce que l'on souhaitait démontrer.

□

3.1.4 Existence et régularité en temps long

Nous allons maintenant aborder le point essentiel de cette section : l'existence d'une solution régulière au problème initial 3.1.1 pour tout temps $t \geq 0$. Ce sera le propos du théorème que nous allons introduire dans la suite immédiate de notre raisonnement.

Plaçons nous dans les hypothèses du lemme 3.1.8 : on suppose $u_0 \in \mathcal{C}^2$ et u est solution de la forme intégrale 3.1.2. Dans ce cas nous avons $u \in \mathcal{C}_T^{2,\infty}$ et est solution de l'équation initiale 3.1.1.

En reprenant l'équation originale 3.1.1, en la multipliant par u puis en intégrant sur un volume contrôle $[-R, R]$ on obtient :

$$\left(\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{xxt}^3 u \right) u = 0$$

$$\begin{aligned} \int_{-R}^R \left(\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{xxt}^3 u \right) u \, dx &= \int_{-R}^R u \partial_t u + \partial_x \left(\frac{1}{2} u^2 + \frac{1}{3} u^3 \right) - u \partial_{xxt}^3 u \, dx \\ &= \int_{-R}^R u \partial_t u + \partial_x u \partial_{xt}^2 u \, dx + \left[\frac{1}{2} u^2 + \frac{1}{3} u^3 - u \partial_{xt}^2 u \right]_{-R}^R = 0 \end{aligned}$$

Nous avons montré dans le lemme 3.1.9 qu'en choisissant une condition initiale u_0 continue et asymptotiquement nulle, u et ses dérivées sont asymptotiquement nulles.

Le second terme étant continu (par 3.1.8) et asymptotiquement nul, pour $t \in [0, T]$, nous pouvons intégrer suivant t et appliquer le théorème de Fubini (le premier terme étant dans $L^1(\mathbb{R} \times [0, t])$)

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_{-R}^R u \partial_\tau u + \partial_x u \partial_{x\tau}^2 u \, dx d\tau &= \int_{-R}^R \int_0^t \partial_\tau (u^2 + (\partial_x u)^2) \, d\tau dx \\ &= \int_{-R}^R u^2 + (\partial_x u)^2 - u_0^2 - (u'_0)^2 \, dx \\ &= \int_{-R}^R u^2 + (\partial_x u)^2 \, dx - \int_{-R}^R u_0^2 + (u'_0)^2 \, dx \\ &= - \int_0^t \left[\frac{1}{2} u^2 + \frac{1}{3} u^3 - u \partial_{x\tau}^2 u \right]_{-R}^R d\tau \end{aligned}$$

En supposant que l'intégrale $\int_{-R}^R u_0^2 + (u'_0)^2 dx$ reste bornée lorsque $R \rightarrow +\infty$, puisque le terme de droite est asymptotiquement nul (et vérifie les hypothèses du théorème de convergence dominée), alors nécessairement le terme $\int_{-R}^R u^2 + (\partial_x u)^2 dx$ reste borné lorsque $R \rightarrow +\infty$. A la limite nous obtenons :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u^2 + (\partial_x u)^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} u_0^2 + (u'_0)^2 dx, \forall t \in [0, T]$$

La condition u_0 asymptotiquement nulle peut être remplacée par la condition

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u_0^2 + (u'_0)^2 dx < +\infty$$

qui implique que u_0 est asymptotiquement nulle (et continue¹).

On définit ainsi $E(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 + (\partial_x u)^2 dx$ et $E_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} u_0^2 + (u_0')^2 dx$ les fonctionnelles d'énergie associées à u .

$E(u) = E_0$ signifie que u est d'énergie finie et constante sur l'intervalle $[0, T]$. En particulier, $\forall t \in [0, T]$, u est dotée des mêmes propriétés que u_0 , à savoir décroissance à l'infini et continuité. Ces propriétés étant persistantes sur tout l'intervalle $[0, T]$, on peut construire une solution $\forall t \geq 0$ en itérant l'argument, par exemple en translatant l'intervalle de temps de T et recommençant tout le raisonnement avec comme condition initiale $u(\cdot, T)$.

Les conditions mises en exergue se traduisent ainsi par $u_0 \in H^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. Sous ces conditions nous avons donc existence d'une solution forte du problème, valable pour tout temps. C'est à dire u vérifie le problème 3.1.1 avec la condition initiale $u(x, 0) = u_0(x)$ et $u \in \mathcal{C}_{\infty}^{2,\infty}$ est asymptotiquement nulle.

Nous résumons tout cela dans le théorème suivant, que nous venons de démontrer :

Théorème 3.1.10. Si $u_0 \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \cap H^1(\mathbb{R})$, alors il existe une solution dans $\mathcal{C}_{\infty}^{2,\infty}$ au problème :

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{xxt}^3 u = 0 \\ u(\cdot, 0) = u_0 \end{cases}$$

avec u et $\partial_x u$ asymptotiquement nulles ainsi que leurs dérivées suivant t .

Nous définissons l'espace suivant :

$$H_T^1(\mathbb{R} \times [0, T]) = \left\{ v : \mathbb{R} \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R} \mid \forall t \in [0, T], v(\cdot, t) \in H^1(\mathbb{R}) \right\}$$

Muni de la norme suivante : $\|v\|_{H_T^1} = \sup_{t \in [0, T]} \|v(\cdot, t)\|_{H^1}$

Alors sous les conditions du théorème d'existence, il existe une solution $u \in H_{\infty}^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+) \cap \mathcal{C}_{\infty}^{2,\infty}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+)$

3.2 Unicité

Soient u_1 et u_2 deux solutions de l'équation 3.1.1 qui vérifient les propriétés garanties par le théorème d'existence. On pose $w = u_1 - u_2$

En soustrayant l'équation vérifiée par u_1 par celle vérifiée par u_2 , nous obtenons une nouvelle équation :

$$\partial_t w + \partial_x w + \partial_x(w(u_1 + u_2)) - \partial_{txx} w = 0$$

Par les propriétés de u_1 et u_2 , w est dans $\mathcal{C}_{\infty}^{2,\infty}$ et est asymptotiquement nulle (ainsi que sa dérivée première suivant x , toutes les dérivées suivant t et tous les termes croisés).

Soit $[-R, R]$ un volume contrôle, nous allons multiplier l'équation par w et intégrer par partie.

Ce qui nous donne :

$$\int_{-R}^R w \partial_t w + \partial_x w \partial_{tx} w - \int_{-R}^R \frac{1}{2} w(u_1 + u_2) \partial_x w dx + \left[\frac{1}{2} w^2 + \frac{1}{2} w^2(u_1 + u_2) - w \partial_{tx} w \right]_{-R}^R = 0$$

Le crochet s'annule lorsque $R \rightarrow +\infty$ car u_1, u_2, w et $\partial_{tx} w$ sont asymptotiquement nulles.

1. Cette condition étant équivalente à dire que $u_0 \in H^1(\mathbb{R})$ et sachant qu'en dimension 1 nous avons $H^1(\mathbb{R}) \subset C^0(\mathbb{R})$, alors u_0 est bien continue.

Pour le second terme, puisque u_1 et u_2 sont bornées $\forall t \geq 0$, nous avons :

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} (u_1 + u_2) w \partial_x w dx \right| \leq \frac{1}{2} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |u_1 + u_2| \right) \|w\|_{H^1}^2 := \frac{1}{2} C(t) \|w\|_{H^1}^2$$

Et donc nous avons également la convergence du premier terme, qui peut se réécrire (par théorème de dérivation, puisque $\partial_t w$ et $\partial_{tx} w$ sont bornées en t) :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} w \partial_t w + \partial_x w \partial_{tx} w dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} \partial_t (w^2 + \partial_x w^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|w\|_{H^1}^2 := \frac{1}{2} \frac{d}{dt} E(w) \end{aligned}$$

Tout cela nous mène à l'inégalité différentielle suivante :

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} E(w) \leq \frac{1}{2} C(t) E(w)$$

Et ainsi par le lemme de Grönwall,

$$E(w) \leq E(w)|_{t=0} \exp\left(\frac{1}{2} \int_0^t C(\tau) d\tau\right)$$

Maintenant en supposant que u_1 et u_2 partent de la même condition initiale u_0 , nous avons $w(x, 0) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mais dans ce cas $E(w)|_{t=0} = 0$, et donc $E(w) = 0$. Nous avons alors $\|w\|_{H^1}^2 = 0$, ce qui donne $u_1 = u_2$.

Nous venons donc de montrer l'unicité des solutions de l'équation pour une condition initiale donnée.

3.3 Lois de conservation associées

Parmi les points de comparaison intéressants entre le modèle KdV et BBM, nous nous penchons sur les lois de conservation associées aux modèles respectifs. Les lois de conservations sont des caractéristiques communes liées aux équations issues de la physique, qui décrivent la conservation d'une quantité physique (masse, énergie, mouvement...) à travers le temps. Ces équations donnent des indications sur le comportement de solutions à travers le temps (formation de chocs, interactions entre ondes solitaires, dispersion...). Une différence notable entre le modèle KdV et BBM se situe au niveau de leurs lois de conservations : l'une en admet une infinité et l'autre en admet seulement trois. Cette différence joue un rôle important dans la connaissance que nous avons de ces deux modèles et de leurs solutions.

Avant de nous pencher sur les différences entre BBM et KdV, nous présentons un exemple de loi de conservation. Prenons pour illustration la conservation de la masse qui s'écrit de la façon suivante (où u est une vitesse) :

$$\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0$$

En supposant que ρ et $\partial_x(\rho u)$ sont intégrables sur $\mathbb{R}$ et que $\rho u \xrightarrow{|x| \rightarrow +\infty} C^{te}$, nous écrivons :

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_x(\rho u) dx = -[\rho u]_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

Nous obtenons alors la conservation de la masse à travers le temps :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \rho \, dx = C^{te}$$

Nous définissons alors une loi de conservation :

Définition 3.3.1. Soit $\Delta(x, t, u, \partial_t u, \partial_x u, \dots) = 0$ une équation aux dérivées partielles.

Une loi de conservation est une équation de la forme $\partial_t T + \partial_x X = 0$ qui est satisfaite par toutes les solutions de l'équation $\Delta = 0$.

On appelle T la densité conservative et X le flux conservatif.

Dans la littérature, on qualifie généralement la quantité $\int_{\mathbb{R}} T \, dx$ de constante du mouvement.

Une loi de conservation est dite dépendante d'autres lois de conservation si cette dernière est exprimable comme combinaison linéaire des précédentes lois. Inversement, une loi de conservation est indépendante d'autres lois si elle n'est pas exprimable comme combinaison linéaire des autres lois de conservation.

3.3.1 Lois de conservation pour BBM

Pour le cas de l'équation BBM, il n'existe que trois lois de conservation indépendante. Ces trois lois sont données par le résultat suivant, issu d'un article de P. J. Olver [6] :

Théorème 3.3.2. Les seules lois de conservations indépendantes non triviales de l'équation BBM $\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{txx} u = 0$ sont :

1. $\partial_t u - \partial_x \left(\partial_{xt} u + \frac{1}{2} u^2 \right) = 0$
2. $\partial_t \left(\frac{1}{2} u^2 + \frac{1}{2} (\partial_x u)^2 \right) - \partial_x \left(u \partial_{xt} u + \frac{1}{3} u^3 \right) = 0$
3. $\partial_t \left(\frac{1}{3} u^3 \right) + \partial_x \left((\partial_t u)^2 - (\partial_{xt} u)^2 - u^2 \partial_{xt} u - \frac{1}{4} u^4 \right) = 0$

Les deux premières lois ont été établies dans les sections précédentes dédiées à l'existence et unicité des solutions. La troisième loi est démontrée dans [6], et il est également montré que l'équation n'admet pas d'autre loi indépendante.

En nous plaçant dans les conditions du théorème d'existence démontré précédemment, la solution u de l'équation est dans l'espace $\mathcal{C}_{\infty}^{2,\infty}$ et $u, \partial_x u$ ainsi que leurs dérivées suivant t sont asymptotiquement nulles $\forall t \in [0, +\infty[$.

En admettant que les conditions du théorème de dérivation sous le signe intégral sont réunies (ce qui a été montré plusieurs fois dans les sections précédentes), la première loi donne la conservation de la masse :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} u \, dx &= \left[\partial_{xt} u + \frac{1}{2} u^2 \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0 \\ \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} u \, dx &= C^{te} \end{aligned}$$

A partir de la deuxième loi, nous établissons la conservation de l'énergie :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 + (\partial_x u)^2 dx &= \left[u \partial_{xt} u + \frac{1}{3} u^3 \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|_{H^1}^2 &= 0 \\ \Rightarrow \|u\|_{H^1} &= C^{te} \end{aligned}$$

La troisième loi établit la conservation d'une autre quantité :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{3} u^3 dx &= \left[(\partial_{xt} u)^2 + u^2 \partial_{xt} u + \frac{1}{4} u^4 - (\partial_t u)^2 \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0 \\ \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} u^3 dx &= C^{te} \end{aligned}$$

3.3.2 A propos des lois de conservation de KdV

Nous l'avons évoqué en ouverture du chapitre, l'équation KdV quant à elle admet une infinité de lois de conservation, comme démontré dans [7]. Cette infinité de lois donne accès à des informations riches sur l'équation, les différentes solutions et leur comportement asymptotique. L'un des avantages par rapport à l'équation BBM est que l'équation KdV est exactement résoluble. Il est possible d'en obtenir les solutions par l'étude du problème de diffusion inverse (*inverse scattering problem*), permettant de reconstruire l'évolution en temps des solutions à partir des données décrivant la diffusion. Plus précisément nous procédons de cette manière :

En partant du problème suivant (issu de l'équation de KdV adimensionnée) :

$$\begin{cases} \partial_t u + 6u \partial_x u + \partial_x^3 u = 0 \\ u(\cdot, 0) = u_0 \end{cases}$$

Nous allons montrer que le problème a un lien avec le problème de Sturm-Liouville (raccroché à une théorie très riche qui s'intéresse aux valeurs propres des opérateurs différentiels d'ordre 2 définissant des équations différentielles ordinaires linéaires), pour cela considérons la transformation de Miura² donnée par : $u = v^2 + \partial_x v$ (où v est une fonction que nous ne définissons pas satisfaisant l'égalité)

En injectant cette transformation dans l'équation, nous trouvons une nouvelle équation :

$$(2v + \partial_x) \left(\partial_t v - 6v^2 \partial_x v + \partial_x^3 v \right) = 0$$

Ainsi, si v est solution de $\partial_t v - 6v^2 \partial_x v + \partial_x^3 v = 0$, alors v est solution de l'équation KdV. La transformation de Miura définit ce qu'on appelle parfois une équation de Ricatti³, une manière de linéariser cette équation se fait en introduisant le changement de variable $v = \frac{\partial_x \psi}{\psi}$, pour une certaine fonction $\psi(x; t)$ différentiable et ne s'annulant pas (on note ';' pour séparer les variables de temps et d'espace pour signifier que nous considérons des transformations indépendamment de la variable de temps, ici le temps devient un paramètre de l'équation qui servira dans la suite pour faire évoluer les informations). De cette façon, la transformation se réécrit :

$$\partial_x^2 \psi - u \psi = 0$$

2. (1938 - 2018). Mathématicien américain ayant eu des contributions sur les lois de conservations associées aux équations d'ondes non linéaires, et ayant découvert la transformation de diffusion inverse que nous utilisons ici, permettant ainsi de résoudre analytiquement KdV

3. Il s'agit d'une équation différentielle ordinaire non linéaire dont le second membre est un polynôme du second degré en l'inconnue.

Ceci est une équation de Sturm-Liouville, (de façon plus formelle sous la forme $\frac{d}{dx}(1 \cdot \frac{d}{dx}\psi) - 1 \cdot \psi = 0$). En considérant le changement de variables $u \mapsto \lambda + u(x + 6\lambda t, t)$, on retrouve l'équation de Sturm-Liouville suivante, avec u potentiel et λ valeur propre de l'équation :

$$\partial_x^2 \psi + (\lambda + u)\psi = 0$$

Cette équation est fréquemment rencontrée en mécanique quantique puisqu'elle correspond en réalité à l'équation de Schrödinger stationnaire. Pour garantir l'existence de solutions à cette équation, il faut que u soit à décroissance "suffisamment" rapide à l'infini. Ce que nous pouvons traduire par l'appartenance de u à l'espace de Faddeev $L_1^1(\mathbb{R})$ définit par :

$$L_1^1(\mathbb{R}) = \left\{ u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mesurable } \left| \int_{\mathbb{R}} |u(x)|(1 + |x|) dx < +\infty \right. \right\}$$

A partir de cette transformation en un problème linéaire, nous pouvons extraire ce que nous appelons les données scatterées (*scattered data*) qui correspondent aux informations de diffusion d'une onde plane par un potentiel (ici u). En théorie spectrale, le spectre d'un opérateur autoadjoint est contenu dans la droite réelle et se décompose en un spectre continu et un spectre discret, nous faisons la différence entre $\lambda > 0$ où le spectre est continu et $\lambda < 0$ où le spectre est discret (le cas $\lambda = 0$ ne se produisant que dans le cas où $u := 0$). Dans la cas du spectre continu ($\lambda > 0$), on note l'apparition d'un coefficient de réflexion qui décrit comment une onde plane incidente est réfléchi par le potentiel u . Pour le spectre discret ($\lambda < 0$), on note $\lambda_j := -\kappa_j^2$ les N valeurs propres discrètes et c_j des coefficients de normalisation associés à chaque λ_j .

Les données scatterées pour KdV sont l'ensemble $S(0) = \{R(\lambda, 0), (\lambda_j, c_j)_{1 \leq j \leq N}\}$

A partir de la connaissance de ces données il est possible de reconstruire le profil de u . Les données scatterées sont décrites par le comportement asymptotique des fonctions propres ψ :

Si $\lambda > 0$:

$$\psi(x) \sim \begin{cases} e^{-i\sqrt{\lambda}x} + R(\sqrt{\lambda})e^{i\sqrt{\lambda}x}, & x \rightarrow +\infty \\ T(\sqrt{\lambda})e^{-i\sqrt{\lambda}x}, & x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

Où T est le coefficient de transmission qui décrit l'amplitude de l'onde transmise.

Si $\lambda < 0$:

$$\psi_n(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} c_n e^{-\kappa_n x}$$

Après avoir fait évoluer les données scatterées dans le temps, la solution u est reconstruite par :

$$u(x) = \frac{d}{dx} K(x, x)$$

Où $K(x, z)$ est la solution de l'équation de Marchenko [7].

3.4 Solutions particulières

L'une des solutions particulières des équations de KdV et BBM est une onde solitaire que nous appelons soliton. Cette solution a la particularité de se propager sans déformer le milieu qu'elle parcourt mais également de reprendre sa forme initiale après avoir interagit avec un autre soliton. Au delà de ces aspects particuliers, le soliton permet de comprendre la propagation des tsunamis et pourquoi ces derniers se déplacent sans effets notables sur les eaux profondes et les navires en pleine mer n'y sont pas sensibles. Les solitons sont également présents dans d'autres domaines de la physique et de l'ingénierie, notamment en optique où ce dernier est utilisé pour des transmissions longue distance dans des réseaux optiques de télécommunication. En mécanique quantique, le soliton est une solution de l'équation de Schrödinger non linéaire dans

le cas de la propagation d'un signal lumineux dans une fibre. Nous pouvons encore citer le cas de la mécanique lagrangienne, où ces derniers sont observables lors du mouvement d'une chaîne de pendules couplés entre eux.

Nous allons nous intéresser dans ce chapitre à l'obtention de l'expression du profil du soliton. Pour cela nous allons reprendre l'équation KdV dans une forme légèrement différente et y faire un changement de variable. Cette première partie aura pour objectif de proposer une démarche alternative à la dérivation de l'équation, cette fois ci en partant des équations bilan de la mécanique des fluides, mais sans pour autant détailler complètement la dérivation, cela ayant déjà été l'objet dans le chapitre 2.

3.4.1 Derivation alternative de KdV

Nous reprenons les hypothèses faites dans le chapitre 1 concernant la dérivation de l'équation de KdV, c'est à dire que nous considérons que le fluide est homogène, parfait (nous négligeons les effets de la viscosité et la conductivité thermique), incompressible et irrotationnel. Un modèle adapté à ce jeu d'hypothèse serait les équations d'Euler, s'écrivant en notant $\mathbf{u}$ la vitesse d'une particule de fluide :

$$\begin{cases} \partial_t(\rho\mathbf{u}) + \nabla \cdot (\rho\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla p + \rho\mathbf{g} & \text{conservation de la quantité de mouvement} \\ \partial_t\rho + \nabla \cdot (\rho\mathbf{u}) = 0 & \text{conservation de la masse} \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 & \text{incompressibilité} \\ \nabla \times \mathbf{u} = 0 & \text{irrotationnalité} \end{cases}$$

Nous supposons que l'altitude de l'eau au repos se trouve à h_0 . Nous notons $\eta(x, t)$ la déformation au point (x, t) de la surface au repos. Ainsi la hauteur de la vague est comprise entre h_0 et $h_0 + \eta(x, t)$. La pression p vérifie $p(x, h_0 + \eta(x, t), t) = p_0$, c'est à dire que la pression s'exerçant sur le fluide à l'altitude $h_0 + \eta(x, t)$ est constante et correspond à la pression atmosphérique, que nous notons p_0 . Nous considérons la masse volumique ρ constante strictement positive. Ces équations peuvent se réécrire de façon plus condensées pour donner :

$$\begin{cases} \partial_t\mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \mathbf{g} \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{u} = 0 \end{cases}$$

Puisque nous nous intéressons à une coupe du fluide à un instant t , nous posons $\mathbf{u}(x, y, t) = (u(x, y, t), v(x, y, t))$ le champ de vitesse des particules du fluide.

Dans le cas du champ de vitesse considéré, les équations d'Euler s'écrivent :

$$\begin{cases} \partial_t u + u\partial_x u + v\partial_y u = -\frac{1}{\rho}\partial_x p \\ \partial_t v + u\partial_x v + v\partial_y v = -\frac{1}{\rho}\partial_y p - g \\ \partial_x u + \partial_y v = 0 \\ \partial_y u - \partial_x v = 0 \end{cases}$$

Nous rajoutons une nouvelle condition à ce système, nous imposons qu'une particule de fluide constituant la surface reste à la surface. Ce qui se traduit par la nouvelle équation $v = \partial_t \eta + u\partial_x \eta$. De même, nous imposons une condition d'imperméabilité au fond de l'eau, que nous écrivons $v(x, 0) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Les équations décrivant le mouvement d'une vague s'écrivent alors :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \partial_t u + u \partial_x u + v \partial_y u = -\frac{1}{\rho} \partial_x p, & 0 \leq y \leq h_0 + \eta(x, t) \\ \partial_t v + u \partial_x v + v \partial_y v = -\frac{1}{\rho} \partial_y p - g, & 0 \leq y \leq h_0 + \eta(x, t) \\ \partial_x u + \partial_y v = 0, & 0 \leq y \leq h_0 + \eta(x, t) \\ \partial_y u - \partial_x v = 0, & 0 \leq y \leq h_0 + \eta(x, t) \\ p(x, y, t) = p_0, & y = h_0 + \eta(x, t) \\ v = \partial_t \eta + u \partial_x \eta, & y = h_0 + \eta(x, t) \\ v = 0, & y = 0 \end{array} \right.$$

Une fois ce système posé, la suite de la dérivation revient à introduire des paramètres de profondeur, d'amplitude et de longueur des vagues, adimensionner les équations précédentes, faire des changements d'échelle par rapport au paramètre d'amplitude et des changements de variable afin d'éliminer le paramètre de profondeur et ensuite faire des développements asymptotiques par rapport au paramètre d'amplitude. Nous ne détaillerons cependant pas plus la dérivation de l'équation KdV à partir des équations d'Euler ici, nous ne posons que le cadre de mécanique des fluides afin d'enrichir les possibilités de dérivation de cette équation.

A partir de ces équations nous obtenons l'expression suivante pour le profil η d'une vague se propageant dans un milieu dispersif non linéaire en faible profondeur :

$$\frac{1}{\sqrt{gh_0}} \partial_t \eta + \partial_x \eta + \frac{3}{2h_0} \eta \partial_x \eta + \frac{h_0^2}{6} \partial_x^3 \eta = 0$$

On va se placer dans un repère mobile en posant $X = x - c_0 t$ et $T = t$, où nous posons $c_0 = \sqrt{gh_0}$.

Les dérivées de η s'expriment maintenant de la façon suivante,

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_x X = 1 \\ \partial_x T = 0 \\ \partial_t X = -c_0 \\ \partial_t T = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \partial_t \eta(X, T) = -c_0 \partial_X \eta(X, T) + \partial_T \eta(X, T) \\ \partial_x \eta(X, T) = \partial_X \eta(X, T) \end{array} \right.$$

L'équation devient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_0} \left(\partial_T \eta - c_0 \partial_X \eta \right) + \partial_X \eta + \frac{3}{2h_0} \eta \partial_X \eta + \frac{h_0^2}{6} \partial_X^3 \eta &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{c_0} \partial_T \eta + \frac{3}{2h_0} \eta \partial_X \eta + \frac{h_0^2}{6} \partial_X^3 \eta &= 0 \end{aligned}$$

Ce changement de variable fait disparaître le terme en ∂_X .

Remarque. L'équation adimensionnée s'écrit finalement :

$$\partial_t \phi + 6\phi \partial_x \phi + \partial_x^3 \phi = 0$$

On rencontre également d'autres formes dans la littérature, comme :

1. $\partial_t \phi - 6\phi \partial_x \phi + \partial_x^3 \phi = 0$
2. $\partial_t \phi + \partial_x \phi + \phi \partial_x \phi + \partial_x^3 \phi = 0$

La constante 6 devant le terme non-linéaire est conventionnelle et ne reflète rien sur la physique du problème étudié.

3.4.2 Expression du profil du soliton

Nous cherchons maintenant une solution se propageant à vitesse c constante. Nous cherchons la solution sous la forme $u(s) = u(x - ct)$. [7]

On suppose alors que u vérifie l'équation,

$$\partial_t u + \frac{3c}{2h_0} u \partial_x u + \frac{ch_0^2}{6} \partial_x^3 u = 0$$

$$\begin{cases} \partial_t u(s) = -c \partial_s u(s) = -cu'(s) \\ \partial_x u(s) = \partial_s u(s) = u'(s) \end{cases} \Rightarrow -cu' + \frac{3c}{2h_0} uu' + \frac{ch_0^2}{6} u''' = 0$$

En intégrant une première fois suivant nous obtenons :

$$\begin{aligned} \int -cu' + \frac{3c}{2h_0} uu' + \frac{ch_0^2}{6} u''' ds &= C_0 \\ \Rightarrow -cu + \frac{3c}{4h_0} u^2 + \frac{ch_0^3}{6} u'' &= C_0 \end{aligned}$$

Où C_0 est une constante d'intégration. Puisque nous nous intéressons au profil d'une onde solitaire, un choix possible serait de prendre u telle que u , u' et u'' sont asymptotiquement nulles. Donc $u, u', u'' \xrightarrow{|x| \rightarrow +\infty} 0$. En appliquant ces conditions limites à l'équation intégrée, nous obtenons $C_0 = 0$.

L'équation est donc :

$$-cu + \frac{3c}{4h_0} u^2 + \frac{ch_0^2}{6} u'' = 0$$

En multipliant par u' puis en intégrant une nouvelle fois nous obtenons :

$$\begin{aligned} \int -cuu' + \frac{2c}{h_0} u^2 u' + \frac{ch_0^2}{6} u'' u' ds &= C_1 \\ \Rightarrow -\frac{c}{2} u^2 + \frac{3c}{12h_0} u^3 + \frac{ch_0^2}{12} (u')^2 &= C_1 \end{aligned}$$

Une nouvelle fois en appliquant les conditions aux limites nous obtenons $C_1 = 0$, et l'équation vérifiée par u est :

$$\begin{aligned} -6cu^2 + \frac{3c}{h_0} u^3 + ch_0^2 (u')^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow u^2 \left(\frac{3c}{h_0} u - 6c \right) + ch_0^2 (u')^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow ch_0^2 (u')^2 &= u^2 \left(6c - \frac{3c}{h_0} u \right) \\ \Leftrightarrow \frac{u'}{u \sqrt{\frac{6}{h_0^2} - \frac{3}{h_0^3} u}} &= 1 \end{aligned}$$

En remarquant que $\text{Arctanh}(x)' = \frac{1}{1-x^2}$, alors en considérant le changement de variables $u = \sqrt{1-x}$, (avec $x = 1 - u^2$, $\frac{dx}{du} = -2u$) [8] :

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x}} &= \int \frac{-2du}{(1-u^2)u} = -2 \int \frac{du}{1-u^2} \\ &= -2\text{Arctanh}(u) + C \end{aligned}$$

Ce qui donne finalement :

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x}} = -2\text{Arctanh}(\sqrt{1-x}) + C$$

En repartant de l'expression vérifiée par u :

$$\begin{aligned} \frac{u'}{u\sqrt{\frac{6}{h_0^2} - \frac{3}{h_0^3}u}} &= \frac{u'}{u\sqrt{\frac{6}{h_0^2}}\sqrt{1 - \frac{1}{2h_0}u}} = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{u'}{u\sqrt{1 - \frac{1}{2h_0}u}} = \frac{\sqrt{6}}{h_0} \end{aligned}$$

Puis en intégrant,

$$\begin{aligned} \int \frac{u'}{u\sqrt{1 - \frac{1}{2h_0}u}} ds &= \frac{\sqrt{6}}{h_0} s \\ \Leftrightarrow -2\text{Arctanh}\left(\sqrt{1 - \frac{1}{2h_0}u}\right) &= \frac{\sqrt{6}}{h_0} s \\ \Leftrightarrow \text{Arctanh}\left(\sqrt{1 - \frac{1}{2h_0}u}\right) &= -\frac{\sqrt{6}}{2h_0} s \end{aligned}$$

Et finalement en isolant u nous retrouvons l'expression suivante :

$$u(s) = 2h_0 \left(1 - \tanh^2\left(\frac{\sqrt{6}}{2h_0}s\right) \right)$$

Soit, en remarquant que $1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} = \text{sech}^2(x)$, on peut écrire :

$$u(s) = 2h_0 \text{sech}^2\left(\frac{\sqrt{6}}{2h_0}s\right)$$

Où sech désigne la fonction sécante hyperbolique.

En nous rappelant que nous cherchions une solution de la forme $u(x - ct)$, on trouve :

$$\eta(x, t) = 2h_0 \text{sech}^2\left(\frac{\sqrt{6}}{2h_0}(x - ct)\right)$$

En posant cette fois $c = c_0(1 + \frac{h_0}{2h})$, où h est la profondeur de l'eau et h_0 la hauteur de l'eau au repos.

$$\eta(x, t) = 2h_0 \text{sech}^2\left(\frac{\sqrt{6}}{2h_0}\left(x - c_0\left(1 + \frac{h_0}{2h}\right)t\right)\right)$$

Remarque. L'expression du profil de cette solution n'est pas unique et dépend en réalité de la forme de l'équation choisie au départ. Nous avons fait le choix ici de prendre initialement l'équation dimensionnée, faisant apparaître certains coefficients. Un choix différent aurait mené à des coefficients différents (par exemple la longueur d'onde ou l'amplitude) avec peut être une normalisation. Les formes de l'équation KdV étant multiples et les méthodes d'obtention du soliton pouvant varier, il existe beaucoup de variations possibles pour

l'expression du profil du soliton.

L'équation BBM admet également une onde solitaire comme solution, qui n'est cette fois pas un soliton : après interaction avec une autre onde une queue d'oscillation est générée et le profil n'est plus le même.

Appliquons le raisonnement précédent à l'équation $\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{xxx} u = 0$. Nous cherchons une solution se propageant vers la droite à vitesse c . Cette solution devrait être de la forme $f(x, t) = Au(x - ct)$, où A est l'amplitude et f est la fonction associée au profil de la solution.

En dérivant puis en injectant dans l'équation, nous obtenons :

$$-Acu'(x - ct) + Au'(x - ct) + A^2u(x - ct)u'(x - ct) + Acu^{(3)}(x - ct) = 0$$

En posant $s = x - ct$ et en simplifiant par A , l'expression donne :

$$(1 - c)u'(s) + Au(s)u'(s) + cu^{(3)}(s) = 0$$

En intégrant puis en imposant la condition que u et ses dérivées sont asymptotiquement nulles, nous obtenons :

$$(1 - c)u(s) + \frac{A}{2}u(s)^2 + cu''(s) = 0$$

En multipliant l'équation ainsi obtenue par $u'(s)$ et en intégrant (et en réutilisant les conditions de nullité asymptotique), nous avons :

$$\frac{1 - c}{2}u(s)^2 + \frac{A}{6}u(s)^3 + \frac{c}{2}(u'(s))^2 = 0$$

Qui se transforme en l'équation suivante :

$$\frac{u'(s)}{u(s)\sqrt{\frac{c-1}{c} - \frac{A}{3c}u(s)}} = 1$$

Ou encore :

$$\frac{u'(s)}{u(s)\sqrt{1 - \frac{A}{3(c-1)}u(s)}} = \sqrt{\frac{c-1}{c}}$$

Qui s'intègre encore une fois, d'après l'astuce précédente sur la fonction arctangente hyperbolique :

$$-2\text{Arctanh}\left(\sqrt{1 - \frac{A}{3(c-1)}u(s)}\right) = \sqrt{\frac{c-1}{c}}s$$

Nous avons encore une fois appliqué les conditions aux limites pour nous débarrasser de la constante d'intégration. En appliquant ensuite la fonction réciproque et en nous rappelant des propriétés de la fonction tangente hyperbolique :

$$u(s) = \frac{3(c-1)}{A}\text{sech}^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{c-1}{c}}s\right) = \frac{3(c-1)}{A}\text{sech}^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{c-1}{c}}s\right)$$

Et en écrivant l'expression finale du soliton $Au(x - ct)$, nous nous retrouvons avec un profil de cette forme :

$$f(x, t) = 3(c-1)\text{sech}^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{c-1}{c}}(x - ct)\right)$$

Initialement, d'après les premières études numériques, il a été envisagé que ce type d'onde solitaire soit un soliton, mais d'autres études ont mis en évidence l'apparition d'une onde de raréfaction après interaction.[6] L'équation BBM n'admet, en réalité, pas de soliton à proprement parler. Les ondes solitaires solution de l'équation BBM ne satisfont pas les propriétés d'interactions élastiques propres aux solitons.

Remarque. Pour l'équation KdV adimensionnée sous la forme :

$$\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u + \partial_{xxx}^3 u = 0$$

La démarche précédente fournit l'expression suivante pour le soliton :

$$f(x, t) = 3(c - 1) \operatorname{sech}^2 \left(\sqrt{c - 1} (x - ct) \right)$$

3.4.3 Solutions périodiques : ondes cnoïdales

Un autre type d'onde qui est à la fois solution de l'équation KdV et BBM sont les ondes cnoïdales. Il s'agit d'ondes de gravité de surface (comme les solitons) périodiques dont la longueur d'onde est considérée comme grande devant la profondeur de l'eau. Le terme "cnoïdale" provient du fait que le profil de ce type d'onde est exprimé à l'aide des fonctions elliptiques de Jacobi⁴, que l'on note généralement cn. Le profil de ce type d'onde est caractérisé par des crêtes plus marquées et des creux plus aplatis qu'une fonction sinus classique. L'expression générale est donnée par :

$$\eta(x, t) = \eta_2 + H \operatorname{cn}^2 \left(2K(m) \frac{x - ct}{\lambda} \middle| m \right)$$

Où η_2 est la hauteur du creux de la vague, λ est la longueur d'onde, c est la vitesse de phase, H est la hauteur de la vague, m est un paramètre elliptique déterminant la forme de la vague (par exemple pour $m = 0$ la fonction cn est un cosinus) et cn est une fonction elliptique de Jacobi. $K(m)$ désigne l'intégrale elliptique de première espèce, donnée par la formule :

$$K(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - m^2 \sin^2 \theta}}$$

Nous ne détaillerons pas le calcul du profil de l'onde cnoïdale, cela nécessiterait d'approfondir les concepts d'intégrales elliptiques et de fonctions elliptiques de Jacobi, ce qui sort du cadre de ce sujet. Il reste néanmoins intéressant d'évoquer le fait qu'à partir des ondes cnoïdales il est possible de retrouver les ondes solitaires dont nous avons parlé précédemment. En étudiant notamment la dépendance au paramètre m des ondes cnoïdales et en faisant tendre ce dernier vers 1, l'onde périodique devient une onde solitaire (de période infinie). Nous pouvons finalement voir les ondes solitaires comme des ondes cnoïdales dont la période tend vers l'infini.

4. Ensemble de 12 fonctions d'une variable complexe, dépendant d'un paramètre $k \in]0, 1[$, dont les noms sont issus de la composition de quatre sommets d'un rectangle {s,c,d,n} du plan complexe : sn, cn, dn...

Chapitre 4

Analyse numérique de l'équation

4.1 Solution par schéma hybride DF-VF

Soit $T > 0$ un temps arbitraire et $m \in \mathbb{N}$. Nous introduisons la discretisation de l'intervalle de temps $[0, T]$ définie par $\{0 = t_0, t_1, \dots, t_m, t_{m+1} = T\}$ avec pour pas de temps $\Delta t = \frac{T}{m+1}$.

On considère un domaine $I =]a, b[$ subdivisé en N cellules $\mathcal{C}_i =]x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}[$, de sorte que $x_0 = a$ et $x_{N+1} = b$, et de pas d'espace $\Delta x = \frac{b-a}{N+1}$.

Nous allons construire une solution numérique avec un schéma hybride différences finies/-volumes finis (DF/VF).

Puisque l'équation s'écrit :

$$\partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{txx} u = 0$$

Nous pouvons traiter la partie hyperbolique en introduisant le flux $f(u) = u + \frac{u^2}{2}$.

Pour une loi de conservation scalaire de la forme $\partial_t u + \partial_x f(u) = 0$ nous utilisons le schéma volumes finis semi discret d'ordre 1 en espace :

$$\frac{d}{dt} u_i + \frac{1}{\Delta x} (\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}}) = 0$$

Avec les flux numériques $\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(f(u_{i+1}^n) + f(u_i^n)) - \gamma_{i+\frac{1}{2}}(u_{i+1}^n - u_i^n)$.

Nous utilisons le flux de Lax-Friedrichs local (LF local ou Rusanov) $\gamma(u, v) = \max(|f'(u)|, |f'(v)|)$.

Pour traiter la partie dispersive, nous utilisons un schéma différences finies de la forme :

$$\mathcal{D}_i^{n,n+1} = \frac{1}{\Delta t} \left(\frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} - \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right)$$

La partie différences finies faisant intervenir plusieurs valeurs à l'instant t^{n+1} , nous faisons le choix d'une approximation d'ordre 1 en temps explicite (Euler explicite) pour le terme en volumes finis, afin d'obtenir au final un schéma implicite.

En combinant ces différents termes nous obtenons notre premier schéma numérique hybride DF/VF :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} - \mathcal{D}_i^{n,n+1} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} - \frac{1}{\Delta t} \left(\frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} - \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(1 + \frac{2}{\Delta x^2}\right)u_i^{n+1} - \frac{1}{\Delta x^2}u_{i+1}^{n+1} - \frac{1}{\Delta x^2}u_{i-1}^{n+1} = \left(1 + \frac{2}{\Delta x^2}\right)u_i^n - \frac{1}{\Delta x^2}u_{i+1}^n - \frac{1}{\Delta x^2}u_{i-1}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}(\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}})$$

Nous écrivons ce schéma sous la forme d'un système d'équations algébriques :

$$(I + \Delta_x)U^{n+1} = (I + \Delta_x)U^n - \Delta t \text{ Flux}(U^n)$$

Où Δ_x est une matrice tridiagonale de taille $(N+1) \times (N+1)$

$$\Delta_x = \frac{1}{\Delta x^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & & & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & -1 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{Flux}(U^n) = \frac{1}{\Delta x} \begin{pmatrix} \mathcal{F}_{\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_{-\frac{1}{2}} \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \mathcal{F}_{N+\frac{3}{2}} - \mathcal{F}_{N+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$$

Nous imposons des conditions periodiques au bord du domaine I , ainsi nous avons $\mathcal{F}_{-\frac{1}{2}} = \mathcal{F}_{N+\frac{1}{2}}$ et $\mathcal{F}_{N+\frac{3}{2}} = \mathcal{F}_{\frac{1}{2}}$

Le schéma défini ci-dessus a bien un sens, nous pouvons montrer qu'il existe une unique solution au système d'équations algébriques explicité.

En effet, la matrice $I + \Delta_x$ est à diagonale strictement dominante :

$$|(I + \Delta_x)_{ii}| = 1 + \frac{2}{\Delta x^2} > 2 = \sum_{\substack{1 \leq j \leq N+1 \\ i \neq j}} |(I + \Delta_x)_{ij}| \quad \forall i \in \{1, \dots, N+1\} \text{ et } h < 1$$

D'après le lemme de Hadamard sur les matrices à diagonale strictement dominante, $(I + \Delta_x)$ est inversible, il existe donc une unique solution U^{n+1} au système.

4.1.1 Consistance et précision

Etudions la consistance du schéma hybride que nous avons introduit dans la partie précédente.

Nous commençons par la partie dispersive obtenue via différences finies. Nous allons effectuer des développements limités afin de montrer que cette partie est en $\mathcal{O}(\Delta x^2 + \Delta t)$

Introduisons l'opérateur $Lu = \partial_{txx}u$ et l'opérateur approché $L_h u$ dont l'expression est donnée par l'approximation numérique introduite plus haut, soit

$$L_h u(x, t) = \frac{1}{\Delta t} \left(\frac{u(x + \Delta x, t + \Delta t) - 2u(x, t + \Delta t) + u(x - \Delta x, t + \Delta t)}{\Delta x^2} - \frac{u(x + \Delta x, t) - 2u(x, t) + u(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2} \right)$$

Alors puisque :

$$\begin{aligned}\frac{u(x + \Delta x, t) - 2u(x, t) + u(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2} &= \partial_{xx}^2 u(x, t) + \frac{\Delta x^2}{12} \partial_{xxxx}^4 u(x, t) + \mathcal{O}(\Delta x^3) \\ &= \partial_{xx}^2 u(x, t) + \mathcal{O}(\Delta x^2)\end{aligned}$$

Nous avons :

$$\begin{aligned}L_h u(x, t) &= \frac{1}{\Delta t} \left(\partial_{xx}^2 u(x, t + \Delta t) - \partial_{xx}^2 u(x, t) + \mathcal{O}(\Delta x^2) \right) \\ &= \frac{1}{\Delta t} \left(\Delta t \partial_{xxt}^3 u(x, t) + \mathcal{O}(\Delta x^2) + \mathcal{O}(\Delta t^2) \right) \\ &= \partial_{xxt}^3 u(x, t) + \mathcal{O}(\Delta x^2 + \Delta t)\end{aligned}$$

Donc l'opérateur approché $L_h u$ est consistant d'ordre 2 en espace et 1 en temps.

La partie conservative de l'équation utilise un schéma volumes finis avec flux de Lax-Friedrichs local. On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(u, u) &= \frac{1}{2} (f(u) + f(u)) - \gamma(u, u)(u - u) \\ &= f(u)\end{aligned}$$

Le flux numérique est donc consistant. Puisque le schéma volumes finis est d'ordre 1, nous pouvons en conclure que l'erreur de troncature du schéma global est donc en $\mathcal{O}(\Delta x + \Delta t)$

4.1.2 Stabilité

Après avoir montré la consistance du schéma, nous nous intéressons à la stabilité de ce dernier. Nous allons dans un premier temps nous pencher sur la stabilité de la partie dispersive, en différences finies, puis nous nous intéresserons à la variation totale de la partie volume finis du schéma et nous montrerons que ce dernier est à variation totale décroissante.

Pour la partie dispersive, nous prenons la définition de stabilité suivante :

$$\exists C > 0, \forall \Delta x > 0, \|(I + \Delta_x)^{-1}\| < C$$

Notons $A := (I + \Delta_x)$ la matrice de discrétisation associée au schéma

Etudions la stabilité en norme L^2 de A^{-1} :

On note $\rho(A) = \max_{\lambda \in Sp(A)} |\lambda|$ le rayon spectral de A . La norme L^2 de la matrice A est définie par $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^* A)} = \rho(A)$ (puisque A est symétrique réelle, donc hermitienne).

Nous avons $\|A^{-1}\| = \rho(A^{-1}) = \frac{1}{\rho(A)}$

Théorème 4.1.1. Gerschgorin (1931)

On définit le i^e disque de Gerschgorin par $\mathcal{D}_i = \left\{ z \in \mathbb{C}, |A_{ii} - z| \leq \sum_{j \neq i} |A_{ij}| \right\}$, alors :

$$Sp(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}_i$$

Démonstration. Soit X un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ . Pour $i \in \{1, \dots, n\}$ nous avons :

$$\begin{aligned}(AX)_i &= \sum_{j=1}^n A_{ij}X_j = A_{ii}X_i + \sum_{j \neq i} A_{ij}X_j = \lambda X_i \\ &\Leftrightarrow (\lambda - A_{ii})X_i = \sum_{j \neq i} A_{ij}X_j\end{aligned}$$

Soit i_0 tel que $|X_{i_0}| \geq |X_i|$, $\forall i \in \{1, \dots, n\}$. (Puisque X est un vecteur propre, X est non nul et donc nécessairement $X_{i_0} \neq 0$)

$$|\lambda - A_{i_0 i_0}| = \left| \sum_{j \neq i_0} A_{i_0 j} \frac{X_j}{X_{i_0}} \right| \leq \sum_{j \neq i_0} \left| A_{i_0 j} \frac{X_j}{X_{i_0}} \right| \leq \sum_{j \neq i_0} |A_{i_0 j}|$$

Donc $\lambda \in \mathcal{D}_{i_0}$. En répétant ce procédé pour chaque $\lambda \in Sp(A)$ nous obtenons finalement :

$$Sp(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}_i$$

□

Pour la matrice A il n'y a que deux disques de Gerschgorin :

$$\mathcal{D}_1 = \bar{B}\left(1 + \frac{2}{\Delta x^2}, \frac{1}{\Delta x^2}\right), \quad \mathcal{D}_2 = \bar{B}\left(1 + \frac{2}{\Delta x^2}, \frac{2}{\Delta x^2}\right)$$

Et nous avons $\mathcal{D}_1 \subset \mathcal{D}_2$, donc :

$$Sp(A) \subset \mathcal{D}_2$$

A étant symétrique réelle, $Sp(A) \subset \mathbb{R}$, donc $Sp(A) \subset \mathcal{D}_2 \cap \mathbb{R} = [1, 1 + \frac{4}{\Delta x^2}]$

Nous obtenons ainsi :

$$1 \leq \rho(A) \leq 1 + \frac{4}{\Delta x^2}$$

Et finalement,

$$\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\rho(A)} \leq 1$$

Nous venons donc de montrer la stabilité L^2 pour $(I + \Delta_x)^{-1}$.

Remarque. Pour des conditions périodiques, de nouveaux coefficients -1 apparaissent dans les coins gauche inférieur et droit supérieur. Cela ne change pas l'étude de stabilité L^2 sur la matrice $(I + \Delta_x)^{-1}$ puisque dans ce cas la matrice n'admet qu'un seul disque de Gerschgorin, $\mathcal{D}_2$.

En ce qui concerne la partie volumes finis du schéma, la "bonne" (ou du moins l'une des bonnes) notion de stabilité à considérer dans le cas non-linéaire est la TV-stabilité que nous allons définir.

Premièrement, nous appelons variation totale d'une fonction $u \in L^1(\mathbb{R})$ la quantité

$$TV(u) = \limsup_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{+\infty} |u(x + \epsilon) - u(x)| dx$$

Et cette quantité, dans le cas discret, peut s'écrire :

$$TV(u) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} |u_{i+1} - u_i|$$

Définition 4.1.2. Pour un problème de Cauchy avec une condition initiale $u_0 \in \mathcal{C}^1$ à support compact et un schéma volumes finis dont le flux numérique est consistant et lipschitzien suivant ses deux variables, on dira que le schéma est TV-stable ssi :

Il existe $\Delta t_0 > 0$ et $K > 0$ tels que

$$\forall \Delta t \leq \Delta t_0, \forall n \in \mathbb{N}, \text{ tel que } n\Delta t \leq T, \quad TV(u_h(\cdot, n\Delta t)) \leq K$$

L'une des caractérisations de la TV-stabilité s'obtient par la variation totale décroissante, qui est plus simple à établir dans les faits.

On dira que le schéma est TVD si $\forall n \in \mathbb{N}, TV(u_h(\cdot, t^{n+1})) \leq TV(u_h(\cdot, t^n))$

Etant donné que le flux numérique s'exprime sous forme visqueuse, nous allons nous appuyer sur la proposition suivante, qui nous donne directement une condition CFL.

Proposition 4.1.3. Soit un schéma volumes finis avec un flux numérique de la forme $\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(f(u_{i+1}^n) + f(u_i^n)) - \gamma_{i+\frac{1}{2}}(u_{i+1}^n - u_i^n)$

Alors ce schéma est TVD si :

$$\left| \frac{f(u_{i+1}^n) - f(u_i^n)}{u_{i+1}^n - u_i^n} \right| \leq \gamma_{i+\frac{1}{2}} \leq \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Démonstration.

□

D'un côté nous pouvons imposer directement la condition CFL $\gamma_{i+\frac{1}{2}} \leq \frac{\Delta x}{\Delta t}$. Mais nous devons vérifier si la deuxième inégalité est vérifiée, et si oui, sous quelle(s) condition(s).

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(u_{i+1}^n) - f(u_i^n)}{u_{i+1}^n - u_i^n} \right| &= \left| \frac{u_{i+1}^n - u_i^n + \frac{1}{2}(u_{i+1}^n)^2 - \frac{1}{2}(u_i^n)^2}{u_{i+1}^n - u_i^n} \right| \\ &= \left| \frac{(u_{i+1}^n - u_i^n)(1 + \frac{1}{2}u_{i+1}^n + \frac{1}{2}u_i^n)}{u_{i+1}^n - u_i^n} \right| \\ &= \frac{1}{2} |2 + u_{i+1}^n + u_i^n| \\ &\leq \frac{1}{2} |1 + u_{i+1}^n| + \frac{1}{2} |1 + u_i^n| \\ &\leq \max(|1 + u_i^n|, |1 + u_{i+1}^n|) = \gamma_{i+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

La seconde condition sur $\gamma_{i+\frac{1}{2}}$ est vérifiée sans restriction, il ne subsiste alors que la condition CFL issue de l'inégalité de droite.

La terme volumes finis du schéma hybride est alors TVD et donc TV-stable sous la condition :

$$\gamma_{i+\frac{1}{2}} \leq \frac{\Delta x}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t \leq \frac{\Delta x}{\max(|f'(u_i^n)|, |f'(u_{i+1}^n)|)}$$

Nous pouvons en conclure que, puisque le terme dispersif est inconditionnellement L^2 -stable et que le terme non linéaire volumes finis est TV-stable sous la condition CFL $\Delta t \leq \frac{\Delta x}{\max(|f'(u_i^n)|, |f'(u_{i+1}^n)|)}$, alors sous cette même condition le schéma hybride est stable.

4.1.3 Convergence

En ce qui concerne la convergence de notre schéma hybride, la partie dispersive se traite de manière simple en invoquant le théorème de Lax :

Théorème 4.1.4. Lax

Pour un schéma différences finies consistant approchant un problème d'évolution linéaire avec condition initiale, le schéma est convergent si et seulement s'il est stable.

Ayant déjà montré que le terme dispersif, en différences finies, est consistant et L^2 -stable, on en déduit directement que ce dernier est convergent.

Pour la partie non linéaire, traitée à l'aide d'un schéma volumes finis nous devons introduire quelques définitions en vue du théorème de convergence pour les schémas conservatifs.

On considère l'ensemble

$$\mathcal{W} = \left\{ u \in L^1(\mathbb{R} \times [0, T]) \mid \partial_t u + \partial_x f(u) = 0, \text{ en un sens faible} \right\}$$

Muni de la norme

$$\|u\|_{L^1} = \int_0^T \int_{-\infty}^{+\infty} |u(x, t)| \, dx dt$$

Pour quantifier la convergence, nous allons utiliser l'erreur globale que nous définissons par

$$\text{dist}(u_h, \mathcal{W}) = \inf_{v \in \mathcal{W}} \|u_h - v\|_{L^1}$$

Enfin, nous définissons la variation totale pour une fonction $u \in L^1(\mathbb{R} \times [0, T])$ par

$$TV_T(u) = \limsup_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \int_0^T \int_{-\infty}^{+\infty} |v(x + \epsilon, t) - v(x, t)| + |v(x, t + \epsilon) - v(x, t)| \, dx dt$$

Et nous introduisons les espaces

$$BV(\mathbb{R}) = \left\{ u \in L^1(\mathbb{R}) \mid \exists R > 0, \exists M > 0, TV(u) \leq R \text{ et } \text{Supp}(u) \subset [-M, M] \right\}$$

et

$$BV(\mathbb{R} \times [0, T]) = \left\{ u \in L^1(\mathbb{R} \times [0, T]) \mid TV_T(u) \leq R \text{ et } \text{Supp}(u(\cdot, t)) \subset [-M, M], \forall t \in [0, T] \right\}$$

Comme vu précédemment, la notion de stabilité utilisée dans le cadre d'un schéma conservatif pour un problème non-linéaire est celle de la TV-stabilité. Ce choix de définition nous mène à considérer des schémas volumes finis qui produisent des suites d'approximations bornées et à support compact. Autrement dit, la condition de TV-stabilité impose que les fonctions approchées u_h (définies comme constantes par morceaux sur chaque cellule) soient dans $BV(\mathbb{R} \times [0, T])$.

L'une des propriétés intéressantes de l'espace BV , et qui nous servira plus tard dans notre théorème de convergence, est sa compacité dans L^1 .

Plus précisément, nous utilisons le résultat suivant :

Théorème 4.1.5. Rellich - Kondrachov [9]

Si Ω est un ouvert borné régulier de $\mathbb{R}^n$, alors l'injection $BV(\Omega) \hookrightarrow L^1(\Omega)$ est compacte.

Nous renvoyons le lecteur en annexe pour une démonstration de ce résultat (basée sur un théorème d'injection de Sobolev).

On remarque que le théorème impose que Ω soit borné, ce qui n'est pas le cas dans notre définition de BV , pour laquelle nous utilisons $\mathbb{R}$. L'hypothèse clé réside dans le fait que l'on impose que les fonctions de BV soit à support compact, ce qui revient à travailler sur un intervalle borné au final.

De toutes suites d'approximation dans $BV(\mathbb{R})$ et $BV(\mathbb{R} \times [0, T])$ nous pouvons extraire une sous-suite convergente dans $L^1(\mathbb{R})$ et $L^1(\mathbb{R} \times [0, T])$.

Avant d'introduire le théorème garantissant la convergence sous certaines hypothèses, nous rappelons le théorème de Lax-Wendroff qui servira d'argument dans la suite :

Théorème 4.1.6. Lax - Wendroff (1960)

Soit $(\Delta x_m)_m$ et $(\Delta t_m)_m$ une suite de maillages uniformes de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ telle que $\Delta x_m, \Delta t_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$.

Sur ce maillage on utilise un schéma conservatif et consistant approchant les solutions du problème de Cauchy $\partial_t u + \partial_x f(u) = 0$ dont la fonction flux numérique est notée $\mathcal{F}$. On note $(u_m)_{m \in \mathbb{Z}}$ la suite de fonctions constantes par morceaux produites par le schéma.

On suppose que

1. Il existe une constante $K > 0$ telle que $\|u_m\|_{L^\infty} \leq K, \forall m \in \mathbb{Z}$
2. Une fonction $u \in L^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+)$ telle que $\lim_{m \rightarrow +\infty} u_m(x, t) = u(x, t)$ presque partout dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$
3. $\mathcal{F}$ est lipschitzienne sur $[-K, K]^2$

Alors u est solution faible du problème.

Ce résultat nous sera utile pour démontrer le théorème de convergence que nous introduisons maintenant :

Théorème 4.1.7. Convergence

Pour un schéma numérique conservatif approchant les solutions d'une loi de conservation, si :

1. Le flux numérique est lipschitzien pour ses deux variables et consistant avec le flux f
2. La condition initiale $u_0 \in \mathcal{C}^1$ est à support compact
3. Le schéma est TV-stable sur un intervalle $[0, T]$

Alors le schéma est convergent :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \text{dist}(u_h, \mathcal{W}) = 0$$

Démonstration. Supposons que $\text{dist}(u_h, \mathcal{W})$ ne tend pas vers 0. Alors il existe $\epsilon > 0$ et une sous-suite $(u_{h_j})_j$ telle que

$$\text{dist}(u_{h_j}, \mathcal{W}) > \epsilon, \quad \forall j \in \mathbb{N}$$

Puisque nous avons supposé le schéma TV-stable, alors $\forall j \in \mathbb{N}, u_{m_j} \in BV(\mathbb{R} \times [0, T])$.

Par compacité de $BV(\mathbb{R} \times [0, T])$ dans $L^1(\mathbb{R} \times [0, T])$, il existe une sous suite $(\tilde{u}_{h_i})_i$ qui converge vers un certain $u \in BV(\mathbb{R} \times [0, T])$ dans L^1

Alors, à partir d'un certain rang $N \in \mathbb{N}, \forall i \geq N,$

$$\|\tilde{u}_{h_i} - u\|_{L^1} < \epsilon$$

Or, sous ces hypothèses, en utilisant le théorème de Lax-Wendroff, nous savons que u est une solution faible du problème de Cauchy, c'est à dire $u \in \mathcal{W}$.

Ce qui contredit l'hypothèse initiale.

□

Nous avons déjà justifié précédemment que le schéma était TV-stable et consistant. Alors en prenant une condition initiale $\mathcal{C}^1$ à support compact, il ne reste qu'à montrer que le flux numérique est lipschitzien suivant ses deux variables.

L'intervalle sur lequel nous appliquons la résolution numérique étant compact, et la condition initiale étant $\mathcal{C}^1$ à support compact, nous pouvons en déduire que la suite d'approximations produite par le schéma reste bornée. Nous allons montrer que le flux est lipschitzien sur tout compact :

Soit $M \geq 0$ et $u, v \in [-M, M]$,

On rappelle que le flux numérique est donné par $\mathcal{F}(u, v) = \frac{1}{2}(f(u) + f(v)) - \gamma(u, v)(v - u)$ avec $\gamma(u, v) = \max(|1 + u|, |1 + v|)$

Nous allons différencier plusieurs cas possibles : $|1 + u| \geq |1 + v|$, $|1 + u| \leq |1 + v|$ et le signe de $1 + u$.

Si $|1 + u| \geq |1 + v|$ et $1 + u \geq 0$:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(u, v) &= \frac{1}{2}(f(u) + f(v)) - \frac{1 + u}{2}(v - u) \\ |\partial_u \mathcal{F}(u, v)| &= \left| 1 + \frac{3}{2}u - \frac{1}{2}v \right| \leq 1 + \frac{3}{2}M + \frac{1}{2}M = 1 + 2M\end{aligned}$$

Si $|1 + u| \geq |1 + v|$ et $1 + u \leq 0$:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(u, v) &= \frac{1}{2}(f(u) + f(v)) + \frac{1 + u}{2}(v - u) \\ |\partial_u \mathcal{F}(u, v)| &= \left| \frac{v}{2} - \frac{u}{2} \right| \leq M\end{aligned}$$

Si $|1 + u| \leq |1 + v|$ et $1 + u \geq 0$:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(u, v) &= \frac{1}{2}(f(u) + f(v)) - \frac{1 + v}{2}(v - u) \\ |\partial_u \mathcal{F}(u, v)| &= \left| 1 + \frac{u}{2} - \frac{v}{2} \right| \leq 1 + 2M\end{aligned}$$

Si $|1 + u| \leq |1 + v|$ et $1 + u \leq 0$:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(u, v) &= \frac{1}{2}(f(u) + f(v)) + \frac{1 + v}{2}(v - u) \\ |\partial_u \mathcal{F}(u, v)| &= \left| \frac{u}{2} + \frac{v}{2} \right| \leq M\end{aligned}$$

Ainsi, dans toutes les configurations possibles nous avons $|\partial_u \mathcal{F}(u, v)| \leq 1 + 2M$. Par l'inégalité des accroissements finis nous obtenons :

$$|\mathcal{F}(u, v) - \mathcal{F}(w, v)| \leq (1 + 2M)|u - w|$$

Le flux numérique est donc lipschitzien suivant u sur $[-M, M]$. En procédant de la même manière pour v , nous obtenons la même inégalité d'accroissement pour v .

Le flux numérique est lipschitzien suivant ses deux variables sur le compact $[-M, M]$. Nous pouvons alors choisir M de sorte que $[a, b] \subset [-M, M]$, dans ce cas le flux numérique est lipschitzien suivant ses deux variables sur tout le domaine de résolution numérique.

Nous pouvons donc conclure que toutes les hypothèses du théorème de convergence sont satisfaites, alors le schéma est convergent.

4.2 Ordre supérieur avec la méthode MUSCL

Après avoir étudié le schéma hybride d'ordre 1, nous nous intéressons à la construction d'une méthode d'ordre supérieure. Nous remarquons immédiatement que pour monter en ordre la partie différences finies ne pose pas de problèmes, il nous suffira d'y ajouter des noeuds d'approximation supplémentaires et déterminer les coefficients d'approximation. Tout le travail ici va consister à introduire une méthode volumes finies d'ordre 2 et l'utiliser pour le flux de l'équation BBM. Nous allons construire dans la suite du chapitre ce schéma monotone décentré amont (Monotonic Upstream-centered Scheme for Conservation Laws, MUSCL), en suivant la construction de [10], introduit pour la première fois par Bram Van Leer en 1979 dans le cadre de la mécanique des fluides numérique [11].

4.2.1 Construction à partir d'un problème linéaire

Pour construire cette méthode, nous allons d'abord nous intéresser au problème de transport linéaire $\partial_t u + c\partial_x u = 0$.

La méthode volume finis au sens de Godunov consiste en l'approximation de la moyenne de la solution sur chaque maille. La solution numérique est ainsi une fonction constante par morceaux. L'idée de ce schéma est de construire une solution affine par morceaux, utilisant les valeurs moyennes de la solution numérique à chaque interface de maille.

Nous allons faire une reconstruction linéaire de la solution numérique, puis nous nous intéresserons à l'évolution dans le temps et finalement au calcul explicite de cette nouvelle solution affine par morceaux.

Soit $(u_i^n)_i$ les approximations constantes par cellules.

On construit une fonction linéaire de la forme :

$$\tilde{u}_i^n(t^n, x) = u_i^n + s_i^n(x - x_i), \quad \text{pour } x_{i-\frac{1}{2}} < x < x_{i+\frac{1}{2}}$$

où s_i^n est la pente choisie pour chaque cellule.

On remarque que peu importe le choix de s_i^n , la méthode reste conservative, puisque nous avons $u_i^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{C_i} \tilde{u}_i^n dx$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \tilde{u}_i^n(t^n, x) dx &= \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u_i^n + s_i^n(x - x_i) dx \\ &= u_i^n + s_i^n \frac{1}{2\Delta x} \left[(x - x_i)^2 \right]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = u_i^n + s_i^n \frac{\Delta x^2 - \Delta x^2}{8\Delta x^2} = u_i^n \end{aligned}$$

Pour faire évoluer cette reconstruction linéaire dans le temps, avec le schéma de Godunov, puisque l'équation est linéaire, nous connaissons la solution du problème de Riemann,

$$\begin{cases} \partial_t u + c \partial_x u = 0 \\ u(t^n, x) = \tilde{u}_i^n(t^n, x) \end{cases}$$

La solution est transportée à vitesse c sur un intervalle de temps Δt de t^n à t^{n+1} .

Ainsi nous avons :

$$\tilde{u}_i^n(t^{n+1}, x) = \tilde{u}_i^n(t^n, x - c\Delta t) \quad \forall x \in \mathcal{C}_i$$

Maintenant nous retrouvons u_i^{n+1} :

Supposons dans un premier temps que $c > 0$. Puisque la solution se déplace de la gauche vers la droite, pour éviter que la solution dépasse la maille C_{i-1} on impose $c\Delta t \leq \Delta x$.

La solution se décompose en une contribution sur C_i et une autre sur C_{i-1} entre $x_{i-\frac{1}{2}}$ et $x_{i-\frac{1}{2}} + c\Delta t$

$$\begin{aligned} u_i^{n+1} &= \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i-\frac{1}{2}} + c\Delta t} u_{i-1}^n + s_{i-1}^n(x - c\Delta t - x_{i-1}) dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-\frac{1}{2}} + c\Delta t}^{x_{i+\frac{1}{2}}} u_i^n + s_i^n(x - c\Delta t - x_i) dx \\ &= u_i^n - c \frac{\Delta t}{\Delta x} (u_i^n - u_{i-1}^n) - \frac{1}{2} c \frac{\Delta t}{\Delta x} (\Delta x - c\Delta t) (s_i^n - s_{i-1}^n) \end{aligned}$$

Puis pour $c < 0$:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - c \frac{\Delta t}{\Delta x} (u_{i+1}^n - u_i^n) + \frac{1}{2} c \frac{\Delta t}{\Delta x} (\Delta x + c\Delta t) (s_{i+1}^n - s_i^n)$$

On trouve alors le flux suivant :

$$\mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}} = \begin{cases} cu_{i-1}^n + \frac{1}{2}c(\Delta x - c\Delta t)s_{i-1}^n & \text{si } c > 0 \\ cu_i^n + \frac{1}{2}c(\Delta x + c\Delta t)s_i^n & \text{si } c < 0 \end{cases}$$

Pour la pente s_i^n , il existe plusieurs possibilités, nous allons nous orienter vers une définition simple. C'est pourquoi nous faisons le choix de la pente dite upwind,

$$s_i^n = \begin{cases} \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} & \text{si } c > 0, \\ \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} & \text{si } c < 0 \end{cases}$$

Dans tous les cas, pour une définition simpliste de pente, nous introduisons des perturbations dans la solution, qui se traduisent par la génération d'oscillations pour des données initiales discontinues. Lors de l'étape de reconstruction linéaire, le schéma upwind a perdu la propriété de monotonie du schéma volumes finis. Il faut donc s'assurer que l'étape de reconstruction linéaire soit monotone afin de s'affranchir de ces oscillations.

Pour cela nous devons adapter le comportement de la pente s_i^n .

Par exemple, nous voulons que $s_i^n = 0$ lorsqu'un extremum est atteint dans la cellule i et qu'il n'y ait pas de création de nouveaux extremas lorsque la solution varie rapidement.

Cette situation d'extremum se traduit notamment par la condition $(u_i^n - u_{i-1}^n)(u_{i+1}^n - u_i^n) \leq 0$ (si u_i^n est maximum alors $(u_i^n - u_{i-1}^n) \geq 0$ et $(u_{i+1}^n - u_i^n) \leq 0$ et inversement si u_i^n est minimum).

Pour obtenir de telles pentes, nous devons introduire des fonctions appelées "limiteurs de pentes". Il en existe une grande variété et nous nous concentrerons sur les cas simples. Nous pouvons par exemple introduire la fonction minmod définie comme suivant :

$$\text{minmod}(a,b) = \begin{cases} a & \text{si } |a| < |b| \text{ et } ab > 0 \\ b & \text{si } |b| < |a| \text{ et } ab > 0 \\ 0 & \text{si } ab \leq 0 \end{cases}$$

Et nous posons $s_i^n = \text{minmod}\left(\frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}, \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x}\right)$

Nous pouvons également introduire le limiteur de pente "Superbee" défini à partir de la fonction minmod et maxmod (définie comme minmod mais en changeant le signe de la condition sur $|a|$ et $|b|$) :

$$s_i^n = \text{maxmod}\left(\text{minmod}\left[\frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x}, 2\frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}\right], \text{minmod}\left[2\frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x}, \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x}\right]\right)$$

Si nous changeons d'approche et qu'au lieu de considérer les pentes pour chaque cellule $\mathcal{C}_i$ nous considérons les pentes pour chaque interface $x_{i-\frac{1}{2}}$, nous obtenons une formulation différente utilisant cette fois des limiteurs de flux : A l'interface $x_{i-\frac{1}{2}}$, la solution numérique fait un saut

de $\Delta u_{i-\frac{1}{2}} = u_i^n - u_{i-1}^n$ et donc $\frac{\Delta u_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}$ est une approximation de $\partial_x u(t^n, x_{i-\frac{1}{2}})$.

Pour des raisons similaires à ce que nous avons évoqué précédemment, nous introduisons des fonctions ϕ que nous qualifions de limiteurs de flux. Avec cette nouvelle définition, nous pouvons écrire le flux numérique sous la forme :

$$\mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}} = c^+ u_{i-1}^n + c^- u_i^n + \frac{1}{2}|c|\left(1 - \frac{\Delta t}{\Delta x}|c|\right)\phi(r_{i-\frac{1}{2}})\Delta u_{i-\frac{1}{2}}^n$$

$$\text{où } c^+ = \max(0, c) \text{ et } c^- = \min(0, c) \text{ et } r_{i-\frac{1}{2}}^n = \begin{cases} \frac{\Delta u_{i-\frac{3}{2}}^n}{\Delta u_{i-\frac{1}{2}}^n} & \text{si } c > 0 \\ \frac{\Delta u_{i+\frac{1}{2}}^n}{\Delta u_{i-\frac{1}{2}}^n} & \text{si } c < 0 \end{cases}$$

Le ratio $r_{i-\frac{1}{2}}^n$ peut être vu comme un indicateur de régularité de la solution numérique au voisinage de l'interface $x_{i-\frac{1}{2}}$. Comme pour les limiteurs de pente, il existe une variété importante de choix de limiteurs de flux, motivés par des raisons différentes.

Par exemple $\phi(r) = \text{minmod}(1, r)$ est le limiteur minmod, $\phi(r) = \max(0, \min(1, 2r), \min(2, r))$ est le limiteur superbee et $\phi(r) = \frac{r+|r|}{1+|r|}$ est un limiteur introduit par Bram Van Leer.

Avec cette reformulation, le schéma est TVD sous la CFL $c \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$.

4.2.2 Adaptation aux problèmes non linéaires et à BBM

Définition 4.2.1. On appelle reconstruction d'ordre 2 un opérateur agissant sur une suite d'approximations $(u_i^n)_{i \in \mathbb{Z}}$ et qui associe à chaque élément $\mathcal{C}_i$ deux approximations associées aux interfaces, que l'on note $u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L}$ et $u_{i-\frac{1}{2}}^{n,R}$ et qui vérifie :

1.

$$\frac{u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L} + u_{i-\frac{1}{2}}^{n,R}}{2} = u_i^n$$

2. Si $u_i^n = \int_{\mathcal{C}_i} u(x)dx$ pour une certaine fonction régulière u , alors :

$$u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L} = u(x_{i+\frac{1}{2}}) + \mathcal{O}(\Delta x^2) \quad \text{et} \quad u_{i-\frac{1}{2}}^{n,R} = u(x_{i-\frac{1}{2}}) + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

A partir de cette définition nous introduisons finalement le schéma volumes finis d'ordre 2, définit de la manière suivante :

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\mathcal{F}\left(u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L}, u_{i+\frac{1}{2}}^{n,R}\right) - \mathcal{F}\left(u_{i-\frac{1}{2}}^{n,L}, u_{i-\frac{1}{2}}^{n,R}\right) \right)$$

Le schéma d'ordre 2 s'écrit alors de la même façon que le schéma d'ordre 1, en remplaçant simplement les valeurs moyennes dans les flux numériques par les nouvelles valeurs calculées aux interfaces.

Pour résumer l'approche de la méthode MUSCL, nous reconstruisons des états affines par morceaux sur chaque cellule en utilisant les valeurs moyennes constantes par morceaux du schéma d'ordre 1. Deux approches sont possibles :

1. Calculer la pente sur chaque cellule (avec une approximation de type upwind ou downwind par exemple) et utiliser un limiteur de pente (garantissant que le schéma reste monotone) pour ensuite retrouver les valeurs aux interfaces (en évaluant la reconstruction linéaire en $\pm \frac{\Delta x}{2}$) :

$$u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L} = u_i^n + s_i^n \frac{\Delta x}{2}, \quad u_{i+\frac{1}{2}}^{n,R} = u_{i+1}^n - s_{i+1}^n \frac{\Delta x}{2}$$

2. Calculer un flux approché de part et d'autre de chaque interfaces de cellules (encore une fois en utilisant des approximations upwind ou downwind) et utiliser un limiteur de flux pour garantir l'aspect TVD de la reconstruction.

$$u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L} = u_i^n + \frac{1}{2} \phi(r_{i+\frac{1}{2}}) \Delta u_{i+\frac{1}{2}}, \quad u_{i+\frac{1}{2}}^{n,R} = u_{i+1}^n - \frac{1}{2} \phi(r_{i+\frac{1}{2}}) \Delta u_{i+\frac{1}{2}}$$

$$\text{Avec } r_{i+\frac{1}{2}} = \frac{\Delta u_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta u_{i+\frac{1}{2}}}$$

Les deux approches s'intéressent à des points différents mais à la fin mènent à la même construction, en utilisant un limiteur de pente d'un côté et un limiteur de flux d'un autre. Dans la suite nous choisirons la deuxième approche.

Dans le cadre de l'équation BBM, le flux s'écrit $f(u) = u + \frac{u^2}{2}$. Nous rappelons que le flux numérique est donné sous forme visqueuse par :

$$\mathcal{F}(u, v) = \frac{1}{2} (f(u) + f(v)) - \frac{\gamma(u, v)}{2} (v - u)$$

Avec $\gamma(u, v) = \max(|f'(u)|, |f'(v)|)$ par choix du flux de Rusanov. On notera dans la suite $\gamma_{i+\frac{1}{2}} = \max(|f'(u_i^n)|, |f'(u_{i+1}^n)|)$

En adoptant les reconstructions de part et d'autre de chaque interface de cellule, et en choisissant le limiteur de flux de Van Leer $\phi(r) = \frac{r+|r|}{1+|r|}$, nous pouvons écrire explicitement ce à quoi ressemble la reconstruction de chaque côté de l'interface $x_{i+\frac{1}{2}}$:

$$u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L} = u_i^n + \frac{1}{2} \frac{r_{i+\frac{1}{2}} + |r_{i+\frac{1}{2}}|}{1 + |r_{i+\frac{1}{2}}|} \Delta u_{i+\frac{1}{2}}, \quad u_{i+\frac{1}{2}}^{n,R} = u_{i+1}^n - \frac{1}{2} \frac{r_{i+\frac{1}{2}} + |r_{i+\frac{1}{2}}|}{1 + |r_{i+\frac{1}{2}}|} \Delta u_{i+\frac{1}{2}}$$

Nous pouvons directement regrouper la partie volumes finis avec le terme dispersif du schéma hybride pour finalement retrouver un schéma d'ordre 2 en espace :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + \frac{\mathcal{F}\left(u_{i+\frac{1}{2}}^{n,L}, u_{i+\frac{1}{2}}^{n,R}\right) - \mathcal{F}\left(u_{i-\frac{1}{2}}^{n,L}, u_{i-\frac{1}{2}}^{n,R}\right)}{\Delta x} - \mathcal{D}_i^{n,n+1} = 0$$

Avec l'écriture sous forme de système d'équations algébrique, cela revient à reprendre l'équation vectorielle en modifiant le vecteur flux :

$$(I + \Delta_x)U^{n+1} = (I + \Delta_x)U^n - \Delta t \text{Flux}^*(U^n)$$

$$\text{Où } \text{Flux}^*(U^n) = \frac{1}{\Delta x} \begin{pmatrix} \mathcal{F}\left(u_{\frac{1}{2}}^{n,L}, u_{\frac{1}{2}}^{n,R}\right) - \mathcal{F}\left(u_{-\frac{1}{2}}^{n,L}, u_{-\frac{1}{2}}^{n,R}\right) \\ \vdots \\ \mathcal{F}\left(u_{N+\frac{3}{2}}^{n,L}, u_{N+\frac{3}{2}}^{n,R}\right) - \mathcal{F}\left(u_{N+\frac{1}{2}}^{n,L}, u_{N+\frac{1}{2}}^{n,R}\right) \end{pmatrix}$$

En rappelant que nous choisissons des conditions périodiques au bord, nous avons $u_{-\frac{1}{2}}^n = u_{N+\frac{1}{2}}^n$ et $u_{N+\frac{3}{2}}^n = u_{\frac{1}{2}}^n$, et les reconstructions linéaires coïncident.

Remarque. Cette construction d'ordre 1 peut se généraliser à un ordre supérieur, l'idée centrale reste la même : utiliser les valeurs adjacentes constantes par morceaux pour reconstruire des états polynomiaux par morceaux (mais pas forcément continus). Cela peut rappeler l'idée du schéma Galerkin discontinu (DG) mais contrairement à ce dernier, le schéma MUSCL présente l'inconvénient de devoir utiliser des valeurs de plus en plus éloignées pour reconstruire une solution polynomiale sur une cellule. Cela mène à un travail supplémentaire concernant les conditions au bord du domaine. Pour des conditions périodiques il "suffira" d'utiliser les valeurs de l'autre côté du domaine, mais pour d'autres conditions, il faudra employer d'autres méthodes, par exemple en considérant des cellules "fantômes". Nous ne parlerons pas de ces méthodes, cela dépassant largement la portée de notre sujet.

Chapitre 5

Construction d'une méthode Galerkin discontinu

Comme nous venons de le voir au chapitre précédent, une façon simple de gagner en ordre de convergence dans la partie volumes finis est d'utiliser le schéma MUSCL, qui reconstruit des états polynômiaux par morceaux à l'aide des valeurs dans les mailles voisines. L'avantage de cette méthode est sa facilité à être mise en oeuvre (sans rentrer dans le détail concernant les limiteurs de pente et de flux, qui forment à eux seuls une théorie riche). La solution numérique va ainsi pouvoir gagner en précision au voisinage des parties régulières du domaine et limiter les imprécisions au voisinage des chocs et fortes pentes (en dégradant l'approximation à l'ordre 1 dans ce cas de figure). L'inconvénient de cette méthode réside dans le fait que l'approximation sur une maille est dépendante des mailles voisines, plus l'ordre sera élevé, plus un nombre important de mailles rentreront en compte dans le calcul de la reconstruction polynômiale. En particulier au voisinage des bords cette méthode atteint des limites et il convient de faire des choix pour adapter le schéma (voir remarque à la fin de la partie dédiée au schéma MUSCL).

Dans la suite nous souhaitons nous tourner vers une méthode permettant la gestion indépendante de chaque maille pour monter en ordre de façon efficace. L'une des motivations de ce choix vient de l'océanographie. En effet lorsqu'il est question de modèles à grande échelle, la taille d'une maille dans un code de calcul peut correspondre à une centaine de kilomètres dans la réalité, car correspondant à l'échelle des longueurs d'ondes observées dans la majorité des situations. Dans le cas d'un schéma dissipatif nous ne pourrions pas correctement rendre compte du comportement du phénomène modélisé, à cause de pertes d'énergies artificielles (en raison d'erreurs de troncature ou de schémas décentrés) effaçant ou lissant les fronts raides, les chocs et les discontinuités. L'une des solutions serait d'augmenter le nombre de cellules du maillage, mais au prix d'un calcul informatique long et coûteux qui n'est pas forcément nécessaire. Une autre solution serait de monter en ordre indépendamment sur chaque cellule afin de garantir la précision tout en maintenant un temps de calcul raisonnable. L'une des réponses élégantes à ce problème est la méthode Galerkin discontinu (dG) qui permet de construire une approximation polynômiale indépendante sur chaque maille, en évitant notamment la continuité aux interfaces. Cette approche va nous permettre, si besoin, de raffiner localement l'ordre d'approximation (sans influencer le calcul sur les mailles voisines) en fonction du comportement des vagues que nous considérerons.

Nous allons ici parler des notions de base concernant la méthode dG, dans un premier temps pour généraliser le schéma volumes finis dans la partie transport puis dans un second temps pour traiter le terme dispersif elliptique.

5.1 Généralisation des volumes finis pour la partie transport

On pose $\mathcal{P}^k$ l'ensemble des polynômes de degré au plus k . Nous allons construire la méthode en supposant que nous cherchons une approximation de degré k sur chaque maille. Notons $\mathcal{T}_h$ l'ensemble des mailles. Dans notre cas, puisque nous sommes en dimension 1, $\mathcal{T}_h$ correspond à l'ensemble $\left([x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]\right)_{0 \leq i \leq N}$. L'espace d'approximation est donc $\mathcal{P}^k(T)$, l'espace des polynômes de degré au plus k sur la maille T , et plus généralement sur le domaine l'espace d'approximation est $\mathcal{P}^k(\Omega) = \left\{v_h \in L^2(\Omega) \mid \forall T \in \mathcal{T}_h, v_h|_T \in \mathcal{P}^k(T)\right\}$

Nous cherchons une solution numérique de la forme :

$$u_h(x, t) = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \sum_{i=0}^k u_i^T(t) \phi_i^T(x)$$

Où u_i^T est la solution numérique dont le support est T . Nous décomposons ainsi u_h en une somme de fonctions dont le support est inclus dans chaque maille $T \in \mathcal{T}_h$.

Nous allons travailler sur l'expression de u^T , la contribution sur T de la solution numérique. A l'instar de la méthode des éléments finis, nous souhaitons décomposer u^T à l'aide d'une base de polynômes $\{\phi_0^T, \phi_1^T, \dots, \phi_k^T\}$.

Un choix de base raisonnable serait les polynômes de Tchebychev, définis par récurrence de la façon suivante :

$$\begin{cases} P_0(X) = 1 \\ P_1(X) = X \\ P_{n+2}(X) = 2XP_{n+1}(X) - P_n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Les premiers éléments de la suite sont donnés par :

$$\begin{cases} P_0(X) = 1 \\ P_1(X) = X \\ P_2(X) = 2X^2 - 1 \\ P_3(X) = 4X^3 - 3X \\ P_4(X) = 8X^4 - 8X^2 + 1 \\ \vdots \end{cases}$$

Un tel choix est motivé par la stabilité et la minimisation d'oscillations (phénomène de Runge) dans l'interpolation de fonctions en utilisant des polynômes de Tchebychev d'ordre élevé. De plus leur relation de récurrence étant assez simple, il est facile de déterminer les fonctions de base d'un espace étant donné un degré d'interpolation.

Nous pouvons écrire u^T sous la forme :

$$u^T = \sum_{i=0}^k u_i^T \phi_i^T$$

Considérons la loi de conservation suivante :

$$\partial_t u + \partial_x F(u) = 0$$

Où F est un flux quelconque.

Soit v une fonction test régulière sur le domaine, nous établissons la formulation faible de l'équation, pour le moment sans nous soucier de la méthode dG :

$$\begin{aligned} & \int_T \partial_t uv + \partial_x F(u)v \, dx = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{d}{dt} \int_T uv \, dx - \int_T F(u) \partial_x v \, dx + \int_{\partial T} (F(u) \cdot n_T) v \, dx = 0 \end{aligned}$$

Où n_T est la normale sortante à T . En prenant en compte le fait que $T = [x_{q-\frac{1}{2}}, x_{q+\frac{1}{2}}]$, la formulation faible devient :

$$\frac{d}{dt} \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} uv \, dx - \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} F(u) \partial_x v \, dx + [F(u)v]_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} = 0$$

Nous voudrions maintenant pouvoir remplacer u par u_h et v par v_h dans l'équation précédente, avec $u_h, v_h \in \mathcal{P}^k(\Omega)$. Nous ne pouvons pas directement faire ce remplacement étant donné que la méthode que nous souhaitons construire se base sur l'indépendance de l'approximation sur chaque cellule, et donc que la continuité n'est plus imposée. Cela signifie qu'il n'y a pas de raison pour que l'on se retrouve avec $u_h(x_{i+\frac{1}{2}}^+, t) = u_h(x_{i+\frac{1}{2}}^-, t)$, où $x_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ désigne le côté gauche ou droite de l'interface $x_{i+\frac{1}{2}}$.

A l'instar de la méthode des volumes finis, nous introduisons alors le flux numérique $\widehat{F}_{i+\frac{1}{2}}$ à travers l'interface $x_{i+\frac{1}{2}}$.

Plusieurs choix sont possibles pour la définition du flux numérique, nous pouvons choisir le flux de Lax-Friedrichs (LF) global de la forme $F^{LF}(u^+, v^-) = \frac{1}{2}(F(u^-) + F(v^+)) - \frac{\gamma^{LF}}{2}(u^+ - u^-)$, avec $\gamma^{LF} = |F'(u)|$. Nous écrivons alors :

$$\begin{cases} \widehat{F}_{q+\frac{1}{2}} = F^{LF}\left(u^{T_{q+1}}(x_{q+\frac{1}{2}}, t), u^{T_q}(x_{q+\frac{1}{2}}, t)\right) \\ \widehat{F}_{q-\frac{1}{2}} = F^{LF}\left(u^{T_q}(x_{q-\frac{1}{2}}, t), u^{T_{q-1}}(x_{q-\frac{1}{2}}, t)\right) \end{cases}$$

Nous pouvons maintenant reprendre la formulation variationnelle et l'écrire pour u_h et v_h dans $\mathcal{P}^k(T_q)$ pour $T_q \in \mathcal{T}_h$.

$$\frac{d}{dt} \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} u^{T_q} v_h \, dx - \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} F(u^{T_q}) \partial_x v_h \, dx + [\widehat{F}(u^{T_q}) v_h]_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} = 0$$

Remarque. En prenant le degré $k = 0$, les fonctions de bases sont données par $v_h = 1$. Nous retrouvons ainsi la méthode des volumes finis pour une loi de conservation scalaire.

En choisissant $v_h = \phi_j^{T_q}$, pour $j \in \{0, \dots, k\}$:

$$\frac{d}{dt} \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} u^{T_q} \phi_j^{T_q} \, dx - \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} F(u^{T_q}) \partial_x \phi_j^{T_q} \, dx + \widehat{F}_{q+\frac{1}{2}} \phi_j^{T_q}(x_{q+\frac{1}{2}}) - \widehat{F}_{q-\frac{1}{2}} \phi_j^{T_q}(x_{q-\frac{1}{2}}) = 0$$

Sur la maille T_q , la solution numérique se décompose de la façon suivante, $u^{T_q}(x, t) = \sum_{i=0}^k u_i^{T_q}(t) \phi_i^{T_q}(x)$.

En utilisant cette décomposition dans la base $(\phi_i^{T_q})_{0 \leq i \leq k}$ dans la formulation variationnelle nous obtenons :

$$\sum_{i=0}^k \frac{d}{dt} u_i^{T_q} \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} \phi_i^{T_q} \phi_j^{T_q} dx - \sum_{i=0}^k \int_{x_{q-\frac{1}{2}}}^{x_{q+\frac{1}{2}}} F_i \phi_i^{T_q} \partial_x \phi_j^{T_q} dx + \widehat{F}_{q+\frac{1}{2}} \phi_j^{T_q}(x_{q+\frac{1}{2}}) - \widehat{F}_{q-\frac{1}{2}} \phi_j^{T_q}(x_{q-\frac{1}{2}}) = 0$$

Nous introduisons la matrice de masse associée à la maille T_q notée M^{T_q} et définie par :

$$M_{ij}^{T_q} = \int_T \phi_i^{T_q} \phi_j^{T_q} dx, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, k \rrbracket$$

Ainsi que la matrice de convection sur la maille T_q , notée C^{T_q} :

$$C_{ij}^{T_q} = \int_T \partial_x \phi_i^{T_q} \phi_j^{T_q} dx, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, k \rrbracket$$

On définit le vecteur flux numérique aux bords de la maille T_q par :

$$F_j^{\partial T_q} = \widehat{F}_{q+\frac{1}{2}} \phi_j^{T_q}(x_{q+\frac{1}{2}}) - \widehat{F}_{q-\frac{1}{2}} \phi_j^{T_q}(x_{q-\frac{1}{2}}), \quad \forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket$$

Le schéma semi discret s'écrit finalement sous la forme d'un système d'équations algébriques sur la maille T_q :

$$\sum_{i=0}^k \frac{d}{dt} (u^{T_q})_i (M^{T_q})_{ij} - \sum_{i=0}^k F_i^{T_q} C_{ij}^{T_q^\top} + F_j^{\partial T_q} = 0, \quad \forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow M^{T_q} \frac{d}{dt} u^{T_q} - C^{T_q^\top} F^{T_q} + F^{\partial T_q} = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{d}{dt} u^{T_q} = \left(M^{T_q} \right)^{-1} \left(C^{T_q^\top} F^{T_q} - F^{\partial T_q} \right) \end{aligned}$$

Cette formulation est locale, nous pouvons l'étendre au maillage entier en considérant des matrices diagonales par bloc, construites par la concaténation des différentes matrices locales, idem pour les vecteurs de flux. La formulation globale s'écrit donc :

$$M \frac{d}{dt} U = C^\top F(U) - \widehat{F}(U)$$

Nous obtenons ainsi (de manière formelle sans détailler les propriétés des matrices) un schéma dG semi discret pour la partie hyperbolique de l'équation, généralisant le schéma volume finis à l'ordre k .

Un large choix de méthodes numériques s'offre à nous pour faire évoluer la solution en temps. Nous pouvons choisir un schéma d'Euler explicite dans un premier temps, puis monter en ordre par des méthodes Runge et Kutta d'ordre supérieur.

En pratique nous choisirons $k = 1$ afin d'obtenir une solution approchée comparable à ce que nous avons pu faire avec le schéma MUSCL. Nous ne détaillerons pas les estimations d'erreurs ici, ce chapitre étant dédié à une brève introduction aux méthodes de Galerkin discontinu.

Notons que l'utilisation d'un limiteur de pente peut être nécessaire en fonction du problème considéré. En effet, une solution avec de fortes pentes et/ou un gradient raide pourrait mener à un phénomène de Gibbs, amenant de fortes instabilités au voisinage de chocs ou de discontinuités. De la même façon que pour la méthode MUSCL, nous souhaitons limiter l'apparition de nouveaux extremas à l'interface des cellules, pour cette raison nous appliquerons un limiteur mindmod à chaque itération pour éviter des oscillations parasites dans le profil de la solution.

5.2 Introduction à la méthode IP-dG pour la partie dispersive

Dans cette partie nous allons nous pencher sur le traitement du terme dispersif de l'équation BBM $-\partial_{txx}u$.

Une façon de reprendre avec l'introduction précédente aux méthodes de Galerkin discontinu pour les lois de conservation serait de traiter ce terme dispersif à l'aide d'une autre méthode dG. La méthode que nous allons brièvement introduire est une adaptation des méthodes dG aux problèmes elliptiques, connue sous le nom de *interior penalty discontinuous Galerkin* (IP-dG).

Considérons le problème de Poisson avec conditions de Dirichlet homogène :

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Dont la formulation variationnelle est donnée par :

$$\text{Trouver } u \in H_0^1(\Omega) \text{ tel que } \forall v \in H_0^1(\Omega), \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx$$

Notons $a(u, v) := \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$ la forme bilinéaire sur $V := H_0^1(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = 0\}$ et $l(v) := \int_{\Omega} f v \, dx$ forme linéaire sur V associées à la formulation variationnelle.

Une façon simple de montrer que le problème est bien posé (existence, unicité et dépendance continue de la solution aux données du problème) serait d'utiliser le théorème de Lax-Milgram, qui requiert les conditions suivantes sur les formes linéaires et bilinéaires l et a :

1. $l : V \rightarrow \mathbb{R}$ doit être une forme linéaire continue sur V
2. $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ doit être une forme bilinéaire continue sur $V \times V$
3. a doit être coercive, c'est à dire $\exists \alpha > 0, \forall v \in V, a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2$

Nous pouvons réécrire le problème de Poisson sous une forme de problème mixte en voyant u comme un potentiel :

$$\begin{cases} \sigma + \nabla u = 0 & \text{dans } \Omega \\ \nabla \cdot \sigma = f & \text{dans } \Omega \end{cases}$$

Nous appelons σ le flux diffusif.

La construction de la méthode dG pour ce type de problème repose sur le fait que sur un certain maillage $\mathcal{T}_h$, le potentiel et les composantes normales du flux diffusif disparaissent à travers les interfaces.

Nous introduisons les notations suivantes respectivement pour les moyennes et les sauts à travers chaque interface :

$$\{v\}_{x_k} = \frac{1}{2} \left(v(x_k^+) + v(x_k^-) \right) \quad \text{et} \quad \llbracket v \rrbracket_{x_k} = v(x_k^+) - v(x_k^-)$$

Nous utilisons $V_h = \mathcal{P}^k(\mathcal{T}_h)$ l'espace d'approximation. On pose $V_* = V \cap H^2(\Omega)$ l'espace auquel la solution exacte devrait appartenir [12] et on pose $V_{*h} = V_* + V_h$.

Dans la suite du raisonnement nous utiliserons ce lemme sur les sauts de potentiel et flux diffusifs pour vérifier la consistance de a_h :

Lemme 5.2.1. Si $u \in V \cap W^{2,1}(\Omega)$, alors :

1. $\llbracket u \rrbracket = 0, \quad \forall F \in \mathcal{F}_h$
2. $\llbracket \sigma \cdot n_F \rrbracket = 0, \quad \forall F \in \mathcal{F}_h^i$

Où $\mathcal{F}_h$ est l'ensemble des faces du maillage et $\mathcal{F}_h^i$ est l'ensemble des faces intérieures du maillage

La forme bilinéaire discrète est définie pour $(v, w_h) \in V_{*h} \times V_h$ par :

$$a_h(v, w_h) = \int_{\Omega} \nabla_h v \cdot \nabla_h w_h \, dx = \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \nabla v \cdot \nabla w_h \, dx$$

Avec le gradient discret définit de la manière suivante $(\nabla_h v)|_T = \nabla(v|_T)$.

Dans le formalisme de la méthode des éléments finis et des méthodes de Galerkin, la consistance est donnée par la propriété suivante :

Définition 5.2.2. On dit que le problème discret est consistant si pour la solution exacte $u \in V_{*h}$:

$$a_h(u, w_h) = l(w_h), \quad \forall w_h \in V_h$$

Les conditions du théorème de Lax-Milgram ne sont plus satisfaites pour le problème discret, nous allons ainsi reconstruire une forme bilinéaire discrète satisfaisant les conditions de coercivité et de consistance.

Afin d'examiner la consistance de l'application bilinéaire, nous intégrons par partie sur chaque élément de maillage :

$$a_h(v, w_h) = - \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \Delta v w_h \, dx + \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial T} (\nabla v \cdot n_T) w_h \, ds$$

Le terme de bord peut s'écrire de la manière suivante :

$$\sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial T} (\nabla v \cdot n_T) w_h \, ds = \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i} \int_F \llbracket \nabla_h v w_h \rrbracket \cdot n_F \, ds + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^b} \int_F (\nabla v \cdot n_F) w_h \, ds$$

Où $\mathcal{F}_h^b$ est l'ensemble des faces extérieures du maillage. Or,

$$\llbracket (\nabla_h v) w_h \rrbracket = \{\nabla_h v\} \llbracket w_h \rrbracket + \llbracket \nabla_h v \rrbracket \{w_h\}$$

Le terme de bord s'écrit alors :

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_{\partial T} (\nabla v \cdot n_T) w_h \, ds &= \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \{\nabla_h v\} \cdot n_F \llbracket w_h \rrbracket + \llbracket \nabla_h v \cdot n_F \rrbracket \{w_h\} \, ds + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^b} \int_F (\nabla v \cdot n_F) w_h \, ds \\ &= \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \{\nabla_h v\} \cdot n_F \llbracket w_h \rrbracket \, ds + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i} \int_F \llbracket \nabla_h v \rrbracket \cdot n_F \{w_h\} \, ds \quad (w_h|_{\partial\Omega} = 0) \end{aligned}$$

Et l'application bilinéaire s'écrit finalement :

$$a_h(v, w_h) = - \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \Delta v w_h \, dx + \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \{\nabla_h v\} \cdot n_F \llbracket w_h \rrbracket \, ds + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i} \int_F \llbracket \nabla_h v \rrbracket \cdot n_F \{w_h\} \, ds \quad (5.2.1)$$

Pour vérifier la consistance, on prend $v = u$, solution exacte du problème discret, et on obtient :

$$a_h(u, w_h) = \int_{\Omega} f w_h \, dx + \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F (\nabla u \cdot n_F) \llbracket w_h \rrbracket \, ds$$

Nous modifions ainsi la forme bilinéaire a_h pour satisfaire la consistance de la façon suivante,

$$a_h^c(v, w_h) := \int_{\Omega} \nabla_h v \cdot \nabla_h w_h \, dx - \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \{\nabla_h v\} \cdot n_F \llbracket w_h \rrbracket \, ds$$

De cette façon nous avons $a_h^c(u, w_h) = \int_{\Omega} f w_h \, ds$ et la consistance est vérifiée.

Nous souhaitons maintenant retrouver la symétrie pour a_h^c , comme naturellement présente sur la formulation variationnelle continue. Une façon d'y parvenir se fait en modifiant une nouvelle fois la forme a_h^c en y ajoutant un terme qui n'impacte pas la consistance.

On définit une nouvelle forme bilinéaire discrète de la façon suivante :

$$a_h^{cs}(v, w_h) = \int_{\Omega} \nabla_h v \cdot \nabla_h w_h \, dx - \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \left(\{\nabla_h v\} \cdot n_F \llbracket w_h \rrbracket + \llbracket v \rrbracket \{\nabla_h w_h\} \cdot n_F \right) ds \quad (5.2.2)$$

Ou de façon équivalente en réutilisant l'expression de 5.2.1 :

$$a_h^{cs}(v, w_h) = - \sum_{T \in \mathcal{T}_h} \int_T \Delta v w_h \, dx + \sum_{F \in \mathcal{F}_h^i} \int_F \llbracket \nabla_h v \rrbracket \cdot n_F \{w_h\} \, ds - \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \llbracket v \rrbracket \{\nabla_h w_h\} \cdot n_F \, ds$$

Maintenant nous souhaiterions que la forme bilinéaire discrète satisfasse la condition de coercivité. Vérifions la coercivité sur V_h avec a_h^{cs} telle que nous l'avons définie pour l'instant, soit $v_h \in V_h$:

$$a_h^{cs}(v_h, v_h) = \|\nabla_h v_h\|_{L^2(\Omega)}^2 - 2 \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \{\nabla_h v_h\} \cdot n_F \llbracket v_h \rrbracket \, ds$$

Nous remarquons qu'en l'état, le second terme du côté droit de l'égalité n'a pas de signe définit, et ainsi sans ajouter de nouveau terme nous ne pouvons pas espérer obtenir la coercivité discrète. Une façon de garantir la coercivité discrète se fait en ajoutant un terme pénalisant les sauts aux interfaces et aux bords. Pour $(v, w_h) \in V_{*h} \times V$ nous posons :

$$a_h^{\text{sup}} := a_h^{cs}(v, w_h) + s_h(v, w_h)$$

Où le terme de stabilisation s_h est définit par :

$$s_h(v, w_h) = \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \frac{\eta}{h_F} \int_F \llbracket v \rrbracket \llbracket w_h \rrbracket \, ds$$

Avec $\eta > 0$ un terme de pénalisation fixé par l'utilisateur et h_F est une échelle de taille locale à la face du maillage $F \in \mathcal{F}_h$.

Nous introduisons la définition suivante pour h_F , adaptée à l'application que nous ferons en dimension 1 :

Définition 5.2.3. En dimension 1, $h_F = \min(h_{T_1}, h_{T_2})$ si $F \in \mathcal{F}_h^i$ avec $F = \partial T_1 \cap \partial T_2$ et $h_F = h_T$ si $F \in \mathcal{F}_h^b$ avec $F = \partial T \cap \partial \Omega$. Où h_T correspond au diamètre de la maille de la maille $T \in \mathcal{T}_h$.

En conclusion de cette dérivation, nous obtenons la forme bilinéaire discrète suivante, satisfaisant les conditions de consistance et coercivité et étant de plus symétrique, pour $(v, w_h) \in V_{*h} \times V_h$

$$\begin{aligned} a_h^{\text{sup}}(v, w_h) = & \int_{\Omega} \nabla_h v \cdot \nabla_h w_h \, dx - \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \int_F \left(\{\nabla_h v\} \cdot n_F \llbracket w_h \rrbracket + \llbracket v \rrbracket \{\nabla_h w_h\} \cdot n_F \right) ds \\ & + \sum_{F \in \mathcal{F}_h} \frac{\eta}{h_F} \int_F \llbracket v \rrbracket \llbracket w_h \rrbracket \, ds \end{aligned} \quad (5.2.3)$$

5.3 Construction d'un schéma pour BBM

Revenons maintenant à l'équation BBM. Rappelons que cette dernière s'écrit :

$$\partial_t u + \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) - \partial_{txx} u = 0$$

Ou encore :

$$\partial_t u - \partial_{xxt} u + \partial_x f(u) = 0$$

5.3.1 Système couplé

Une façon de réécrire cette équation se fait de la manière suivante :

$$\begin{cases} \partial_t u = v \\ (1 - \partial_{xx})v + \partial_x f(u) = 0 \end{cases}$$

De cette manière, nous allons traiter indépendamment la résolution spatiale et l'avancement en temps. L'essentiel de la formulation se fera sur la deuxième équation, mélangeant équation hyperbolique et terme elliptique.

Nous établissons la formulation variationnelle. Après intégration par partie contre des fonctions test, nous obtenons le problème variationnel discret suivant : Nous cherchons $u_h, v_h \in \mathcal{P}^k(\mathcal{T}_h)$ tels que $\forall \phi, \omega \in \mathcal{P}^k(\mathcal{T}_h)$:

$$\sum_{j=1}^N \int_{T_j} \partial_t u_h \phi \, dx = \sum_{j=1}^N \int_{T_j} v \phi \, dx \quad (5.3.1)$$

$$\sum_{j=1}^N \int_{T_j} \partial_t v_h \omega \, dx + a_h^{\text{sup}}(v, \omega) - \sum_{j=1}^N \int_{T_q} f(v_h) \partial_x \omega \, dx + \sum_{j=1}^N \left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} \omega^-(x_{j+\frac{1}{2}}) - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} \omega^+(x_{j-\frac{1}{2}}) \right) = 0 \quad (5.3.2)$$

En introduisant la forme bilinéaire a_h^{sup} , dont la définition est ici donnée par :

$$a_h^{\text{sup}}(\psi, w) = \sum_{j=1}^N \int_{T_j} \partial_x \psi \partial_x w \, dx - \sum_{j=1}^N \left(\{\partial_x \psi\}_{j+\frac{1}{2}} \llbracket w \rrbracket_{j+\frac{1}{2}} + \{\partial_x w\}_{j+\frac{1}{2}} \llbracket \psi \rrbracket_{j+\frac{1}{2}} \right) + \sum_{j=1}^N \frac{\eta}{h_{j+\frac{1}{2}}} \llbracket \psi \rrbracket_{j+\frac{1}{2}} \llbracket w \rrbracket_{j+\frac{1}{2}}$$

En prenant $\omega = \phi_q^{T_j}$ pour $q \in \llbracket 0, k \rrbracket$ et projetant v_h sur la base de fonctions de forme locales ϕ_i :

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^k \left[\int_{T_j} v_i^{T_j} \phi_i^{T_j} \phi_q^{T_j} \, dx - \int_{T_j} f(v_h) \partial_x \phi_q^{T_j} \, dx \right. \\ \left. + \left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} \phi_q^{T_j}(x_{j+\frac{1}{2}}) - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} \phi_q^{T_j}(x_{j-\frac{1}{2}}) \right) \right] - \sum_{i=0}^k v_i^{T_j} a_h^{\text{sup}}(\phi_i^{T_j}, \phi_q^{T_j}) = 0 \end{aligned}$$

On note U le vecteur des coefficients modaux associé à u_h (U de taille $N \times k$ contient les coefficients qui permettent la reconstruction de la fonction u_h sur chaque maille). Nous notons $u_i^{T_j} = U_{jk+i}$.

Nous pouvons réutiliser le formalisme précédent de la formulation matricielle dG hyperbolique pour introduire les matrices de masse, de convection et les flux volumiques et aux interfaces. Nous réécrivons a_h^{sup} sous la forme d'une matrice K :

$$K_{ik} = \sum_{j=1}^N a_h^{\text{sup}}(\phi_i^{T_j}, \phi_k^{T_j})$$

La première équation (5.3.1) s'écrit, en prenant $\phi = \phi_k^{T_j}$ et en projetant dans l'espace polynomial dG :

$$\sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^k \int_{T_j} \frac{d}{dt} u_i^{T_j} \phi_i^{T_j} \phi_p^{T_j} dx = \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^k \int_{T_j} v_i^{T_j} \phi_i^{T_j} \phi_p^{T_j} dx \quad \forall p \in \llbracket 0, k \rrbracket$$

Le système s'écrit, après projection de u_h et v_h sur la base des fonctions de forme locales, comme un système d'équations différentielles ordinaires couplé :

$$\begin{cases} M \frac{d}{dt} U = MV \\ MV + KV = \mathbb{F}(U) \end{cases}$$

- U et V sont les vecteurs contenant les coefficients modaux dG de u_h et v_h sur chaque cellule.
- M est la matrice masse globale, diagonale par blocs
- K est la matrice de rigidité associée à a_h^{sup} , structure bloc creuse, issue du terme dispersion $\partial_{xx} u$
- $\mathbb{F}(U)$ est le vecteur des flux advectifs non-linéaires, $\mathbb{F}(U) = C^T F(U) - \widehat{F}(U)$

Si on écrit $\mathcal{A} = M + K$, la deuxième équation du système s'écrit $\mathcal{A}V = \mathbb{F}(U)$.

Pour résoudre ce type de système, nous allons faire une décomposition LU de $\mathcal{A}$ et résoudre le système pour déterminer V . Ensuite nous faisons l'évolution en temps $\frac{d}{dt}U = V$ à l'aide d'un intégrateur temporel, disons Euler explicite dans un premier temps :

$$U^{n+1} = U^n + \Delta t V$$

Lorsque le schéma aura été validé nous pourrons utiliser un schéma RK2 (méthode de Heun, ou schéma du point milieu), permettant une avance dans le temps d'ordre 2 plus stable.

Concernant le traitement de la condition initiale, u_0 n'appartient pas nécessairement à l'espace d'approximation $\mathcal{P}^k(\Omega)$. Il faudra ainsi projeter la condition u_0 dans l'espace dG. Pour cela nous allons procéder de la façon suivante :

Nous cherchons à déterminer u_h^0 projection de la condition initiale u_0 . Cette projection vérifie sur chaque maille $T \in \mathcal{T}_h$ et pour tout $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$:

$$\int_T u_h^0 \phi_j^T dx = \int_T u_0 \phi_j^T dx$$

En utilisant la décomposition de u_h^0 dans la base des fonctions de forme locales :

$$\sum_{i=0}^k \int_T u_{h_i}^0 \phi_i^T \phi_j^T dx = \int_T u_0 \phi_j^T dx$$

En reconnaissant la matrice de masse, nous obtenons un problème linéaire de la forme :

$$MU_h^0 = B$$

Où $B = \left(\int_T u_0 \phi_j^T dx \right)_{0 \leq j \leq k}$.

Ainsi pour projeter la condition initiale dans l'espace d'approximation nous allons devoir faire une projection L^2 puis résoudre un problème linéaire sur chaque maille qui, après assemblage global, fournira un premier vecteur de coefficients dG pour les calculs.

Une projection similaire est possible pour obtenir le vecteur flux volumique $F(U)$ dans la formulation hyperbolique :

A partir de U^n on reconstruit la solution numérique :

$$u_h(\cdot, t^n) = \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^k u_i^{T_j, n} \phi_i^{T_j} = \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^k U_{j_{k+i}}^n \phi_i^{T_j}$$

On injecte la solution reconstruite u_h dans le flux physique f puis on projette $f(u_h)$ de la même façon que la condition initiale, c'est en dire en faisant une projection L^2 contre une fonction de base et en résolvant un problème linéaire avec la matrice de masse.

5.3.2 Formulation alternative : Problème mixte

Nous allons ici explorer une autre formulation possible, afin de montrer que les approches de résolution sont multiples, bien que dans la suite nous privilégierons la formulation précédemment établie sous forme de système d'EDO couplées. Ainsi, une autre manière de traiter cette équation se fait en faisant apparaître un problème mixte, hyperbolique d'un côté, elliptique de l'autre.

$$\begin{aligned} \partial_t u + \partial_x u + u \partial_x u - \partial_{txx}^3 u &= 0 \\ \Leftrightarrow (1 - \partial_{xx}^2) \partial_t u + \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) &= 0 \end{aligned}$$

L'opérateur $(1 - \partial_{xx}^2)$ est inversible, comme nous avons pu le voir au chapitre 3 lorsque nous mettions le problème sous forme intégrale. En effet, la transformée de Fourier (sur L^2) de l'opérateur donne :

$$\mathcal{F}\left((1 - \partial_{xx}^2)u\right)(\xi) = (1 + \xi^2)\hat{u}$$

Et l'inverse est donné par : $(1 - \partial_{xx}^2)^{-1}u = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\hat{u}}{1+\xi^2}\right)$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \partial_t u + (1 - \partial_{xx}^2)^{-1} \partial_x f(u) &= 0 \\ \Leftrightarrow \partial_t u + \partial_x f(u) &= -(1 - \partial_{xx}^2)^{-1} \partial_x f(u) + \partial_x f(u) \end{aligned}$$

En posant $Q(u) := (1 - \partial_{xx}^2)^{-1} \partial_x f(u) - \partial_x f(u)$, nous obtenons un système de la forme :

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = -Q(u) \\ Q(u) = (1 - \partial_{xx}^2)^{-1} \partial_x f(u) - \partial_x f(u) \end{cases}$$

Ou encore :

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = -Q(u) \\ (1 - \partial_{xx}^2)Q(u) = \partial_x f(u) - (1 - \partial_{xx}^2) \partial_x f(u) = \partial_{xx}^2 \partial_x f(u) \end{cases}$$

Et en introduisant l'inconnue q , le problème devient : Trouver u, q satisfaisant le problème suivant :

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x f(u) = -q \\ (1 - \partial_{xx}^2)q = \partial_{xx}^2 \partial_x f(u) \end{cases} \quad (5.3.3)$$

Nous pouvons montrer que cette formulation est bien équivalente à l'équation BBM initiale, nous injectons la seconde équation dans la première :

$$\begin{aligned} \partial_t u + \partial_x f(u) &= -(1 - \partial_{xx}^2)^{-1} \partial_{xx}^2 \partial_x f(u) \\ \Leftrightarrow (1 - \partial_{xx}^2) \partial_t u + (1 - \partial_{xx}^2) \partial_x f(u) &= -\partial_{xx}^2 \partial_x f(u) \\ \Leftrightarrow (1 - \partial_{xx}^2) \partial_t u + \partial_x f(u) - \partial_{xx}^2 \partial_x f(u) &= -\partial_{xx}^2 \partial_x f(u) \\ \Leftrightarrow \partial_t u + \partial_x f(u) - \partial_{txx}^3 u &= 0 \end{aligned}$$

Nous pouvons étudier la résolution du système 5.3.3 par une méthode dG hyperbolique pour la première équation telle que nous l'avons introduite en première partie du chapitre puis la seconde équation par une méthode IP-dG pour les équations elliptiques comme nous avons vu au début du chapitre également. Nous ne développerons pas cette formulation ici, nécessitant le traitement d'un terme d'ordre 3 sur le flux f .

Chapitre 6

Simulations numériques

6.1 Structure du code

Afin de mettre en pratique les modèles théoriques abordés dans les chapitres précédents, un code de simulation numérique a été développé dans le langage C++. Les hautes performances de ce langage ainsi que son paradigme de programmation orienté objet en font un choix idéal pour ce type de projet.

Notre première implementation du code de simulation numérique pour l'équation BBM était basée sur une architecture hybride combinant les méthodes de volumes finis pour la partie hyperbolique et les méthodes de différences finies pour la partie dispersive. Cette approche nous a permis d'obtenir des résultats satisfaisants pour des conditions initiales simples, notamment des ondes solitaires. Cependant, le principal défaut de cette architecture est l'ordre 1 en volumes finis et en temps pour la partie différences finies. En effet, l'approximation constante par morceaux du schéma d'ordre 1 génère une forte dissipation numérique qui a tendance à aplatisser artificiellement l'onde au cours du temps. On constate donc que les ondes solitaires ont tendance à s'aplatir et à se déformer au cours du temps, ce qui n'est pas physiquement réaliste. Cela nous a naturellement conduit à un schéma d'ordre 2 pour améliorer la précision de nos simulations numériques.

Afin d'améliorer notre schéma hybride classique volumes finis et différences finies, nous avons implémenté la méthode MUSCL afin d'avoir une reconstruction spatiale d'ordre 2 et nous avons également, afin que l'entiereté de notre code soit d'ordre 2, implémenté la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 pour la discrétisation temporelle. Nous proposons d'expliquer rapidement les détails de la structure de ce code pour comprendre les choix d'implémentations, cette version là du code étant prise pour exemple car plus satisfaisante que la première version d'ordre 1 et moins complexe que le code utilisant la méthode de Galerkin discontinu.

Pour la partie hyperbolique de l'équation, l'approximation constante par morceaux du schéma d'ordre 1 génère une forte dissipation numérique qui a tendance à aplatisser artificiellement l'onde au cours du temps. Pour pallier à ce problème nous avons implémenté la méthode MUSCL. Nous avons choisi d'utiliser le limiteur de Van Leer détaillé précédemment. On injecte ensuite ces résultats dans un flux de Rusanov pour calculer le flux numérique à l'interface où la vitesse maximale locale d'advection γ est calculée à chaque itération en fonction de la dérivée du flux physique $f(u)$.

Pour le terme dispersif mixte $-\partial_{xxt}u$, nous avons décidé d'augmenter l'ordre afin d'être en accord avec la partie hyperbolique. Comme explicité dans la partie théorique, l'équation s'écrit sous la forme :

$$\partial_t u + \partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) - \partial_{xxt} u = 0$$

Qui nous donne en regroupant les termes :

$$\begin{aligned}\partial_t u - \partial_{xx}^2(\partial_t u) &= -\partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right) \\ (1 - \partial_{xx}^2) \partial_t u &= -\partial_x \left(u + \frac{1}{2} u^2 \right)\end{aligned}$$

Le terme de droite $-\partial_x(u + \frac{1}{2}u^2)$ est calculé par la classe `residual` et le terme dispersif $(1 - \partial_{xx}^2)$ doit donc être inversé pour mettre à jour la solution. Pour cela nous utilisons la librairie `Eigen` qui propose des méthodes de résolution de système linéaires pour les matrices creuses. Pour résoudre ce système avec une précision accrue en temps tout en gérant l'inversion de l'opérateur elliptique, nous avons implémenté la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 couplée à une inversion implicite via `Eigen::SparseLU`. On détaille donc la décomposition de notre fonction d'assemblage et de mise à jour de la solution. Tout d'abord, avant même d'entrer dans la boucle, l'algorithme effectue une série de pré-calculs pour optimiser les performances. On commence par assembler la matrice creuse tridiagonale $A = I + \Delta_x$ correspondant à la discrétisation par différences finies de l'opérateur $(1 - \partial_{xx}^2)$. L'utilisation des `Eigen::Triplet` permet de gérer efficacement la construction de cette matrice en ne stockant que les éléments non nuls. Une fois assemblée, la matrice est factorisée une seule fois à l'aide de `Eigen::SparseLU`, ce qui permet d'optimiser grandement le temps de calcul lors des résolutions successives du système linéaire. En effet cette dernière ne dépendant pas du temps, il est inutile de la recalculer à chaque itération. On démarre ensuite la boucle dont on détaille les étapes à chaque itération :

1. On appelle la classe `residual` pour calculer l'approximation spatiale du terme de flux advectif à partir de la solution courante U^n . On a donc $\text{Res}(U^n) \approx -\partial_x(u + \frac{1}{2}u^2)$.
2. On construit le vecteur second membre de l'étape de prédiction b_{pred} en multipliant le résidu par le pas de temps Δt . On a donc $b_{pred} = \Delta t \cdot \text{Res}(U^n)$.
3. On résout ensuite le système linéaire afin d'obtenir le vecteur d'incrément de prédiction δU_{pred} en utilisant la factorisation de la matrice A préalablement calculée. On a donc $A \cdot \delta U_{pred} = b_{pred}$.
4. On crée le champ temporaire U^* correspondant à la solution intermédiaire de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 : $U^* = U^n + \delta U_{pred}$.
5. On recalcule le résidu $\text{Res}(U^*)$ et on construit le second membre b_{corr} . On résout à nouveau le système linéaire $A \cdot \delta U_{corr} = b_{corr}$.
6. On met à jour le vecteur U^{n+1} en combinant les deux étapes précédentes selon la formule de Runge-Kutta d'ordre 2 : $U^{n+1} = U^n + \frac{1}{2}(\delta U_{pred} + \delta U_{corr})$.

L'emploi de la librairie `Eigen` pour la résolution du système linéaire permet d'assurer une grande efficacité et robustesse dans le calcul de l'inversion de l'opérateur elliptique, ce qui est crucial pour la stabilité et la précision de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 dans ce contexte. De plus la durée d'exécution est considérablement réduite par rapport à une implémentation manuelle de la factorisation et de la résolution du système linéaire, ce qui nous permet d'obtenir des résultats plus rapidement et d'explorer une plus grande variété de paramètres pour nos simulations numériques. On remarque que le passage de tout notre code à l'ordre 2 a permis d'obtenir des résultats plus précis et bien plus satisfaisants même sur des conditions initiales plus complexes que les simples ondes solitaires. Nous allons détailler les résultats obtenus dans la section suivante et comparer nos schémas.

6.2 Résultats numériques

Afin de valider notre code et de comparer nos différents schémas, nous avons testé nos implémentations sur des conditions initiales. Afin de pouvoir comparer de façon pertinente nos

schémas, on se place dans le même cas pour les deux implémentations. On se place sur le domaine $[0, 80]$ avec un maillage comportant 2000 cellules. L'évolution temporelle est calculée sous condition CFL adaptative jusqu'à un temps final $T = 6$. On utilise comme condition initiale une onde solitaire solution de l'équation BBM donnée par la formule suivante :

$$u(x, 0) = 3(c - 1)\operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{c-1}{c}}(x - x_0)\right)$$

Où c est la vitesse de l'onde et x_0 sa position initiale. Nous avons choisi $c = 1.2$ et $x_0 = 25$ pour nos simulations.

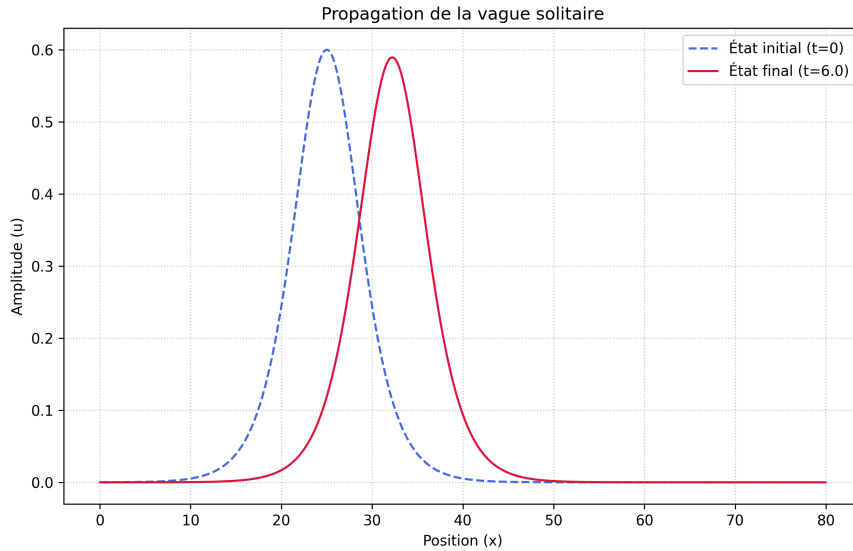


FIGURE 6.1 – Résultats pour schéma hybride VF/DF

On constate sur la Figure 6.1 que le schéma hybride capture correctement la nature unidirectionnelle du transport dans le sens $+x$. L'onde s'est bien déplacée dans le sens attendu et la forme générale de l'onde est préservée. Cependant, le point critique relevé par cette figure réside dans l'évolution de l'amplitude de l'onde. On observe clairement une diminution de la hauteur maximale du soliton au cours du temps. Ce lissage de la courbe est classique d'un schéma d'ordre 1 et est dû à la dissipation numérique introduite par l'approximation constante par morceaux. En effet, le schéma de Gudunov à l'ordre 1 génère une dissipation numérique qui ont tendance à aplatiser artificiellement l'onde au cours du temps.

On peut maintenant comparer ce résultat avec celui obtenu à l'aide de la méthode MUSCL et de la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. Afin de mesurer concrètement le gain de précision on lance donc notre nouveau code en reproduisant la simulation numérique que précédemment.

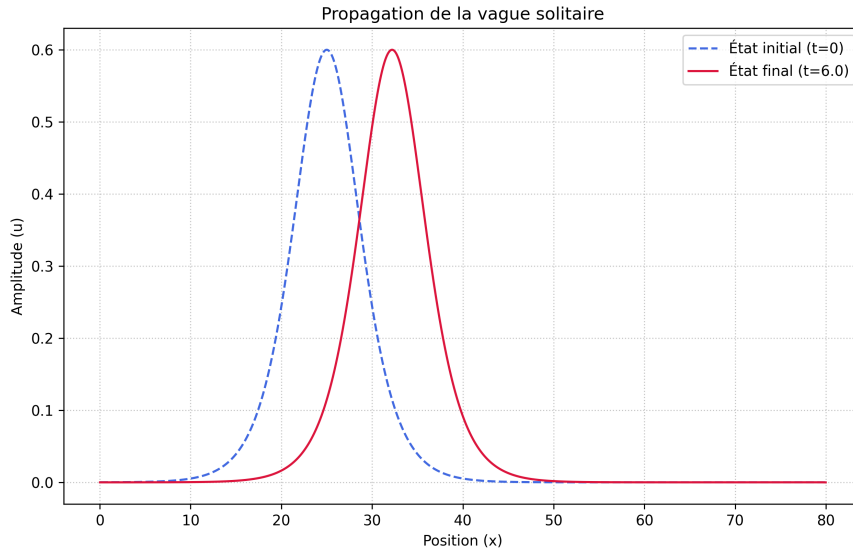
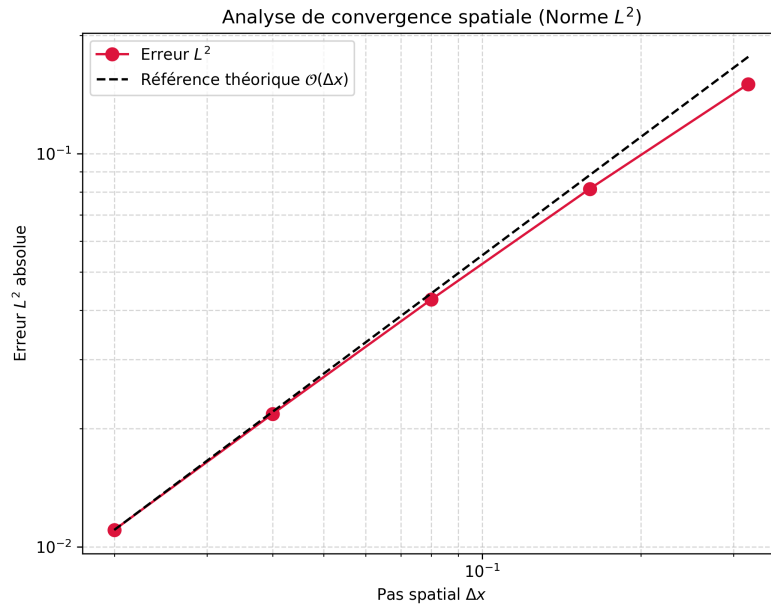


FIGURE 6.2 – Résultats pour MUSCL et RK2

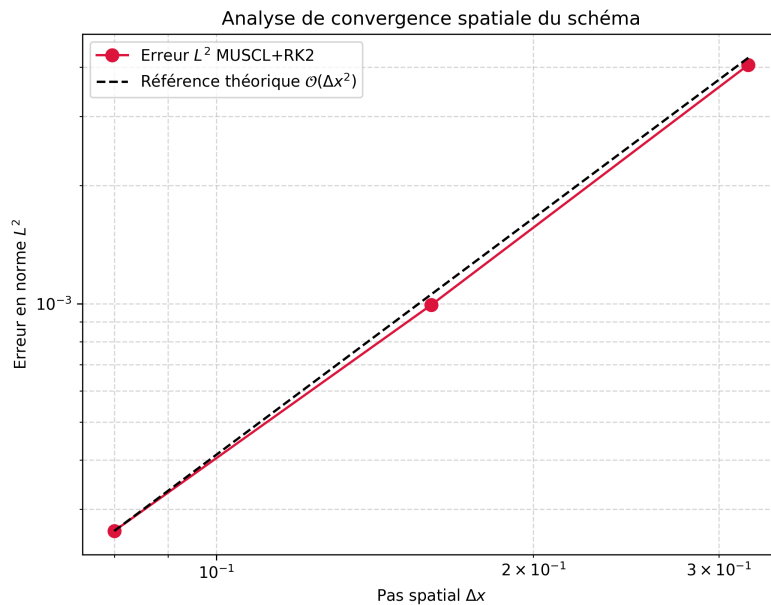
Le défaut majeur du schéma d'ordre 1 était la dissipation numérique qui a tendance à aplatisser artificiellement l'onde au cours du temps. En implémentant la méthode MUSCL pour la partie hyperbolique et la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 pour la partie temporelle, nous avons considérablement réduit cette dissipation numérique. Nous observons sur la Figure 6.2 que l'amplitude maximale du soliton est beaucoup mieux préservée au cours du temps, ce qui est plus conforme à la nature physique de ces ondes. De plus, la forme générale de l'onde est également mieux conservée, avec moins de lissage et une meilleure capture des détails de la solution. Ces résultats confirment que le passage à un schéma d'ordre 2 a permis d'améliorer significativement la précision de nos simulations numériques pour l'équation BBM.

6.3 Analyse de l'erreur L^2

Afin de valider rigoureusement l'implémentation de nos méthodes et de vérifier qu'elles atteignent bien l'ordre de précision théorique, nous avons réalisé une analyse de l'erreur en norme L^2 . Pour cela, nous avons comparé les solutions numériques obtenues avec un raffinement de maillage à la solution connue de BBM qui est l'onde solitaire donnée plus haut. Les résultats sont tracés sur une échelle log-log et permettent de mesurer l'erreur en fonction du pas d'espace Δx . Les tests ont été réalisés pour des maillages de tailles $N = 500, 1000, 2000, 4000$ cellules. L'erreur en norme L^2 est calculée à l'état final. On présente donc la Figure 6.3 qui présente l'erreur du schéma d'ordre 1 mélangeant volumes finis et différences finies.

FIGURE 6.3 – Analyse de l'erreur en norme L^2 du schéma d'ordre 1

Cette Figure 6.3 confirme bien l'ordre 1 de notre schéma volumes finis et différences finies. Nous pouvons désormais introduire la Figure 6.4 qui présente l'erreur du schéma d'ordre 2 mélangeant la méthode MUSCL et la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. Cette fois ci on effectue seulement les tests sur des maillages de taille $N = 250, 500, 1000$ car pour des maillages plus fins, l'erreur devient plus petite et potentiellement biaisée par la précision machine.

FIGURE 6.4 – Analyse de l'erreur en norme L^2 du schéma d'ordre 2

Annexe A

Remarques sur les espaces fonctionnels utilisés

Dans le chapitre 3 nous avons défini deux espaces fonctionnels :

- $\mathcal{C}_T = \left\{ u \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R} \times [0, T]) \mid \exists k > 0, \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, T], |u(x, t)| \leq k \right\}$
- $\mathcal{C}_T^{l,m} = \left\{ u \in D^{l,m}(\mathbb{R} \times [0, T]) \mid \partial_x^i \partial_t^j u \in \mathcal{C}_T, \forall (i, j) \in \llbracket 0, l \rrbracket \times \llbracket 0, m \rrbracket \right\}$

Où on note ici $D^{l,m}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions l dérivables suivant leur premier argument et m fois selon leur second.

Respectivement munis des normes :

$$\|u\|_{\mathcal{C}_T} = \sup_{(x,t) \in \mathbb{R} \times [0,T]} |u(x, t)| \quad \text{et} \quad \|u\|_{\mathcal{C}_T^{l,m}} = \sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^m \|\partial_x^i \partial_t^j u\|_{\mathcal{C}_T}$$

Ces espaces munis de cette structure sont des espaces de Banach.

Démonstration. Démontrons que $\mathcal{C}_T$ est complet.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}_T$ une suite de Cauchy pour $\|\cdot\|_{\mathcal{C}_T}$ et soit $\epsilon > 0$. Il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $p, q \geq N$, $\|u_p - u_q\|_{\mathcal{C}_T} \leq \epsilon$

Pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, T]$ nous avons :

$$|u_p(x, t) - u_q(x, t)| \leq \|u_p - u_q\|_{\mathcal{C}_T} \leq \epsilon$$

Alors la suite $(u_n(x, t))_n$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Par complétude de $\mathbb{R}$, il existe $u(x, t) \in \mathbb{R}$ tel que $u_n(x, t) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} u(x, t)$.

Par passage à la limite suivant q dans la première inégalité puis au sup, nous obtenons :

$$\|u_p - u\|_{\mathcal{C}_T} \leq \epsilon$$

Il existe donc une fonction u telle que $u_n \xrightarrow{\mathcal{C}_T} u$. Nous montrons ensuite que $u \in \mathcal{C}_T$. D'une part, u est uniformément bornée :

Pour $(x, t) \in \mathbb{R} \times [0, T]$,

$$|u(x, t)| \leq |u_n(x, t)| + |u(x, t) - u_n(x, t)| \leq \|u_n\|_{\mathcal{C}_T} + \epsilon$$

Puis u est continue :

$$\begin{aligned} |u(x, t) - u(\xi, \tau)| &\leq |u(x, t) - u_n(x, t)| + |u_n(x, t) - u_n(\xi, \tau)| + |u_n(\xi, \tau) - u(\xi, \tau)| \\ &\leq 2\|u - u_n\|_{\mathcal{C}_T} + |u_n(x, t) - u_n(\xi, \tau)| \end{aligned}$$

Soit $\epsilon > 0$, par continuité de u_n , il existe $\delta > 0$ tel que pour $|x - \xi| \leq \delta$ et $|t - \tau| \leq \delta$,
 $|u_n(x, t) - u_n(\xi, \tau)| \leq \frac{\epsilon}{3}$
 Puis il existe un rang $M \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq M$, $\|u_n - u\|_{C_T} \leq \frac{\epsilon}{3}$
 Et finalement pour $|x - \xi|, |t - \tau| \leq \delta$ et $n \geq M$:

$$|u(x, t) - u(\xi, \tau)| \leq \epsilon$$

□

Rappelons la définition des espaces de Sobolev, que nous utiliseront dans la prochaine partie des annexes : Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert,

$$W^{n,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega) \mid \partial^\alpha u \in L^p(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d, |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d = n \right\}$$

Où $\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_d^{\alpha_d}}$.

La définition vient avec la norme suivante :

$$\|u\|_{W^{n,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq n} \|\partial^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Nous rappelons la définition $H^n(\Omega) := W^{n,2}(\Omega)$. De même, afin d'écartier toute possibilité d'ambiguïté, nous posons $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ l'ensemble des fonctions contiûement dérivables une infinité de fois et à support compact. Nous utiliserons cette définition dans la prochaine annexe.

Nous avons affirmé que la condition $u \in H^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ impliquait que u et $\partial_x u$ étaient asymptotiquement nulles.

Pour démontrer cela, nous allons nous appuyer sur un résultat plus général :

Lemme A.0.1. Si $u \in L^2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, alors u est asymptotiquement nulle.

Démonstration. Raisonnons par l'absurde et supposons que u n'est pas asymptotiquement nulle. Alors il existe $\epsilon > 0$ et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tels que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $|u(a_n)| > \epsilon$.

Nous pouvons supposer, sans perdre de généralités que la suite $(a_n)_n$ est strictement croissante et que $(u(a_n))_n$ est de signe constant.

Nous supposons également que pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $\xi_n \in [a_n, a_{n+1}]$ tel que $u(\xi_n) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Cela est possible car $u \in L^2(\mathbb{R})$ et que $u \geq \frac{1}{2}\epsilon$ n'est possible que sur un ensemble de mesure finie.

Par continuité de u , nous pouvons définir b_n la première valeur inférieure à a_n telle que $u(b_n) = \frac{1}{2}\epsilon$ et c_n la première valeur plus grande que a_n telle que $u(c_n) = \frac{1}{2}\epsilon$.

Nous définissons ainsi la suite d'ensembles $I_n =]b_n, c_n[$. $(I_n)_n$ est une suite d'ensembles deux à deux disjoints, non vides et ouverts. De cette façon nous avons $\forall \xi \in I_n, u(\xi) \geq \frac{1}{2}\epsilon$ et $u|_{\partial I_n} = \frac{1}{2}\epsilon$.

Puisque $u \in L^2(\mathbb{R})$, alors $\mu(I_n) = c_n - b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Par le théorème des accroissements finis il existe $\sigma_n \in]b_n, a_n[$ et $\tau_n \in]a_n, c_n[$ tels que :

$$u'(\sigma_n) = \frac{u(a_n) - u(b_n)}{a_n - b_n} \quad \text{et} \quad u'(\tau_n) = \frac{u(c_n) - u(a_n)}{c_n - a_n}$$

Or $|u(a_n)| > \epsilon$, $u(b_n) = \frac{1}{2}\epsilon$ et $u(c_n) = \frac{1}{2}\epsilon$. Ce qui donne :

$$|u'(\sigma_n)| \geq \frac{\epsilon}{2(a_n - b_n)} \quad \text{et} \quad |u'(\tau_n)| \geq \frac{\epsilon}{2(c_n - a_n)}$$

Et l'un des côtés droit de ces deux inégalités doit au moins être plus grand que $\frac{\epsilon}{4(c_n - b_n)}$. Ainsi il existe un point $\lambda_n \in]b_n, c_n[$ tel que :

$$|u'(\lambda_n)| > \frac{\epsilon}{4(c_n - b_n)}$$

Mais le fait que $(c_n - b_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ vient contredire le fait que u' soit bornée. Dans ce cas, u ne peut pas être asymptotiquement nulle.

□

Nous remarquons que ce simple lemme suffit à démontrer cette affirmation. En effet, prenons $u \in H^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. Alors puisque $H^1(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, $H^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et par le lemme u est asymptotiquement nulle. Maintenant par définition de $H^1(\mathbb{R})$, nous avons $\partial_x u \in L^2(\mathbb{R})$ et puisque $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, alors $\partial_x u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$. De nouveau $\partial_x u$ vérifie les hypothèses du lemme et nous avons bien ce que nous souhaitons démontrer.

Nous avons également fait une autre affirmation concernant l'espace $H^1(\mathbb{R})$: En dimension 1, nous avons l'inclusion $H^1(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$.

Pour montrer cela, nous allons montrer qu'en réalité $H^1(\mathbb{R})$ est inclu dans l'espace des fonctions lipschitziennes, ce qui est plus fort encore que ce qui était annoncé. Prenons $u \in H^1(\mathbb{R})$ et $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \left| \int_y^x \partial_t u(t) dt \right| \leq \int_y^x |\partial_t u(t)| dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[y,x]} |\partial_t u(t)| dt \\ &\leq \sqrt{|x - y|^2} \|\partial_t u\|_{L^2} = C|x - y| \end{aligned}$$

Ainsi u est lipschitzienne et donc continue, on a $H^1(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$

Annexe B

Compacité de $BV(\Omega)$ dans $L^1(\Omega)$

Nous souhaitons démontrer le théorème suivant,

Théorème B.0.1. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert borné à frontière lipschitzienne. Alors l'injection $i : BV(\Omega) \hookrightarrow L^1(\Omega)$ est compacte

Autrement dit, nous souhaitons démontrer que de toute suite bornée de $BV(\Omega)$ nous pouvons extraire une sous suite qui converge dans l'espace $L^1(\Omega)$ vers un élément $f \in BV(\Omega)$.

Nous suivrons la démarche utilisée dans [9], qui fait intervenir un théorème d'injection de Sobolev puis utilise d'autres résultats intermédiaires de densité et de convergence (que nous admettrons ici) pour finalement montrer que l'injection de $BV(\Omega)$ dans $L^1(\Omega)$ est compacte.

Avant toutes choses, donnons la définition utilisée dans l'ouvrage de référence :

Définition B.0.2. On dit qu'une fonction $f \in L^1(\Omega)$ est à variation bornée dans Ω et nous écrirons $f \in BV(\Omega)$ si :

$$\sup \left(\int_{\Omega} f \operatorname{div} \varphi \, dx \mid \varphi \in C_c^1(\Omega, \mathbb{R}^d), \ |\varphi| \leq 1 \right) < \infty$$

Rappelons le théorème d'Arzelà-Ascoli, théorème fondamental d'analyse fonctionnelle, qui nous servira dans la démonstration du prochain théorème :

Théorème B.0.3. Arzelà-Ascoli

Soit K un espace compact et (E, d) un espace métrique. On note $C(K, E)$ l'espace des fonctions continues de K dans E , muni de la norme uniforme $\|f\|_{C(K, E)} = \sup_{x \in K} |f(x)|$

Une partie $\mathcal{F} \subset C(K, E)$ est relativement compacte (*i.e.* il existe un compact V tel que $\mathcal{F} \subset V$) si et seulement si pour tout $x \in K$:

1. $\mathcal{F}$ est équicontinue en x .

C'est à dire $\forall \epsilon > 0$, il existe W un voisinage de x tel que :

$$\forall f \in \mathcal{F}, \forall y \in W, \ d(f(x), f(y)) < \epsilon$$

2. L'ensemble $\mathcal{F}(x) = \{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\}$ est relativement compact dans E .

Voici le théorème d'injection de Sobolev, que nous adapterons ensuite au cas $p = 1$:

Théorème B.0.4. Injection de Sobolev

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert borné à frontière lipschitzienne, $1 < p < d$.

Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset W^{1,p}(\Omega)$ telle que $\sup_{k \in \mathbb{N}} \|u_k\|_{W^{1,p}} < +\infty$

Alors il existe $(u_{\varphi(k)})_k$ une suite extraite et $u \in W^{1,p}(\Omega)$ tels que :

$$u_{\varphi(k)} \xrightarrow{L^q} u$$

Pour $1 \leq q < p^*$, où $\frac{1}{d} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p^*}$

Autrement dit, l'injection $i : W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ est compacte pour $q \in [1, p^*[$ (p^* est appelé l'exposant de Sobolev)

Démonstration. Soit $V \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert tel que $\Omega \subset V$ et $\bar{\Omega} \subset V$.

On prolonge chaque u_k à $\bar{u}_k \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, avec $\text{supp}(\bar{u}_k) \subset V$ et de telle sorte que :

$$\sup_{k \in \mathbb{N}} \|\bar{u}_k\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \leq C \sup_{k \in \mathbb{N}} \|u_k\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

L'existence d'un tel prolongement est possible pour tout $u \in W^{1,p}(\Omega)$ d'après [9] (*chapitre 4.4, Extensions*)

On définit

$$\rho_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon^d} \rho\left(\frac{x}{\epsilon}\right)$$

Une suite régularisante où :

$$\rho(x) = \begin{cases} c \exp\left(\frac{1}{|x|^2-1}\right) & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{si } |x| \geq 1 \end{cases}$$

Est une fonction C^∞ à support compact (ici dans $B(0,1)$), avec c une constante telle que $\int_{\mathbb{R}^d} \rho \, dx = 1$

On définit $\bar{u}_k^\epsilon := \rho_\epsilon \star \bar{u}_k$ une régularisation de $\bar{u}_k$. La démonstration va s'articuler en plusieurs points importants, qui serviront *in fine* à conclure quant au résultat recherché.

1. Nous allons d'abord montrer que la majoration suivante est vérifiée uniformément pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\|\bar{u}_k^\epsilon - \bar{u}_k\|_{L^p} \leq C\epsilon$$

Supposons dans un premier temps que les fonctions $\bar{u}_k$ sont régulières (par exemple C^1),

$$\begin{aligned} |\bar{u}_k^\epsilon(x) - \bar{u}_k(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^d} \bar{u}_k(x-y) \rho_\epsilon(y) - \bar{u}_k(x) \rho_\epsilon(y) \, dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^d} \rho_\epsilon(y) |\bar{u}_k(x-y) - \bar{u}_k(x)| \, dy \\ &\leq \int_{B(0,1)} \rho(z) |\bar{u}_k(x-\epsilon z) - \bar{u}_k(x)| \, dz \quad \text{en posant } z = \epsilon y \\ &= \int_{B(0,1)} \rho(z) \left| \int_0^1 \frac{d}{dt} \bar{u}_k(x - \epsilon t z) \, dt \right| \, dz \\ &\leq \int_{B(0,1)} \rho(z) \int_0^1 |-\epsilon D\bar{u}_k(x - \epsilon t z) \cdot z| \, dt \, dz \\ &\leq \epsilon \int_{B(0,1)} \rho(z) \int_0^1 \|D\bar{u}_k(x - \epsilon t z)\|_{l^2} \|z\|_{l^2} \, dt \, dz \\ &\leq C_0 \epsilon \int_{B(0,1)} \rho(z) \int_0^1 \|D\bar{u}_k(x - \epsilon t z)\|_{l^p} \, dt \, dz \end{aligned}$$

Et puis,

$$\begin{aligned}
\|\bar{u}_k^\epsilon - \bar{u}_k\|_{L^p}^p &\leq \int_{\mathbb{R}^d} \left(C_0 \epsilon \int_{B(0,1)} \rho(z) \int_0^1 \|D\bar{u}_k(x - \epsilon tz)\|_{l^p} dt dz \right)^p dx \\
&= C\epsilon^p \int_{B(0,1)} \rho(z) \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^d} \|D\bar{u}_k(x - \epsilon tz)\|_{l^p}^p dx dt dz \quad \text{par Tonelli} \\
&= C\epsilon^p \int_{B(0,1)} \rho(z) \int_0^1 \left(\int_{\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^d |\partial_{x_i} \bar{u}_k(x - \epsilon tz)|^p dx \right) dt dz \\
&= C\epsilon^p \int_{B(0,1)} \rho(z) \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^d \|\partial_{x_i} \bar{u}_k\|_{L^p}^p dx \right) dt dz \\
&\leq C\epsilon^p \|\bar{u}_k\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)}^p \leq \tilde{C}\epsilon^p
\end{aligned}$$

2. Ensuite nous montrons que pour tout $\epsilon > 0$, la suite $(\bar{u}_k^\epsilon)_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée et équicontinue sur $\mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned}
|\bar{u}_k^\epsilon(x)| &\leq \int_{B(x,\epsilon)} |\rho_\epsilon(x-y) \bar{u}_k(y)| dy \\
&= \int_{B(x,\epsilon)} \frac{1}{\epsilon^d} \rho\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) |\bar{u}_k(y)| dy \\
&= \int_{B(0,1)} \rho(z) |\bar{u}_k(x - z\epsilon)| dz \\
&\leq \left(\int_{\mathbb{R}^d} \rho(z)^{p'} dz \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\bar{u}_k(x - z\epsilon)|^p dz \right)^{\frac{1}{p}} \\
&= C\epsilon^{-\frac{d}{p}} \|\bar{u}_k\|_{L^p} \leq \tilde{C}\epsilon^{-\frac{d}{p}}
\end{aligned}$$

Où $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ et $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \subset L^{p'}(\mathbb{R}^d)$.

Cela montre que la suite $(\bar{u}_k^\epsilon)_k$ est uniformément bornée.

$$\begin{aligned}
|D\bar{u}_k^\epsilon(x)| &= \left| \int_{B(x,\epsilon)} D\rho_\epsilon(x-y) \bar{u}_k(y) dy \right| \\
&\leq \int_{B(x,\epsilon)} \frac{1}{\epsilon^d} \frac{1}{\epsilon} D\rho\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) |\bar{u}_k(y)| dy \\
&\leq \int_{B(0,1)} \frac{1}{\epsilon} D\rho(z) |\bar{u}_k(x - \epsilon z)| dz \\
&\leq \frac{1}{\epsilon} \|D\rho\|_{L^{p^*}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\bar{u}_k(x - z\epsilon)|^p dz \right)^{\frac{1}{p}} \\
&= C\epsilon^{-\frac{p}{d}-1} \|\bar{u}_k\|_{L^p} \leq \tilde{C}\epsilon^{-\frac{p}{d}-1}
\end{aligned}$$

Nous venons de montrer que nous pouvons borner le taux de variation de la suite, alors par l'inégalité des accroissements finis, pour $x, y \in \mathbb{R}^d$,

$$|\bar{u}_k^\epsilon(x) - \bar{u}_k^\epsilon(y)| \leq \sup_{\xi \in [x,y]} \|D\bar{u}_k^\epsilon(\xi)\| \|x - y\|_{l^2} \leq \tilde{C}\epsilon^{-\frac{p}{d}-1} \|x - y\|_{l^2}$$

Donc pour $x \in \mathbb{R}^d$ fixé, en posant $U = B\left(x, \frac{\eta}{\tilde{C}\epsilon^{-\frac{p}{d}-1}}\right)$, pour tout $y \in U$ et $k \in \mathbb{N}$:

$$|\bar{u}_k^\epsilon(x) - \bar{u}_k^\epsilon(y)| \leq \eta$$

Ce qui est exactement la définition de l'équicontinuité.

3. Nous montrons maintenant que pour tout $\delta > 0$, il existe une sous suite $(u_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ de $(u_k)_k$ telle que :

$$\limsup_{i,j \rightarrow +\infty} \|u_{k_i} - u_{k_j}\|_{L^p(\Omega)} \leq \delta$$

Pour cela, à partir du premier point, nous pouvons choisir $\epsilon \leq \frac{\delta}{3C}$, de cette façon nous avons :

$$\sup_{k \in \mathbb{N}} \|\bar{u}_k^\epsilon - \bar{u}_k\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq \frac{\delta}{3}$$

Maintenant, avec ce que nous avons montré au second point, nous pouvons appliquer le théorème d'Arzelà-Ascoli. En effet, la suite de fonctions $(\bar{u}_k^\epsilon)_{k \in \mathbb{N}}$ est équicontinue et uniformément bornée, donc l'ensemble $\{\bar{u}_k^\epsilon(x) \mid x \in \mathbb{R}^d\}$ est relativement compact dans $\mathbb{R}^d$.

Par le théorème d'Arzelà-Ascoli, l'ensemble $\{\bar{u}_k^\epsilon \mid k \in \mathbb{N}\}$ est relativement compact dans l'espace des fonctions continues sur un compact. Il existe alors une sous suite $(\bar{u}_{k_j}^\epsilon)_{j \in \mathbb{N}}$ de $(\bar{u}_k^\epsilon)_k$ qui converge uniformément sur $\mathbb{R}^d$. Alors, en utilisant les premiers et deuxièmes points nous pouvons écrire :

$$\begin{aligned} \|u_{k_i} - u_{k_j}\|_{L^p(\Omega)} &\leq \|\bar{u}_{k_i} - \bar{u}_{k_j}\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \|\bar{u}_{k_i} - \bar{u}_{k_i}^\epsilon\|_{L^p(\Omega)} + \|\bar{u}_{k_i}^\epsilon - \bar{u}_{k_j}^\epsilon\|_{L^p(\Omega)} + \|\bar{u}_{k_j}^\epsilon - \bar{u}_{k_j}\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \frac{2\delta}{3} + \|\bar{u}_{k_i}^\epsilon - \bar{u}_{k_j}^\epsilon\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \frac{2\delta}{3} + |\Omega| \sup_{x \in \Omega} |\bar{u}_{k_i}^\epsilon(x) - \bar{u}_{k_j}^\epsilon(x)|^p \\ &\leq \delta \end{aligned}$$

Pour i, j au delà d'un certain rang.

4. Maintenant nous construisons une sous suite, par un argument diagonal. En prenant $\delta = \frac{1}{2^j}$ dans le point précédent, et on assemble une sous suite à partir des termes successifs, toujours notée $(u_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $u \in L^p(\Omega)$

Pour tout q tel que $1 \leq q < p^*$ où $\frac{1}{q} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{p^*}$, pour $\theta \in]0, 1[$ on a l'inégalité de Hölder généralisée :

$$\|u_{k_j} - u\|_{L^q(\Omega)} \leq \|u_{k_j} - u\|_{L^p(\Omega)}^\theta \|u_{k_j} - u\|_{L^{p^*}(\Omega)}^{1-\theta}$$

L'une des conséquences de l'inégalité Gagliardo-Nirenberg-Sobolev, est que l'espace $W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$ s'injecte continûment dans $L^{p^*}(\mathbb{R}^d)$ [9]. Ainsi, puisque $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $W^{1,p}(\Omega)$, l'inégalité $\|u_k\|_{L^{p^*}(\Omega)} \leq C \|u_k\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ a lieu pour une certaine constante C . Ainsi $(u_k)_k$ est bornée dans $L^{p^*}(\Omega)$.

Il en résulte que pour $1 \leq q < p^*$, puisque $\|u_{k_j} - u\|_{L^p(\Omega)} \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$, alors :

$$\lim_{j \rightarrow +\infty} \|u_{k_j} - u\|_{L^q(\Omega)} = 0$$

5. Pour $p > 1$, l'espace $L^p(\Omega)$ est réflexif (le bidual de L^p est égal à lui même), et le théorème de Banach-Alaoglu permet d'affirmer (en remarquant dans ce cas que topologie faible-* et topologie faible coïncident) que pour une suite bornée de $L^p(\Omega)$, il existe une sous suite qui converge faiblement dans $L^p(\Omega)$ vers un élément $u \in L^p(\Omega)$.

En appliquant ce résultat à la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ comme suite bornée dans $W^{1,p}(\Omega)$, nous pouvons extraire deux informations :

1. En appliquant Banach-Alaoglu à $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ comme suite bornée de $L^p(\Omega)$ (ce qui est possible puisque $\|\cdot\|_{L^p} \leq \|\cdot\|_{W^{1,p}}$) alors il existe $(u_{k_j})_j$ et $v \in L^p(\Omega)$ tels que $u_{k_j} \rightharpoonup v$ dans $L^p(\Omega)$
2. Puis en réitérant l'argument à $(\nabla u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ (pour les mêmes raisons qu'au dessus), alors il existe $(\nabla u_{k_j})_j$ et $g \in L^p(\Omega)$ tels que $\nabla u_{k_j} \rightharpoonup g$ dans $L^p(\Omega)$.

Ces deux suites extraites se regroupent bien en une seule sous suite de $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ dans $W^{1,p}(\Omega)$: En effet, pour $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, et $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \subset L^{p'}(\Omega)$:

$$\begin{cases} \langle \varphi, \partial_{x_i} u_{k_j} \rangle_{L^{p'}(\Omega), L^p(\Omega)} = -\langle \partial_{x_i} \varphi, u_{k_j} \rangle_{L^{p'}(\Omega), L^p(\Omega)} \\ \langle \varphi, \partial_{x_i} u_{k_j} \rangle_{L^{p'}(\Omega), L^p(\Omega)} \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} \langle \varphi, g_i \rangle_{L^{p'}(\Omega), L^p(\Omega)} \\ -\langle \partial_{x_i} \varphi, u_{k_j} \rangle_{L^{p'}(\Omega), L^p(\Omega)} \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} -\langle \partial_{x_i} \varphi, u \rangle_{L^{p'}(\Omega), L^p(\Omega)} \end{cases}$$

Nous obtenons que la limite faible u admet des dérivées faibles qui sont dans $L^p(\Omega)$, $\partial_{x_i} u = g_i \in L^p(\Omega)$. Nous avons ainsi $u_{k_j} \rightharpoonup u$ dans $W^{1,p}(\Omega)$.

6. En appliquant le point 4. à la sous suite $(u_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ extraite en 5. (puisque cette dernière est bornée, comme extraction d'une suite bornée de $W^{1,p}(\Omega)$), nous avons existence d'une suite extraite de la suite extraite, que nous pouvons noter $(u_{k_{j_m}})_{m \in \mathbb{N}}$, qui converge vers $v \in L^p(\Omega)$. Cette suite converge fortement, et donc aussi faiblement, dans $L^q(\Omega)$ ($1 \leq q < p^*$) vers $v \in L^p(\Omega)$

La continuité de l'injection $i : W^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$, implique qu'une suite faiblement convergente dans $W^{1,p}(\Omega)$ est également faiblement convergente dans $L^q(\Omega)$:

Soit $\varphi \in L^{q'}(\Omega)$, par continuité de i nous avons $i(u_{k_j}) \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} i(u)$ et ainsi :

$$\langle \varphi, i(u_{k_j}) \rangle_{L^{q'}(\Omega), L^q(\Omega)} \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} \langle \varphi, i(u) \rangle_{L^{q'}(\Omega), L^q(\Omega)},$$

Ainsi, pour récapituler, nous avons une suite extraite $(u_{k_j})_j$ qui converge faiblement dans $L^q(\Omega)$ vers un élément $u \in W^{1,p}(\Omega)$ et une sous suite de la suite extraite $(u_{k_{j_m}})_m$ qui converge fortement et faiblement dans $L^q(\Omega)$ vers un élément $v \in L^p(\Omega)$. Puisque la suite $(u_{k_j})_j$ converge faiblement vers u , alors nécessairement, la suite extraite $(u_{k_{j_m}})_m$ converge faiblement également vers u .

Finalement, par unicité de la limite faible dans $L^q(\Omega)$, on a $u \in W^{1,p}(\Omega)$ et $(u_{k_{j_m}})_{m \in \mathbb{N}}$ converge fortement dans $L^q(\Omega)$ vers u , pour $1 \leq q < p^*$. □

Remarque. Le théorème que nous venons de démontrer ne s'applique que dans le cas où $p > 1$, comme en témoigne l'emploi du théorème de Banach-Alaoglu, basé sur la réflexivité de L^p . Une façon d'adapter ce raisonnement se fait en utilisant le théorème de Fréchet-Kolmogorov, qui permettra, au même titre que le théorème d'Arzelà-Ascoli, d'identifier les parties relativement compactes de L^p pour $p \in [1, +\infty[$, sans avoir à se soucier de la non-réflexivité de L^1 .

Théorème B.0.5. Fréchet-Kolmogorov

Soit $p \in [1, +\infty[$ et $\mathcal{F} \subset L^p(\mathbb{R}^d)$.

$\mathcal{F}$ est relativement compact dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ si et seulement si les trois propriétés sont vérifiées :

1. $\mathcal{F}$ est borné dans $L^p(\mathbb{R}^d)$

2. $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\|x\| \geq r} |f|^p dx = 0$, uniformément pour tout $f \in \mathcal{F}$
3. $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_{L^p} = 0$, uniformément pour tout $f \in \mathcal{F}$, où τ_h désigne la translation par h .

En reprenant une suite bornée $(u_k)_k \subset W^{1,1}(\Omega)$, nous montrons que nous pouvons extraire une sous suite qui converge dans $L^1(\Omega)$ vers un élément $u \in L^1(\Omega)$. Vérifions que $(u_k)_k$ satisfait les conditions du théorème de Fréchet-Kolmogorov.

La première hypothèse est déjà vérifiée, puisque la suite est bornée dans $W^{1,1}(\Omega)$, alors :

$$\|u_k\|_{L^1(\Omega)} \leq \|u_k\|_{W^{1,1}(\Omega)} \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \|u_k\|_{W^{1,1}(\Omega)} < \infty$$

Donc $(u_k)_k$ est bornée dans $L^1(\Omega)$.

Le deuxième point ne demande pas réellement de vérification puisque nous travaillons sur Ω qui est un ouvert borné, nous pouvons prolonger toutes nos fonctions u_k par 0 sur $\mathbb{R}^d$ et ainsi vérifier ce point.

En ce qui concerne le troisième point, soit $h \in \mathbb{R}^d$ et posons $\Omega_h = \{x \in \Omega \mid x + h \in \Omega\}$. Supposons dans un premier temps que $(u_k)_k \subset W^{1,1}(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$. Nous allons établir le résultat dans cette configuration puis nous pourrions conclure à l'aide d'un argument de densité.

$$\begin{aligned} |\tau_h u_k(x) - u_k(x)| &= |u_k(x+h) - u_k(x)| \leq \int_0^1 \left| \frac{d}{dt} u_k(x+th) \right| dt \\ &= \int_0^1 |\nabla u_k(x+th) \cdot h| dt \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla u_k(x+th)\|_{l^2} \|h\|_{l^2} dt \\ \|\tau_h u_k - u_k\|_{L^1(\Omega)} &\leq \int_{\Omega_h} \int_0^1 \|\nabla u_k(x+th)\|_{l^2} \|h\|_{l^2} dt dx \\ &= \int_0^1 \int_{\Omega_h} \|\nabla u_k(x+th)\|_{l^2} \|h\|_{l^2} dx dt \quad \text{par Tonelli} \\ &\leq \int_0^1 \int_{\Omega} \|\nabla u_k(x)\|_{l^2} \|h\|_{l^2} dx dt \\ &= \|\nabla u_k\|_{L^1} \|h\|_{l^2} \end{aligned}$$

Maintenant par densité de $W^{1,1}(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ dans $W^{1,1}(\Omega)$ (théorème de Meyers-Serrin), pour tout k il existe une suite $(w_j^k)_{j \in \mathbb{N}} \subset W^{1,1}(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ qui converge vers u_k dans $W^{1,1}(\Omega)$. Par continuité de l'application $v \mapsto \|v\|_{L^1}$ et de la translatée τ_h , et en combinant cela avec la bornéitude de $(\nabla u_k)_k$ dans $L^1(\Omega)$, l'inégalité suivante est vérifiée pour tout $k \in \mathbb{N}$ dans $W^{1,1}(\Omega)$:

$$\|\tau_h u_k - u_k\|_{L^1(\Omega)} \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \|\nabla u_k\|_{L^1(\Omega)} \|h\|_{l^2}$$

Et ainsi, uniformément pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \|\tau_h u_k - u_k\|_{L^1(\Omega)} = 0$$

Finalement, puisque toutes les conditions sont réunies, par le théorème de Fréchet-Kolmogorov, il existe $(u_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ sous suite et $u \in L^1(\Omega)$ tels que :

$$\lim_{j \rightarrow +\infty} \|u_{k_j} - u\|_{L^1(\Omega)} = 0$$

Nous admettons les deux théorèmes suivants :

Théorème B.0.6. Soit $f \in BV(\Omega)$

Alors il existe $(f_k)_k \subset C^\infty(\Omega) \cap BV(\Omega)$ telle que

1. $f_k \xrightarrow{L^1} f$
2. $\|Df_k\|(\Omega) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \|Df\|(\Omega)$

Remarque. Le premier point revient à dire que $C^\infty(\Omega) \cap BV(\Omega)$ est dense dans $BV(\Omega)$ pour la topologie de $L^1(\Omega)$.

Nous appelons $\|Df\|(\Omega)$ la mesure de variation sur $BV_{loc}(\Omega)$ (voir [9] pour plus de détails), définie par :

$$\|Df\|(\Omega) = \sup \left(\int_{\Omega} f \operatorname{div} \varphi \, dx \mid \varphi \in C_c^1(\Omega, \mathbb{R}^d), |\varphi| \leq 1 \right)$$

Théorème B.0.7. Supposons $(u_k)_k \subset BV(\Omega)$ et $u_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{L^1_{loc}(\Omega)} u$.

Alors :

$$\|Du\|(\Omega) \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \|Du_k\|(\Omega)$$

Nous allons nous appuyer sur ces derniers résultats pour finalement montrer que pour une suite bornée dans $BV(\Omega)$ nous pouvons extraire une sous suite qui converge dans $L^1(\Omega)$.

Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset BV(\Omega)$ bornée.

Par l'un des théorèmes précédent, pour chaque $k \in \mathbb{N}$, il existe une suite $(g_j^k)_{j \in \mathbb{N}} \subset BV(\Omega) \cap C^\infty(\Omega)$ telle que $\|g_j^k - u_k\|_{L^1(\Omega)} \xrightarrow{j \rightarrow +\infty} 0$. Nous pouvons choisir de construire une suite $(g_k)_k$ à partir de ces suites, toujours d'après le théorème, en choisissant g_k de sorte que :

$$\begin{cases} \int_{\Omega} |u_k - g_k| \, dx \leq \frac{1}{k} \\ \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_{\Omega} |Dg_k| \, dx \leq +\infty \end{cases}$$

D'après le théorème de Fréchet-Kolmogorov, nous pouvons extraire une sous suite $(g_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ telle que $g_{k_j} \xrightarrow[j \rightarrow +\infty]{L^1(\Omega)} u$, pour $u \in L^1(\Omega)$. Mais dans ce cas, puisque nous avons choisi g_k de sorte que :

$$\int_{\Omega} |u_k - g_k| \, dx \leq \frac{1}{k}$$

Alors $u_{k_j} \xrightarrow[j \rightarrow +\infty]{L^1(\Omega)} u$ également. Mais d'après le théorème précédent, nous avons un contrôle par la $\liminf$ de $\|Dg_k\|(\Omega)$, qui est bornée. Ce qui nous donne finalement $\|Du\|(\Omega) < +\infty$ et ainsi $u \in BV(\Omega)$.

Le théorème présenté en début de section est ainsi démontré.

Bibliographie

- [1] T.B. Benjamin J.L. BONA et J.J. MAHONY. “Model Equations for Long Waves in Non-linear Dispersive Systems”. In : *The Royal Society* (1972).
- [2] D. J. KORTEWEG et G. de VRIES. “On the Change of Form of Long Waves Advancing in a Rectangular Canal, and on a New Type of Long Stationary Wave”. In : *Philosophical magazine* (1895).
- [3] J. BOUSSINESQ. “Théorie de l’intumescence liquide, appelée onde solitaire ou de translation, se propageant dans un canal rectangulaire”. In : *Comptes rendus de l’Académie des sciences* (1871).
- [4] J. BOUSSINESQ. “Essai sur la théorie des eaux courantes”. In : *Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Sciences de l’Institut National de France* (1877).
- [5] B. Le MÉHAUTÉ. *An introduction to hydrodynamics and water waves*. Springer, 1976.
- [6] P. J. OLVER. “Euler operators and conservation laws of the BBM equation”. In : *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* (1979).
- [7] R.S. Johnson P.G. DRAZIN. *Solitons : An introduction*. Cambridge University Press, 1989.
- [8] P-Y. LAGRÉE. “KdV : Waves, jumps, solitons and mascarets”. In : (2026).
- [9] L.C. EVANS et R.F. GARIEPY. *Measure theory and fine property of functions*. CRC Press, 1992.
- [10] F. MARCHE. “Approximation numérique des équations aux dérivées partielles hyperboliques”. In : *Institut de mathématiques et modélisation de Montpellier* (2015).
- [11] Bram van LEER. “Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second-order sequel to Godunov’s method”. In : *Journal of Computational Physics* (1979).
- [12] A. Ern D. A. DI PIETRO. *Mathematical aspects of discontinuous Galerkin methods*. Springer, 2012.